UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

HITO 2

INTEGRANTES

Sebastián Adriano Reymundo Capcha

Jonatan Esteban Huiñapi Huamán

Gael Franz Santivañez Portella

Luciana Mercedes Saenz Villareal

Mariá Fernanda Cáceres Inga

Docentes:

DOMINGO VLADIMIR FLORES ROBLES

ALEJANDRA ROSA ARANA CHIANG

JHOMER RODRIGO CONTRERAS PAUCCA

JAIME LUIS LAM

CARLOS ANDRES MUGRUZA VASSALLO

MARIA ANGELICA REJAS NUÑEZ

CURSO:

Proyecto de Biodiseño

Universidad Peruana Cayetano Heredia

Pontificia Universidad Católica del Perú

Facultad de Ciencias e Ingeniería

Octubre de 2026

I. PROBLEMÁTICA

La sepsis es un síndrome de disfunción orgánica aguda que amenaza la vida. Resulta de una respuesta desregulada del organismo frente a una infección [1]. El shock séptico es su forma más grave. Exige vasopresores para mantener una presión arterial media igual o mayor a 65 mmHg junto con lactato sérico superior a 2 mmol/L en ausencia de hipovolemia [2]. El consorcio GBD 2021 publicó en The Lancet Global Health el análisis más reciente y completo sobre la carga global de la enfermedad. Estimó 166 millones de casos incidentes y 21.4 millones de muertes atribuibles en 2021, una cifra cercana a un tercio de toda la mortalidad global de ese año [3]. Tras tres décadas de descenso sostenido, la tendencia se revirtió entre 2020 y 2021 por efecto de la pandemia de COVID-19. El incremento se concentra sobre todo en personas de 70 años o más [3]. A pesar de esto, la magnitud real del problema permanece subestimada. La Resolución WHA70.7 de la Asamblea Mundial de la Salud advirtió que la sepsis suele clasificarse bajo la infección subyacente que la originó y no como causa de muerte en sí misma [4].

El determinante pronóstico central no es el estado inicial del paciente séptico, sino su progresión hacia el shock. Un estudio sobre 2,566,689 casos de sepsis en hospitales estadounidenses documentó que la mortalidad escala de 5.6% en sepsis sin disfunción orgánica a 14.9% en sepsis severa y a 34.2% en shock séptico, una multiplicación de más de seis veces [5]. Esta progresión ocurre con frecuencia: un análisis de 18,100 pacientes de emergencias encontró que uno de cada cuatro evoluciona a shock séptico dentro de las 72 horas siguientes a su llegada [6]. Esta es la población que este proyecto busca identificar antes de que la progresión ocurra.

La ventana de intervención depende de forma estricta del tiempo. Un estudio de 2,154 pacientes con shock séptico midió el tiempo entre el inicio de la hipotensión y la administración de antimicrobianos efectivos. Encontró que cada hora de retraso se asoció con un aumento medio de 7.6% en la mortalidad [7]. Un estudio publicado en CHEST midió directamente la progresión a shock en lugar de la mortalidad. Encontró que cada hora de retraso hasta el primer antimicrobiano aumentó en 4.0% la probabilidad de progresión a shock séptico, con una razón de momios de 1.03 [8]. Esta cronodependencia explica por qué el esquema de vigilancia habitual en sala general resulta insuficiente. Un estudio sobre pacientes con sepsis severa en una sala médica general registró frecuencias medianas de apenas 1.1 controles diarios de presión arterial, 1.0 de temperatura y pulso y 0.5 de frecuencia respiratoria, es decir, un control cada dos días [9]. El shock séptico puede instalarse en un intervalo mucho menor que ese margen de control. El paciente puede pasar de estable a inestable entre dos mediciones sucesivas sin que el sistema lo detecte a tiempo. En la misma línea, un análisis de causa raíz sobre ingresos no planificados a cuidados intensivos concluyó que el reconocimiento tardío del deterioro se debe sobre todo a fallos de monitoreo relacionados con factores humanos [10]. Con vigilancia intermitente y espaciada, la progresión hacia el shock no se puede anticipar: solo se puede constatar después de ocurrida.

El problema no se localiza en cuidados intensivos, sino en las etapas previas a ella. Un análisis de 2.2 millones de hospitalizaciones en 136 hospitales estadounidenses encontró que 12.1% de los casos de sepsis se desarrolló después del ingreso, con el paciente ya internado. Esta sepsis de inicio hospitalario concentró una mortalidad de 33% frente a 17% en la sepsis presente al ingreso. Tras ajustar por severidad, la probabilidad de muerte fue 2.1 veces mayor [11]. Un editorial en CHEST sostiene que esta forma de sepsis debe tratarse como una entidad clínica diferenciada, pues estos pacientes están sub-estudiados y presentan mayor disfunción orgánica que la sepsis comunitaria [12].

La capacidad de respuesta institucional es menor precisamente donde ocurre esta progresión. Un programa multicéntrico de mejora de calidad elevó la adherencia al paquete de manejo de sepsis en salas médicas de 26.6% a 48.2%. Aun así, más de la mitad de los pacientes de sala general siguió sin recibir el paquete completo [13]. El resultado confirma que la limitación no está en el protocolo en sí, sino en la rapidez con que se reconoce al paciente que lo necesita.

El costo de la detección tardía es cuantificable. En la cohorte de 2,566,689 casos ya citada, el costo por caso ascendió de $16,324 en sepsis sin disfunción orgánica a $38,298 en shock séptico, un gradiente que reproduce el de mortalidad. Un caso presente al ingreso cuesta $18,023, mientras que uno desarrollado durante la

hospitalización cuesta $51,022, una diferencia cercana a tres veces que no se explica solo por la severidad basal [5].

En Brasil la letalidad global por sepsis es de 46.3% y asciende a 64.5% con ingreso a cuidados intensivos. La brecha entre hospitales públicos y privados es marcada, con 55.5% frente a 37.0% [14]. En el Perú la evidencia epidemiológica sobre sepsis es escasa y no alcanza el estándar de las revistas de primer cuartil. Esa misma limitación documenta el problema: la literatura nacional revisada concluye de forma explícita que se necesita más investigación para comprender la epidemiología de la sepsis en el país [15].

II. ESTADO DEL ARTE

A. Artículos académicos

A.1 Parsimonious waveform-derived features consisting of pulse arrival time and heart rate variability predicts the onset of septic shock
***Autores*:** Soliman, M.M.; Kimball, J.P.; Pinsky, M.R.; Buchman, T.G.; Coopersmith, C.M.; Inan, O.T.
Año/Journal: 2024, Biomedical Signal Processing and Control.

Este estudio desarrolla modelos de aprendizaje automático (machine learning) para predecir el inicio de shock séptico de forma temprana, usando exclusivamente señales fisiológicas continuas derivadas de forma de onda, sin depender de resultados de laboratorio ni historial clínico. Las variables utilizadas son presión arterial media (PAM), ABP, tiempo de llegada de pulso (PAT, equivalente al PTT), variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) y frecuencia cardíaca (FC). El estudio se realizó con datos de alta resolución de 239 pacientes de una unidad de cuidados intensivos, y una característica destacable de la metodología es que los modelos solo requieren una ventana de apenas 5 minutos de estas señales para generar una predicción, lo que los hace considerablemente más rápidos que enfoques que dependen de datos de laboratorio o historia clínica. Los resultados muestran un desempeño predictivo sólido, con un área bajo la curva ROC (AUROC) de 0.84 y 0.80 según el modelo, logrando anticipar el inicio del shock séptico entre 6 y 36 horas antes de su reconocimiento clínico convencional [16].

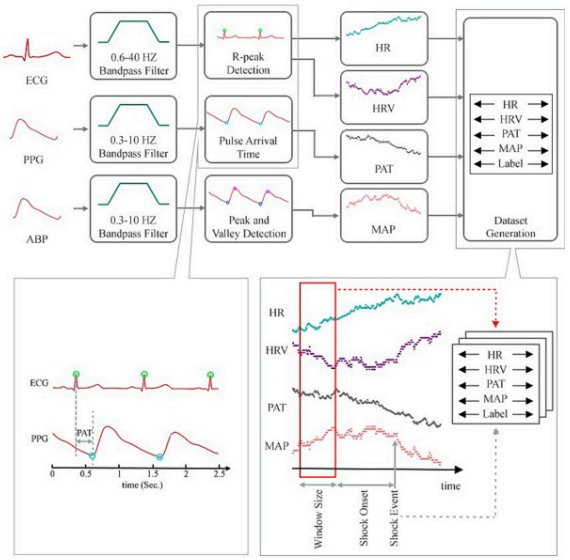


Fig 1. Pipeline de extracción de características a partir de señales fisiológicas crudas (ECG, PPG y ABP) [16]

.

A.2 Advantage of Vital Sign Monitoring Using a Wireless Wearable Device for Predicting Septic Shock in Febrile Patients in the Emergency Department: A Machine Learning-Based Analysis

Autores: Choi, A.; Chung, K.; Chung, S.P.; Lee, K.; Hyun, H.; Kim, J.H.
Año/Journal: 2022, Sensors (MDPI)

Este estudio evalúa el desempeño predictivo de un dispositivo wearable inalámbrico que mide de forma continua frecuencia cardíaca (FC) y frecuencia respiratoria (FR), combinado con modelos de aprendizaje automático (machine learning), para predecir shock séptico en pacientes febriles admitidos en el servicio de urgencias. Como se observa en la *Figura 2*, la estructura técnica del proceso de modelado predictivo parte de las señales fisiológicas del wearable, pasa por un procesamiento y extracción de características, y alimenta los modelos de clasificación que generan la predicción de deterioro. El estudio analizó 468 pacientes divididos en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba, comparando dos enfoques de modelo (uno "fragmentado" y otro "acumulado") y contrastando los datos obtenidos por el wearable contra las mediciones manuales convencionales de enfermería. Los resultados mostraron un desempeño predictivo alto y consistentemente superior con los datos del dispositivo: AUROC de 0.858 para el modelo fragmentado y 0.861 para el acumulado (frente a 0.841 y 0.853 respectivamente con datos manuales). Más relevante aún, el monitoreo continuo con wearable detectó el deterioro clínico hacia shock séptico entre 5 horas 30 minutos y 9 horas antes que la medición manual intermitente [17].

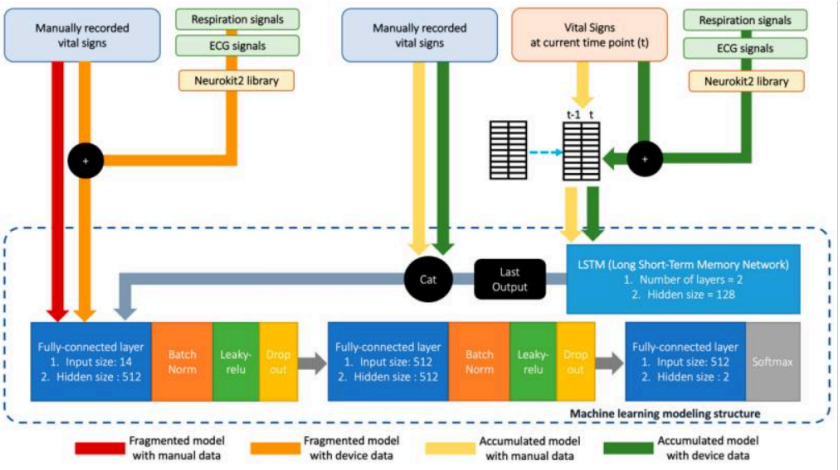


Fig 2. Estructura técnica del proceso de modelado predictivo [17].

A.3 Data-driven discovery of a novel sepsis pre-shock state predicts impending septic shock in the ICU
Autores: Liu, R.; Greenstein, J.L.; Granite, S.J.; Fackler, J.C.; Bembea, M.M.; Sarma, S.V.; Winslow, R.L.
Año/Journal: 2019, Scientific Reports.

Este estudio propone la existencia de un estado clínico intermedio y previamente no definido al que llaman "pre-shock", que ocurriría entre la sepsis y el shock séptico, y desarrolla modelos de aprendizaje automático (regresión lineal generalizada, XGBoost y redes neuronales recurrentes) para detectar automáticamente cuándo un paciente entra en este estado transicional. El estudio utiliza datos de historia clínica electrónica (no señales continuas de wearable, sino variables de laboratorio y monitoreo hospitalario estándar) de 15,930 pacientes de la base de datos pública MIMIC-III, aplicando las definiciones clínicas Sepsis-3 para etiquetar los estados del paciente. El modelo de mejor desempeño (red neuronal recurrente) alcanzó un AUROC de 0.93, con 88% de sensibilidad, 84% de especificidad, y un tiempo de anticipación medio de 7 horas antes del reconocimiento clínico convencional del shock séptico. Un aporte particularmente relevante del estudio es la introducción de un valor predictivo positivo específico por paciente, que asigna un nivel de confianza a cada predicción individual (alcanzando hasta 91% en los casos de mayor certeza), permitiendo priorizar qué alertas ameritan acción clínica inmediata [18].

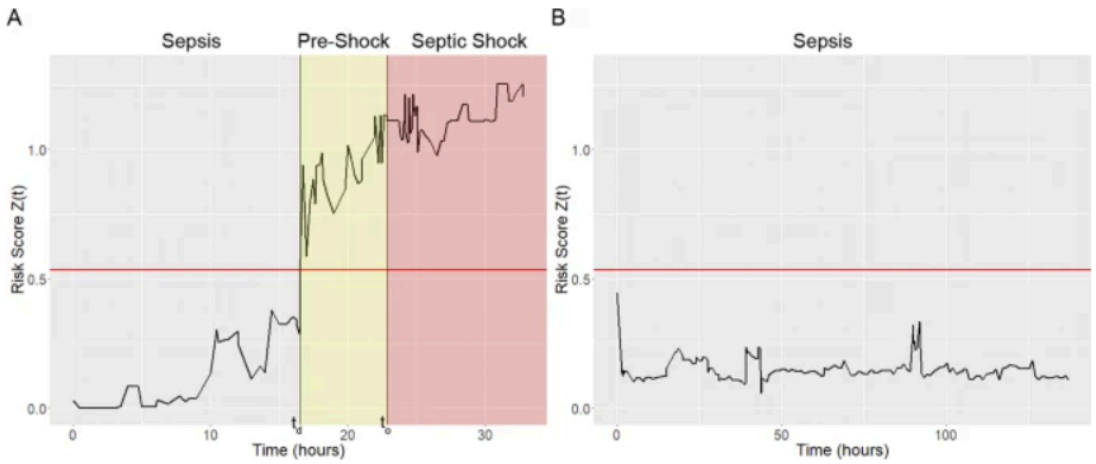


Fig. 3. Trayectoria del puntaje de riesgo mostrando la transición del paciente desde sepsis hacia el estado de pre-shock y shock séptico [18].

Con el propósito de sustentar el diseño del sistema de monitoreo propuesto, se revisaron tres artículos académicos relevantes en el ámbito de la predicción temprana de shock séptico mediante variables fisiológicas y modelos de aprendizaje automático. La Tabla I resume los aspectos metodológicos más relevantes de cada estudio, así como su contribución específica al presente proyecto.

TABLA I.
COMPARACIÓN DE ARTÍCULOS ACADÉMICOS.

Artículo	Resumen	Variables usadas	IA/algoritmo	Aporte al proyecto
Parsimonious waveform-derived features consisting of pulse arrival time and heart rate variability predicts the onset of septic shock	Predice el inicio de shock séptico usando solo 5 minutos de señales fisiológicas continuas, sin depender de labs ni historia clínica.	PAM, PAT (equivalente a PTT), HRV, FC	modelos de machine learning entrenados sobre señales de forma de onda (ECG, PPG, ABP)	Constituye evidencia científica de que la combinación de PAM, PTT y HRV posee capacidad predictiva validada para shock séptico, respaldando la selección de estas variables fisiológicas como base del sistema de monitoreo propuesto.
Advantage of Vital Sign Monitoring Using a Wireless Wearable Device for Predicting Septic Shock in Febrile Patients in the Emergency Department: A Machine Learning-Based Analysis	Compara un wearable de monitoreo continuo (FC y FR) contra mediciones manuales intermitentes para predecir shock séptico en urgencias.	FC, FR	modelos de machine learning (enfoque "fragmentado" y "acumulado")	Demuestra con evidencia clínica cuantitativa que el monitoreo continuo mediante wearable anticipa el reconocimiento de deterioro entre 5.5 y 9 horas antes que la medición manual intermitente, sustentando la ventaja central del enfoque de monitoreo continuo adoptado en el proyecto

Data-driven discovery of a novel sepsis pre-shock state predicts impending septic shock in the ICU	Propone y detecta un estado clínico intermedio ("pre-shock") entre sepsis y shock séptico, usando datos de historia clínica electrónica.	Lactato, SOFA cardiovascular, FC, PaO2, FiO2, Glasgow (GCS)	GLM, XGBoost y redes neuronales recurrentes (RNN)	Aporta fundamento teórico para un modelo de alerta gradual (no binario), basado en un estado de deterioro progresivo intermedio, y para la incorporación de un nivel de confianza asociado a cada predicción del sistema.

B. Patentes

B.1. Sistema de detección y monitoreo de sepsis mediante wearable

Patente: US20210052218A1
Autor: R. Quinn y W.-J. Tan (Patchd, Inc.)

La funcionalidad de esta invención consiste en un parche wearable con electrodos que capta frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión arterial sistólica y diastólica y SpO_2 mediante distintos sensores, incluido un ECG con hasta tres electrodos. Las mediciones se organizan como series temporales y un algoritmo entrenado, que puede ser una red neuronal recurrente LSTM, analiza cómo evolucionan estas variables en conjunto para identificar patrones asociados a la progresión de la sepsis y generar una alerta visible en una aplicación móvil. La patente describe configuraciones del algoritmo con AUROC de al menos 0.70 y, en algunas realizaciones, de al menos 0.85; se trata de umbrales reivindicados, no de resultados de validación clínica. La solicitud figura como abandonada en Google Patents [19].

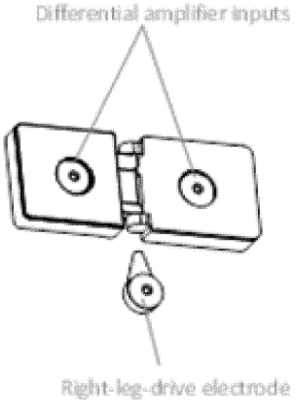


Fig. 4. Parche de electrodos y arquitectura del sistema: patch de signos vitales, interfaz móvil y almacenamiento con analítica [19].

B.2. Dispositivo de monitoreo de sepsis mediante microagujas

Patente: WO2024148047A1
Autor: S. Prasad, S. Nandakumar, B. Kannan, M. Kumar y A. Suryavanshi (Becton, Dickinson and Company)

La funcionalidad de esta invención consiste en un parche adhesivo con una pluralidad de microagujas dispuestas en su cara interna, que penetran la piel hasta una profundidad suficiente para captar líquido intersticial sin llegar a sangre. Un sensor en contacto con las microagujas detecta un biomarcador indicativo de sepsis o de su fase inicial directamente en ese líquido intersticial. A diferencia de las demás patentes de este grupo, que procesan

señales fisiológicas ya existentes, esta mide de forma directa un biomarcador bioquímico en tiempo real y de forma mínimamente invasiva, lo que la vuelve un enfoque complementario al sensado puramente fisiológico [20].

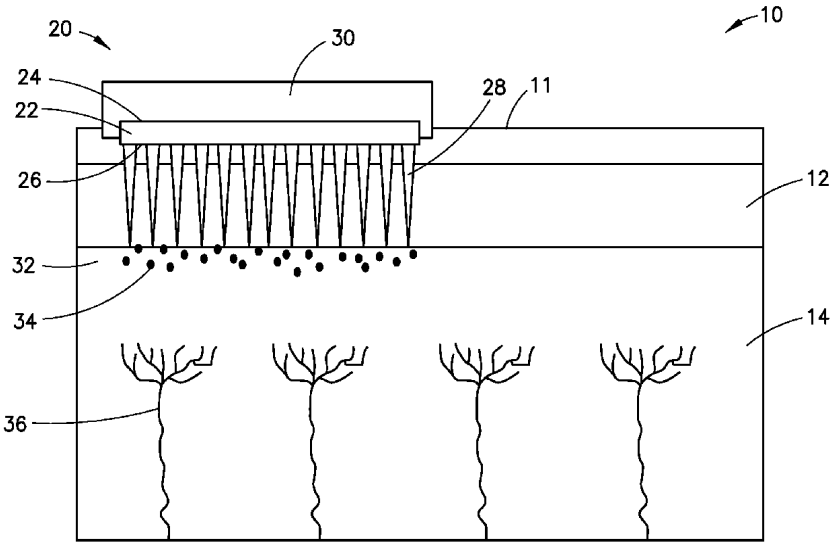


Fig. 5. Corte transversal del parche: micro agujas que penetran la piel para captar líquido intersticial junto al sensor de biomarcador [20].

B.3. Estratificación de riesgo de sepsis mediante variabilidad de frecuencia cardiaca.
Patente: WO2023128863A2 "Methods and Systems for Sepsis Risk Stratification"
Autor: N. Liu y M. E. Ong (National University of Singapore)

La funcionalidad de esta invención consiste en adquirir información del paciente junto con una señal de ECG de una sola derivación y datos de signos vitales y laboratorio, para luego calcular a partir de la señal de ECG parámetros de variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV) y de variabilidad de la frecuencia cardiaca normalizada (HRnV). Estos parámetros alimentan un modelo predictivo, construido en dos pasos de selección de variables y predicción a partir de datos históricos de pacientes previos, que determina la categoría de riesgo de sepsis del paciente entre varias categorías posibles. La patente señala explícitamente que las escalas clínicas usadas en urgencias, como MEDS, SOFA y APACHE II, requieren datos de laboratorio que no siempre están disponibles con rapidez, y propone este modelo como una alternativa que solo necesita una derivación de ECG y datos ya disponibles al ingreso [21].

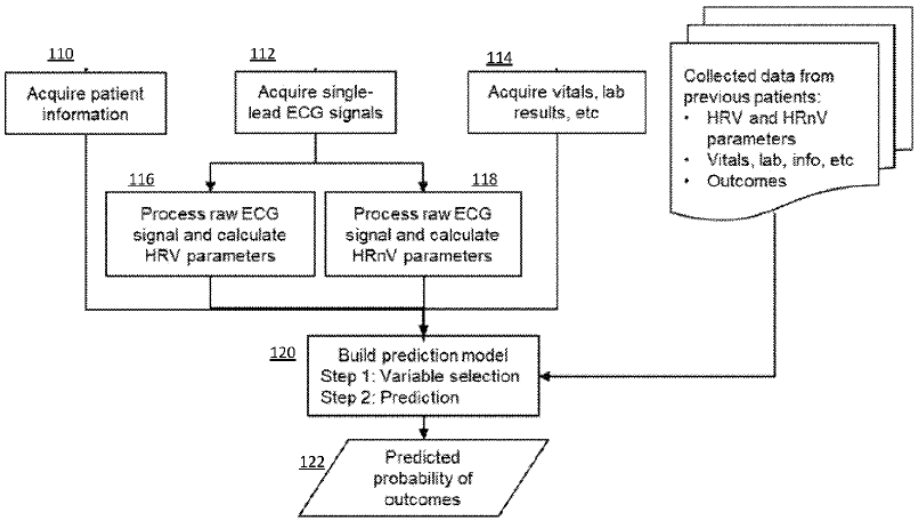


Fig. 6. Diagrama de flujo: adquisición de ECG y datos clínicos, cálculo de HRV/HRnV y construcción del modelo de predicción de riesgo [21].

4.B. Sistemas y métodos para la detección de sepsis y tratamiento de los pacientes
Patente: ES2978358A1
Autor: J. Carrera Fabra, R. Bru Gibert y R. M. Ivey (Deepull Diagnostics, S.L.)

La funcionalidad de esta invención consiste en un sistema con cuatro subsistemas acoplados entre sí a través de una red: uno detecta la presencia de una infección, otro detecta la respuesta inmunológica desregulada del huésped, otro detecta la disfunción orgánica del paciente y el cuarto detecta la resistencia a antibióticos del patógeno mediante antibiograma. Un dispositivo de procesamiento central integra las salidas de los tres primeros subsistemas para determinar la presencia de sepsis, combinando datos clínicos, de historia clínica electrónica y técnicas de laboratorio como PCR y espectroscopia Raman aplicadas directamente sobre muestras de sangre u otros fluidos, sin necesidad de cultivo previo. Es la patente del grupo con enfoque más diagnóstico y menos centrado en monitoreo continuo fisiológico, y aporta la perspectiva de integrar biomarcadores de infección y resistencia antimicrobiana junto con la disfunción orgánica [22].

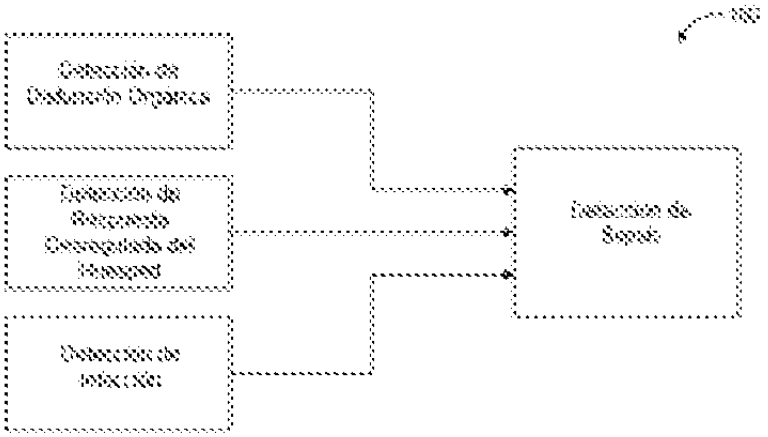


Fig. 7. Arquitectura del sistema: subsistemas de detección de infección, respuesta desregulada del huésped y disfunción orgánica, integrados en la detección de sepsis [22].

B.5 Sistema de riesgo de progresión de sepsis a shock séptico
Patente: US20230078248A1
Autor: R. L. Winslow, S. V. Sarma y R. Liu (The Johns Hopkins University)

La funcionalidad de esta invención consiste en calcular, a partir de signos vitales continuos, un puntaje de riesgo Z(t) y una probabilidad de transición π(t) entre tres fases sucesivas: sepsis, fase previa al shock (pre-shock) y shock séptico. El sistema modela el paso de una fase a otra como una transición de estado y genera una alerta en el instante en que el riesgo cruza un umbral θ definido, antes de que el paciente entre en shock. La propia patente ilustra, con datos reales de un paciente, cómo el puntaje se mantiene bajo durante la fase de sepsis, sube de forma abrupta al entrar en la fase pre-shock y se mantiene elevado durante el shock séptico ya instaurado, mientras que en un paciente que no progresa el puntaje permanece bajo durante toda la observación. Es, de las seis, la patente que más se ajusta al objetivo central de este proyecto: anticipar la transición específicamente hacia el shock séptico y no solo detectar sepsis [23].

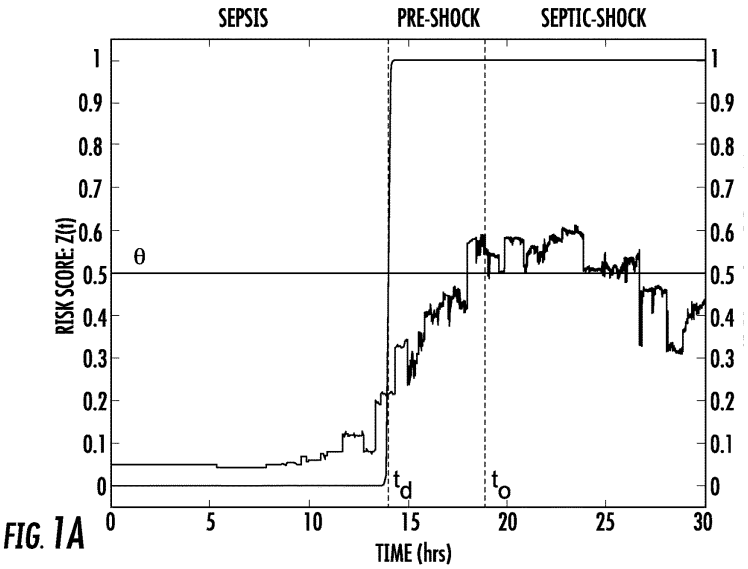


Fig. 8. Evolución del puntaje de riesgo Z(t) en un paciente real: fase de sepsis estable, ascenso abrupto en la fase pre-shock y meseta alta durante el shock séptico confirmado [23].

B.6. Monitoreo y control de sepsis mediante integración de monitor e historia clínica electrónica
Patente: US8527449B2 — "Sepsis Monitoring and Control"
Autor: O. Gajic y V. Herasevich (Mayo Foundation for Medical Education and Research)
Fecha de concesión: 2013.09.03

La funcionalidad de esta invención consiste en extraer de forma automática datos del monitor de cabecera y de la historia clínica electrónica del paciente para determinar, mediante un sistema de alerta central, si existe una probabilidad peligrosa de sepsis y si el tratamiento correspondiente ya fue iniciado. Si detecta una condición de riesgo sin tratamiento en curso, el sistema alerta de forma electrónica al personal a cargo a través de la red que conecta el monitor, la historia clínica y el sistema de alerta. Es la patente más orientada al cierre del ciclo clínico: no se detiene en generar la alerta, sino que la condiciona a si la respuesta adecuada ya se dio o no, algo directamente relevante para la fase final de control del wearable propuesto en este proyecto [24].

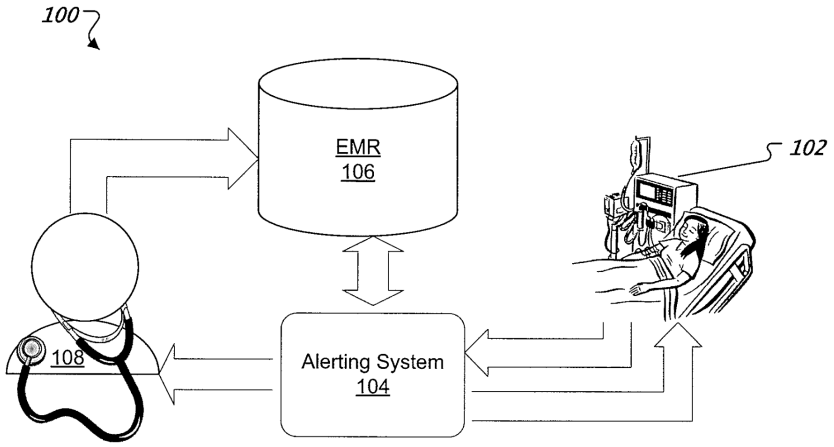
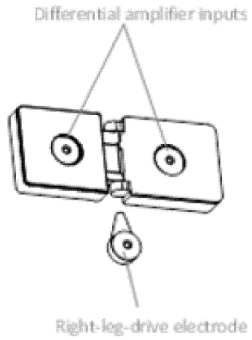
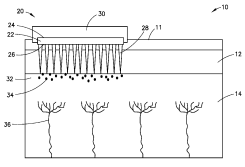
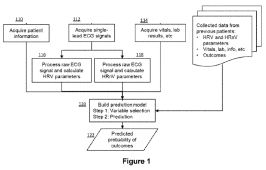
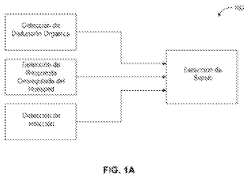
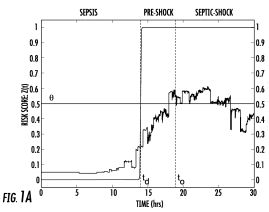
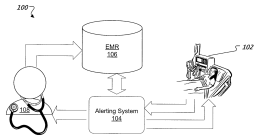


Fig. 9. Arquitectura del sistema: monitor de cabecera y personal de enfermería conectados mediante el sistema de alerta a la historia clínica electrónica (EMR) [24].

TABLA II.
COMPARACIÓN DE PATENTES.

Patente	Ventajas	Desventajas	Sugerencias
US2021005221 8A1  FIG. 6	Wearable con hardware propio que capta FC, FR, temperatura, presión y SpO_2 mediante electrodos, sin depender de infraestructura hospitalaria previa. Describe configuraciones con AUROC $\geq$ 0.70 ($\geq$ 0.85 en algunas realizaciones), sin validación clínica reportada.	Requiere colocar y mantener múltiples electrodos sobre el paciente. Detecta sepsis en general, no está enfocada específicamente en la transición hacia el shock séptico.	Tomar como referencia directa de arquitectura (sensado más app móvil más almacenamiento en la nube), pero enfocar el algoritmo propio en la fase de transición, no solo en la detección.
WO202414804 7A1  FIG.2	Mide un biomarcador bioquímico directo en el líquido intersticial, de forma mínimamente invasiva. Complementa el sensado fisiológico con información molecular.	No mide signos vitales continuos como FC, FR o presión. La penetración cutánea con microagujas puede generar irritación en uso prolongado.	Considerar solo como complemento a futuro, no como reemplazo del sensado fisiológico continuo que exige el proyecto.
WO202312886 3A2	Solo requiere una derivación de ECG, no depende de laboratorio, rápido de implementar en triaje. La HRV es un	No cubre todas las variables que pide el proyecto (temperatura, SpO_2, presión). Estratifica riesgo general	Incorporar la HRV como una variable más dentro del algoritmo propio, ya que es económica de calcular y aporta

	indicador temprano de disfunción autonómica.	de sepsis, no anticipa el shock de forma específica.	información que las demás patentes no cubren.
ES2978358A1 	Aborda el diagnóstico causal, infección y resistencia antimicrobiana, que las demás patentes ignoran. Útil para decidir el tratamiento antibiótico específico.	Depende de laboratorio, PCR y espectroscopia Raman. No es un wearable ni ofrece monitoreo continuo. Tiempo de respuesta más lento que el sensado fisiológico.	Mencionarla como evidencia de que el diagnóstico de laboratorio y el monitoreo fisiológico son complementarios, no competidores entre sí.
US20230078248A1 	Modela de forma explícita la transición sepsis, pre-shock y shock séptico con un puntaje temporal, validado con datos reales de pacientes. Es el enfoque más cercano al objetivo central del proyecto.	No especifica qué variables fisiológicas alimentan el modelo. La patente se centra en el algoritmo, no propone un dispositivo wearable.	Usarla como base conceptual del algoritmo predictivo propio, acoplada a un wearable con las variables ya definidas por el grupo.
US8527449B2 	Cierra el ciclo clínico verificando si el tratamiento ya fue iniciado antes de alertar. Reduce alertas innecesarias y usa infraestructura hospitalaria ya existente.	Depende de datos ya generados por monitores de cabecera y la historia clínica electrónica. No capta datos nuevos ni aplica donde no hay monitoreo continuo instalado.	Incorporar su lógica de verificación de respuesta al tratamiento en la fase de control o fase final de la secuencia de operaciones propia.

C. Revistas de catálogo

C.1. Sistema de monitorización remota ZephyrLife
Fabricante: Zephyr Technologies
Documento: Catálogo técnico comercial ZephyrLIFE™

Es un sistema de monitorización remoto compuesto por BioPatch + sistema de comunicación ECHO + estación central con software ZephyrLIFE. El BioPatch, colocado sobre el tórax mediante electrodos ECG adhesivos, incorpora el BioModule y registra continuamente ECG de una derivación, frecuencia cardíaca, variabilidad de la

frecuencia cardíaca (HRV), frecuencia respiratoria, postura y actividad mediante acelerometría. La frecuencia respiratoria puede obtenerse mediante cambios de impedancia asociados a la respiración. Los datos del BioModule se transmiten inalámbricamente mediante el sistema ECHO al software central, que muestra las tendencias y permite configurar umbrales y alertas fisiológicas; el catálogo incluye la indicación temprana de sepsis entre sus aplicaciones [25].



Fig. 10. Descripción de ZephyrLife-Hospital [25].

C.2 FREND™ PCT
Fabricante: NanoEntek Inc
Documento: Catálogo técnico PCT Brochure

Mide procalcitonina (PCT), un biomarcador sanguíneo que aumenta durante infecciones bacterianas sistémicas y se relaciona con la gravedad de la sepsis. Para efectuar el análisis se colocan 35 µL de plasma o suero en un cartucho, se introduce este en el analizador FREND y se obtiene un resultado cuantitativo en menos de tres minutos; el catálogo reporta r = 0.9877 y r= 0.9849 de correlación en comparación con dos métodos conforme a CLSI EP09-A2 . Contiene un cartucho de control y un chip con un código electrónico de calibración. Posee una capacidad de almacenamiento de hasta 1000 resultados y transfiere la información a un ordenador mediante conexión USB [26].



Fig. 11. Presentación de FREND™ PCT [26].

C.3 StatStrip® Lactate Meter.
Fabricante: Nova Biomedical
Documento: Point of Care Devices Product Catalogue

Mide lactato en sangre mediante tiras biosensoras desechables, utiliza solo 0.6 µL de sangre total y entrega el resultado en aproximadamente 13 segundos; además, incluye el monitoreo hospitalario de sepsis y puede conectarse al sistema informático con un almacenamiento de hasta 1000 pruebas en pacientes y 200 controles de calidad hospitalario. Su tecnología Multi-Well verifica un llenado adecuado para evitar mostrar resultados a partir de una muestra insuficiente y no requiere calibración por el personal médico [27].



Fig. 12. StatStrip® Lactate [27].

C.4. Sensium® Wireless Vitals Monitoring

Documento: SensiumBrochure
Fabricante: Sensium Healthcare Ltd.

El producto es un parche torácico inalámbrico y desechable de 15 g que monitorea continuamente la frecuencia cardiaca mediante un único trazo de ECG, la frecuencia respiratoria mediante neumografía por cambios de impedancia torácica, y la temperatura corporal, transmitiendo una nueva lectura cada 2 minutos a una estación central. Toda la información se envía de forma inalámbrica a la plataforma central Sensium, donde se muestran tendencias fisiológicas y se generan alertas automáticas cuando el paciente supera los límites establecidos por escalas de deterioro clínico como NEWS2. El propio catálogo vincula explícitamente el dispositivo a la estrategia "Think Sepsis" del NHS británico, y cita más de 20 publicaciones revisadas por pares que respaldan reducciones en el tiempo a la administración de antibióticos y en la estancia hospitalaria al usarlo [28].

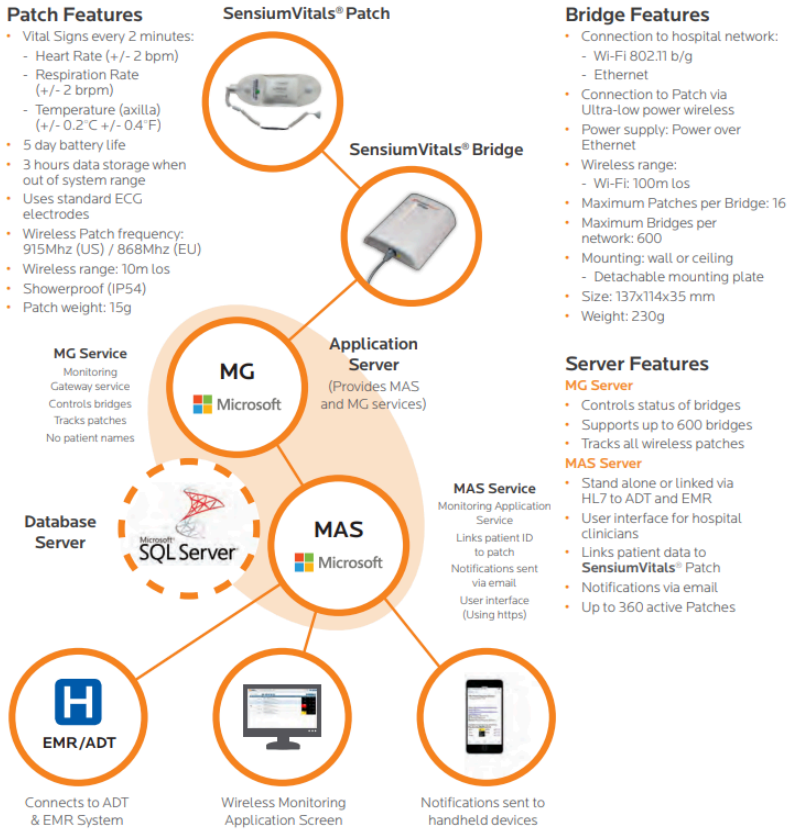


Fig. 13. Componentes con características de Sensium® Wireless Vitals Monitoring [28].

C.5. VitalStream® — Caretaker Medical
Fabricante: Caretaker Medical, LLC
Documento: VitalStream® Parameters

El dispositivo consiste en un sensor de dedo de baja presión de contacto que emplea Pulse Decomposition Analysis (PDA) sobre la onda de pulso arterial para calcular, de forma continua y latido a latido, la presión arterial sistólica, diastólica y media, sin necesidad de manguito ni catéter. Además de la presión arterial, obtiene simultáneamente frecuencia cardiaca, variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV), gasto cardiaco, resistencia vascular sistémica y frecuencia respiratoria, y calcula automáticamente puntajes de alerta temprana como NEWS, MEWS y NEWS2. Entre los dispositivos analizados, es el único que cuenta con un estudio publicado que valida su desempeño contra el estándar de referencia invasivo (catéter de línea arterial) dentro de una unidad de cuidados intensivos (Kwon et al., 2022, Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia), y su propio

material comercial menciona directamente el manejo hemodinámico de pacientes con sepsis y la evaluación de respuesta a fluidos [29].

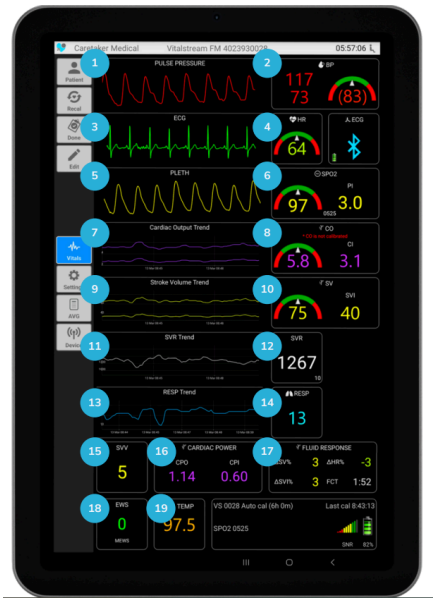


Fig. 14. Interfaz de monitoreo hemodinámico continuo del sistema VitalStream [29].

C.6. Radius VSM™
Documento: Radius VSM Brochure (PLM-14552A)
Fabricante: Masimo Corporation

Es un monitor modular que el paciente lleva puesto ("patient-worn"), diseñado para combinar en un solo sistema inalámbrico la medición continua de SpO_2 mediante la tecnología de pulsioximetría, frecuencia cardiaca, ECG de hasta 6 derivaciones, temperatura de piel, postura corporal y presión arterial no invasiva por intervalos programables. El propio brochure afirma explícitamente que el dispositivo está pensado para cubrir "desde el piso general hasta áreas de alta agudeza" (from the general floor to high-acuity care areas), y aparece listado como uno de los dispositivos wearable validados para monitoreo en UCI en una revisión académica reciente (Intensive Care Medicine Experimental, 2025) [30].

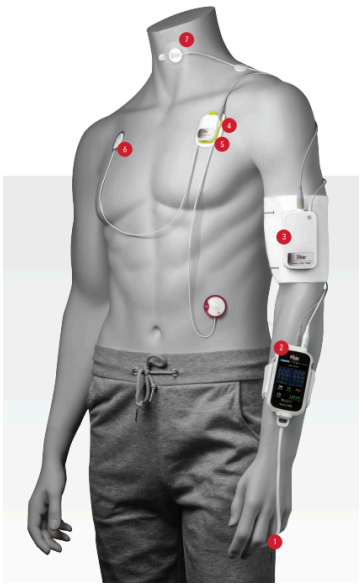


Fig. 15. Radius VSM sobre el cuerpo del paciente [30].

C.7 VitalPatch® Biosensor
Documento: Cardiac Monitoring / VitalConnect
Fabricante: VitalConnect, Inc.

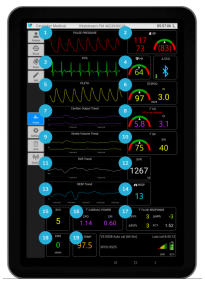
Es un biosensor único, ligero (13 g) y resistente al agua (IPX7), adherido al pecho del paciente mediante adhesivo hipoalergénico de grado médico. Mide de forma continua frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardiaca a partir del intervalo R-R, frecuencia respiratoria, actividad/postura corporal, y un trazo de ECG de una derivación procesado por un ASIC integrado (procesador VitalCore) que el fabricante describe como de "calidad hospitalaria". La plataforma envía todos los datos instantáneamente a la nube, donde un algoritmo detecta hasta 21 arritmias cardiacas distintas y permite acceso en tiempo real a personal clínico mediante una URL segura. El dispositivo ha sido utilizado como antecedente tecnológico en estudios orientados a la detección temprana de deterioro clínico, incluyendo poblaciones de pacientes con alto riesgo de infección, aunque no se le presenta directamente como un sistema específico para sepsis [31].



Fig. 16. Biosensor VitalPatch junto con la aplicación móvil de monitorización [31].

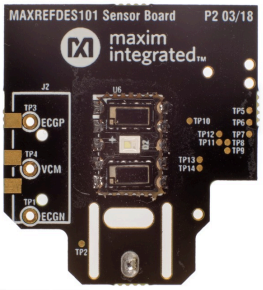
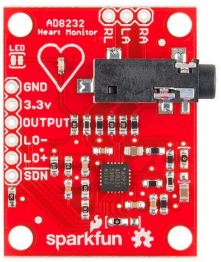
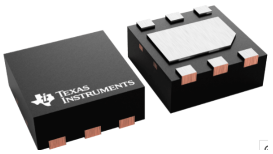
TABLA III.
COMPARACIÓN DE REVISTAS DE CATÁLOGO.

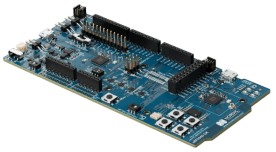
Revistas de Catálogo	Ventajas	Desventajas	Aporte al proyecto
ZephyrLife 	Proporciona una combinación de variables fisiológicas mediante sensores puntuales y una arquitectura computacional robusta para la transmisión de datos.	Se necesita integrar dispositivos externos para su funcionamiento. No detecta la sepsis directamente pero monitoriza variables fisiológicas.	Demuestra que es viable colocar un dispositivo pequeño en el tórax y realizar monitoreo continuo y simultáneo de variables relacionadas con el deterioro por sepsis
FREND PCT 	Mide rápidamente la procalcitonina, un biomarcador altamente relacionado con las infecciones bacterianas sistémicas y es portátil.	No brinda un monitoreo fisiológico continuo, mide un único biomarcador y se necesita extracción, aunque muy pequeña, de sangre.	Demuestra que la procalcitonina puede elevarse cuando el deterioro ya está en curso y no siempre aumenta tempranamente, por lo que no es suficiente como única señal de alerta. Esto sustenta la necesidad de un sistema de monitoreo continuo y multimodal que analice cambios en variables fisiológicas para anticipar la progresión de sepsis a shock séptico antes de que aparezcan signos clínicos más evidentes
StatStrip 	Mide rápidamente un biomarcador asociado con hipoperfusión tisular, una alteración metabólica relacionada con la progresión hacia el shock séptico.	No brinda un monitoreo fisiológico continuo, mide un único biomarcador y se necesita extracción, aunque muy pequeña, de sangre.	Demuestra que el lactato puede elevarse cuando el deterioro ya está en curso y no siempre aumenta tempranamente, por lo que no es suficiente como única señal de alerta. Esto sustenta la necesidad de un sistema de monitoreo continuo y multimodal que analice cambios en variables fisiológicas para anticipar la progresión de sepsis a shock séptico antes de que aparezcan signos clínicos más evidentes
Sensium	Ligado explícitamente a la estrategia "Think Sepsis"/NEWS2, con más 20 estudios peer-reviewed que respaldan reducción de LOS y tiempo a antibióticos.	Mide sólo 3 variables FC, FR, temperatura, por lo que su capacidad de deterioro hemodinámico es limitada.	Constituye un antecedente de monitorización continua sin vigilancia permanente.

			
VitalStream 	Entre los dispositivos analizados, es el único validado dentro de UCI contra línea arterial invasiva; mide HRV + PA continua beat-to-beat + NEWS2 automático.	Depende de un punto de sensado que es el dedo, menos apto como wearable de uso prolongado.	Sustenta la incorporación de HRV y variables hemodinámicas continuas, especialmente presión arterial latido a latido, para identificar deterioro circulatorio.
Radius VSM 	Cobertura explícita validada para diversos niveles de agudeza hospitalaria; incluido en revisión académica de wearables para UCI.	No mide HRV y la PA es por intervalos, no continua latido a latido. No posee algoritmos de predicción de sepsis ni sus complicaciones.	Demuestra la capacidad de integrar distintas variables fisiológicas como método de monitoreo eficiente para distintos niveles de atención hospitalaria.
VitalPatch 	Set de variables amplia en las que abarca HRV + ECG + FR + actividad, usado en estudios de deterioro clínico.	La conexión a sepsis viene de estudios de terceros, no de indicación propia del fabricante.	Útil para mostrar las distintas variables fisiológicas que pueden ser obtenidas a partir de un único y ligero biosensor torácico.

D. Páginas de fabricantes

TABLA IV.
PÁGINAS DE FABRICANTES.

Tipo	Modelo	Características	Ilustración
Subsistema de adquisición óptica (PPG)			
Sensor óptico biométrico (PPG)	SFH 7072	Módulo óptico integrado de 3 canales (LED verde, rojo, infrarrojo) con 2 fotodiodos en un mismo encapsulado, para adquisición de señal PPG multi-longitud de onda en un solo punto de contacto con la piel [32].	
Front-end analógico óptico (AFE para PPG/SpO2)	MAX 86141	AFE óptico de 2 canales con ADC de 19 bits y cancelación activa de luz ambiental (rechaza interferencia de luz externa sobre la señal PPG); interfaz digital para lectura sincronizada con el módulo óptico [33].	
Subsistema de adquisición bioeléctrica (ECG)			
Front-end analógico bioeléctrico (AFE para ECG)	AD8232	AFE de ECG de 1 derivación: amplificador de instrumentación + filtros pasa-alto (0.5 Hz) y pasa-bajo (40 Hz) integrados, con detección de electrodo desconectado (lead-off) para descartar tramos de señal inválidos por movimiento [34].	
Subsistema de temperatura			
Sensor digital de temperatura	TMP117	Sensor digital de temperatura por interfaz I²C, resolución de 0.0078 °C y precisión de ±0.1 °C en el rango 0-70 °C, cumpliendo tolerancia de norma ASTM E1112 para termómetros de paciente [35].	
Subsistema de procesamiento y comunicación			

SoC de procesamiento y comunicación inalámbrica (BLE)	nRF5340	SoC de doble núcleo Cortex-M33 (aplicación a 128 MHz / radio a 64 MHz) con transceptor Bluetooth Low Energy integrado; el núcleo dedicado de radio permite transmitir datos sin bloquear el procesamiento de las señales fisiológicas en el núcleo de aplicación [36].	

III. LISTA DE EXIGENCIAS

TABLA V.
LISTA DE EXIGENCIAS.

LISTA DE EXIGENCIAS			**Páginas: 5**
			Edición: Rev. 1
PROYECTO:		**Sistema wearable de sensado de variables fisiológicas para la predicción de shock séptico en pacientes diagnosticados sepsis hospitalizados fuera de UCI**	**Fecha: 10/10/2026**
			Revisado:
CLIENTE:		**Domingo Vladimir Flores Robles**	**Elaborado: S.R., J.H., G.S., L.S. y M.C.**
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	**Descripción**	**Responsable**
10/10/26	E	**Función Principal:** El sistema debe detectar y procesar señales de las variables fisiológicas temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y saturación de oxígeno, con la finalidad de estimar la probabilidad de progresión de sepsis a shock séptico en los horizontes de 6, 12 y 24 horas, recalculada de forma continua, y emitir una alerta temprana ante sospecha de dicha progresión, en pacientes adultos diagnosticados con sepsis en sala de hospitalización general y emergencia.	**S.R.**
10/10/26	E	**No invasividad:** La adquisición de las variables fisiológicas no requiere de extracciones de sangre, catéteres ni procedimientos invasivos.	**J.H. M.C**
10/10/26	E	**Desempeño predictivo:** El modelo estimará probabilidades de progresión por horizonte (6, 12 y 24 h), no un tiempo exacto al evento. El AUROC ≥ 0.80 deberá cumplirse en cada horizonte declarado; el horizonte de 4 h se evaluará como referencia comparativa con InSight [37]. Adicionalmente se reportará el AUPRC, la sensibilidad con un número fijo de falsas alarmas por paciente-día y la distribución del tiempo de anticipación respecto al reconocimiento clínico convencional. El desarrollo y la evaluación inicial se realizan con datos públicos (MIMIC), con separación de pacientes entre entrenamiento y prueba.	**S.R. G.S**

10/10/26	E	**Energía:** El sistema debe contar con una autonomía de batería de mínimo 6 horas e idealmente más de 8, para garantizar un monitoreo continuo sin interrupciones críticas, además de un bajo consumo energético.	**J.H. M.C**
10/10/26	E	**Monitoreo continuo:** Las variables fisiológicas se adquieren de forma continua, no mediante mediciones puntuales. La frecuencia de muestreo de cada variable se determinará en función de su relevancia clínica para la detección temprana de deterioro y del equilibrio entre resolución temporal y consumo energético. El riesgo se recalculará periódicamente y el intervalo de recálculo se acortará cuando el riesgo estimado aumente. El sistema definirá una ventana mínima de datos válidos antes de emitir su primera estimación, mientras no se cumpla se informará un estado de calibración.	**S.R. J.H. M.C**
10/10/26	E	**Gestión de Calidad:** El equipo debe cumplir principalmente con la ISO 13485 (Sistemas de gestión de calidad para dispositivos médicos) [38], la cual exige un manual de calidad, documentación o expediente del proceso de diseño con verificación y validación, trazabilidad de componentes y sistema de acciones correctivas ante no conformidades.	**L.S.**
10/10/26	E	**Seguridad:** El equipo debe cumplir con la IEC 60601-1-2, el cual recalca la compatibilidad electromagnética en entorno de establecimiento de salud profesional (sala de hospitalización general): ● Protección de servicios de radio y otros equipos ● Protección de la red eléctrica pública ● Resumen de requisitos de emisiones También la inmunidad electromagnética, es decir que el equipo no debe fallar cuando otros interfieran [39]. Asimismo, se complementa con la ISO 14971, norma internacional de gestión de riesgo aplicada a dispositivos médicos, la cual exige identificar todos los posibles riesgos del dispositivo, estimar la severidad de cada peligro y definir medidas para reducir dicho riesgo [40].	**J.H. M.C L.S.**
10/10/26	E	**Ergonomía**: El diseño del dispositivo deberá presentar un diseño adaptable, cómodo y ajustable, para asegurar su utilización durante periodos largos sin generar molestias ni interferir con el movimiento del paciente. Su colocación y ajuste deberán ser sencillos para el personal de salud, considerando los principios ergonómicos establecidos en la ISO 6385:2016 [41].	**L.S.**
10/10/26	E	**Geometría:** El dispositivo deberá ajustarse a un rango de circunferencia torácica representativo de la población adulta objetivo, mediante un mecanismo de ajuste regulable. Dado que la población objetivo son adultos mayores peruanos con sepsis, con alta prevalencia de sobrepeso y obesidad (60,2 % de la población adulta peruana según la Encuesta Nacional de Hogares 2019) concentrada particularmente en mayores de 40 años, y considerando la redistribución de grasa hacia el tronco asociada al envejecimiento, el rango de ajuste deberá contemplar valores superiores a los de la población adulta general [42].	**L.S.**
10/10/26	E	**Señales (Información):** Deberá contar con las siguientes señales de entrada y salida: **Señales de entrada:** ● Señal de encendido: energiza los componentes eléctricos y	**S.R. J.H. M.C**

		electrónicos del sistema. ● Señal de inicio: pone en marcha el funcionamiento conjunto del proceso. ● Señal de apagado: detiene el proceso en cualquier etapa de su funcionamiento. **Señales de salida:** ● Señal de Stand-by: indica que se detectó una variable fisiológica en un valor irreal, por lo que cualquier identificación de presunción diagnóstica no va a ser eficiente. Por lo que se colocará en modo de espera hasta que se detecte un valor aceptable. ● Índice de riesgo presunción diagnóstica: comunica de forma continua el puntaje de riesgo actual estimado por el modelo predictivo y su tendencia reciente, comparado con los diferentes grupos divididos por horas. ● Alerta de presunción de diagnóstico: se emite ante una condición sostenida de riesgo elevado (alerta de sospecha de progresión a shock séptico), informando al operario. ● Reporte de variables fisiológicas: graficar diagramas de tendencia de variables fisiológicas medidas (FC, FR, presión arterial, índice de perfusión, variabilidad de la frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno) Lo cual será de utilidad para el personal de salud para determinar su evolución general con el tiempo. ● Alerta de variable fuera de rango saludable: Permite determinar que una variable fisiológica medida está fuera de un rango saludable en base a valores de referencia y los datos de antecedentes y de triaje del paciente. No generará una pausa en el procedimiento, pero presenta un motivo de atención para el personal de salud. ● Estado de batería: muestra el estado de batería continuamente. ● Alerta de batería baja: se emite cuando la batería disminuye los 20%. ● Estado de carga de batería: se muestra cuando el prototipo está cargando.	
10/10/26	E	**Control:** El sistema de control, basado en un microcontrolador de bajo consumo, debe permanecer estable en todas las etapas definidas por las señales de encendido, inicio, parada, stand-by y fin de proceso. Debe coordinar de forma secuencial la adquisición de las variables fisiológicas (frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y saturación de oxígeno), evitando interferencia entre subsistemas de adquisición. El sistema debe evaluar de forma continua el riesgo estimado por el modelo predictivo y generar la señal de emergencia únicamente ante una condición sostenida de riesgo (evitando falsas alarmas por artefactos puntuales) [40]. El sistema evaluará la calidad de la señal y descontará automáticamente los valores fisiológicos inadmisibles antes de usarla para la estimación. Si no se cuenta con un conjunto de variables válidas, el sistema no emitirá un riesgo y mostrará el estado de “datos insuficientes”.	**S.R.**
10/10/26	E	**Software:** El sistema utilizará software de código abierto para el firmware del microcontrolador, encargado del control de adquisición y de las señales del sistema. El módulo de inferencia de riesgo se desarrollará con librerías de machine learning que integren las variables fisiológicas adquiridas (temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, saturación de oxígeno e	**S.R. G.S.**

		índice de perfusión). Este módulo no evaluará únicamente el estado instantáneo del paciente, sino la evolución temporal de las variables mediante ventanas de tiempo (tendencias, tasa de cambio), lo que permite la detección temprana de deterioro consistente con el objetivo de anticipación planteado en la exigencia de Desempeño predictivo. El sistema contará con una interfaz amigable orientada al personal de salud, en el que mostrará tanto el puntaje de riesgo actual como su tendencia reciente. El módulo de inferencia incorporará el tiempo transcurrido desde la última medición válida y aplicará suavizado temporal para evitar variaciones abruptas del riesgo por datos faltantes. La edad y el sexo se incluirán como variables fijas. Las comorbilidades crónicas proinflamatorias (por ejemplo diabetes tipo 2 e hipertensión) se evaluarán como variables fijas y se incorporarán si mejoran el desempeño de forma que justifique la complejidad. El efecto de los fármacos (por ejemplo betabloqueadores, que pueden enmascarar la taquicardia) no será modelado y se declara como limitación.	
10/10/26	E	**Comunicaciones:** El sistema contará con un módulo de comunicación inalámbrica que transmita las variables fisiológicas adquiridas y los resultados del procesamiento hacia una unidad central o servidor, donde un modelo de IA evalúa la evolución temporal de las variables y determina la generación de alertas, las cuales se emiten localmente en el dispositivo. La arquitectura de adquisición y transmisión deberá minimizar la interferencia electromagnética entre subsistemas, conforme a la IEC 60601-1-2 [39].	**S.R.**
10/10/26	E	**Fabricación**: El dispositivo deberá poder fabricarse con materiales y procesos disponibles en el mercado nacional, priorizando componentes electrónicos de fácil reemplazo individual, de origen nacional o importado con plazos de entrega razonables. Se favorecerá procesos de fabricación accesibles localmente, como la manufactura aditiva, para la producción de la carcasa y estructura del dispositivo. Todo material en contacto directo con la piel del paciente deberá cumplir con los requisitos de biocompatibilidad establecidos en la norma ISO 10993, garantizando ausencia de irritación, sensibilización o toxicidad ante el uso prolongado y repetido, así como tolerancia a la limpieza y desinfección frecuente. El dispositivo deberá poder ensamblarse en talleres de ubicación cercana, facilitando su transporte y reduciendo tiempos y costos de producción [43].	**L.S.**
10/10/26	E	**Control de calidad:** El diseño y la fabricación del dispositivo deberán contemplar la verificación y validación del cumplimiento de todas las exigencias planteadas en esta lista, a fin de garantizar un funcionamiento acorde a las necesidades del personal de salud y del paciente en el contexto clínico/hospitalario. Esto incluye el cumplimiento de los requisitos de diseño (dimensiones, tolerancias y materiales definidos en Geometría y Fabricación), de biocompatibilidad (ISO 10993) [43], de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética (IEC 60601-1-2) [39], de gestión de riesgo (ISO 14971) [40], de ciclo de vida de software (IEC 62304) [44] y de sistemas de alarma (IEC 60601-1-8) [45], dentro del marco del sistema de gestión de calidad establecido en la ISO 13485, asegurando un producto apto para su uso en el entorno de hospitalización general para el cual fue diseñado.	**L.S.**

10/10/26	E	**Montaje:** El dispositivo tendrá un diseño de ensamblaje tal que los componentes y módulos electrónicos permanezcan fijos sobre la banda durante el movimiento del paciente (respiración, cambios de posición, tos), sin que ello comprometa la estabilidad, integridad ni funcionamiento del sistema. La carcasa de los módulos electrónicos deberá contar con un grado de protección de ingreso IPX4 como mínimo (protección contra salpicaduras) según la norma IEC 60529 [46], considerando la exposición del dispositivo al sudor del paciente y a los procedimientos de limpieza y desinfección definidos en la exigencia de Mantenimiento. El sistema de carga de batería contará con un conector estándar (USB-C) y será compatible con las condiciones eléctricas locales (220 V, 60 Hz), permitiendo su recarga mediante un adaptador convencional sin requerir infraestructura eléctrica especializada. Los mecanismos de ajuste (velcro o hebilla) deberán soportar un mínimo de ciclos de uso repetido sin pérdida significativa de sujeción.	**J.H. M.C. L.S.**
10/10/26	E	**Transporte:** El dispositivo, incluyendo banda, módulos electrónicos y batería, deberá tener un peso y volumen adecuados para su distribución mediante transporte terrestre a nivel nacional, considerando la diversidad geográfica del país ya contemplada en la exigencia de Uso. El empaque deberá ser liviano y resistente, protegiendo los componentes electrónicos sensibles durante el traslado entre el punto de fabricación/ensamblaje y el establecimiento de salud.	**J.H. M.C. L.S.**
10/10/26	D	**Uso:** El wearable se usa en pacientes con sepsis sin shock en emergencia o en sala general, antes de un posible ingreso a cuidados intensivos. El personal de enfermería lo instala, verifica su ajuste y su conectividad, y registra una línea base antes de iniciar el monitoreo continuo. Durante el uso el dispositivo mide signos vitales de forma constante, transmite la señal al servidor y compara los datos contra el patrón del paciente para detectar señales de progresión hacia el shock. Ante una alerta, el médico la valida antes de escalar cualquier acción y se activa el traslado a cuidados intensivos o el protocolo de manejo temprano según corresponda. Al finalizar, el personal retira el dispositivo, lo desinfecta y archiva el reporte en la historia clínica. Además de la línea base fisiológica, el personal de enfermería registrará la edad, el sexo y las comorbilidades relevantes del paciente a partir de la historia clínica.	**S.R. J.H. G.S.**
10/10/26	E	**Mantenimiento:** **Componentes mecánicos:** acceso para inspección, limpieza, ajuste, reparación o reemplazo de piezas sin necesidad de desmontar completamente el dispositivo, mitigando riesgos no controlados por falta de acceso (ISO 14971) [40]. **Componentes en contacto con el paciente:** se reemplazarán entre cada paciente, y adicionalmente de forma periódica durante el uso continuo en un mismo paciente, o antes si se detecta degradación de la señal. El reemplazo será realizado por personal de enfermería, sin requerir intervención técnica especializada. La vida útil máxima de estos componentes deberá validarse experimentalmente durante el desarrollo del prototipo, mediante el seguimiento de la calidad de señal. **Componentes electrónicos:** el reemplazo o reparación de los controladores, la batería u otros módulos electrónicos será realizado por un técnico biomédico, quien además deberá ejecutar una prueba funcional de verificación tras cualquier intervención, antes de reincorporar el dispositivo al uso clínico, en línea con los principios	**J.H. M.C. L.S.**

		de mantenibilidad de la IEC 60601-1 [47]. **Limpieza y desinfección:** la banda y los componentes reutilizados entre pacientes de una misma talla deberán facilitar procedimientos de limpieza y desinfección conforme a la ISO 17664-1 [48], mitigando el riesgo de infección cruzada (ISO 14971).[40]	
10/10/26	E	**Costos:** Considerando un costo horario de diseño de S/. 60 y un total de 160 horas de trabajo del equipo (horas ya sumadas entre todos los integrantes, según el diagrama de Gantt), se obtiene un costo de diseño de S/. 9.600 (S/. 60 × 160 horas). Para los costos de materiales, se estima un límite de S/. 1000, con el fin de mantener el dispositivo a un costo de venta accesible.	**L.S.**
10/10/26	E	**Plazos:** El proyecto empezará el miércoles 11 de septiembre y espera su finalización el miércoles 2 de diciembre. Se elaboró un diagrama de Gantt para observar el flujo de trabajo, marcando las sustentaciones y entregas principales con hitos marcados (véase Plan de Trabajo).	**S.R., J.H., G.S., L.S. y M.C.**

IV. ESTRUCTURA DE FUNCIONES

A. Caja Negra

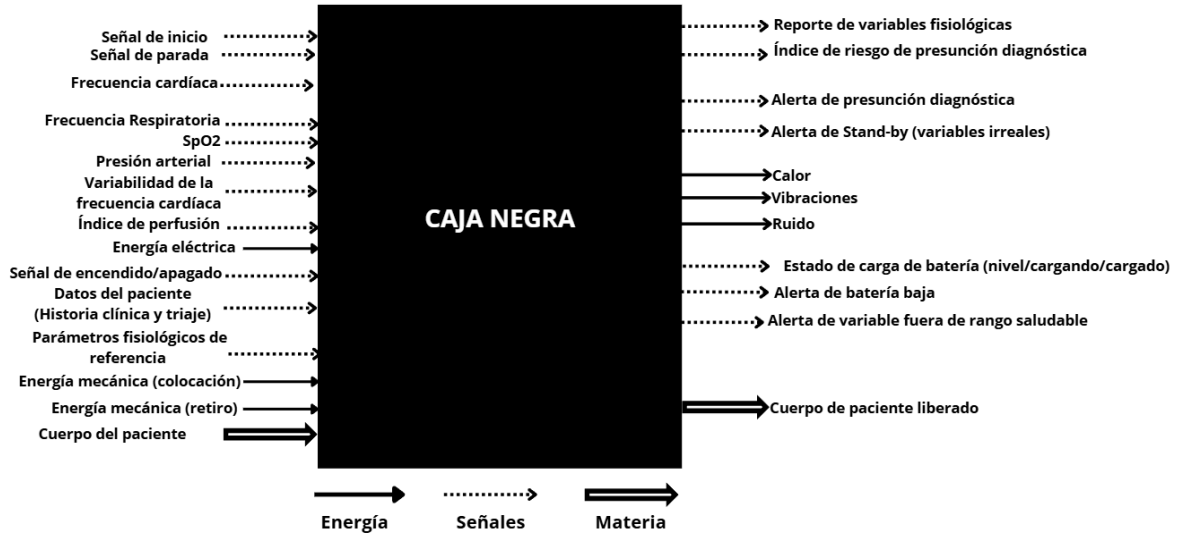


Fig. 17. Caja negra

B. Secuencia de operaciones

1.Preparación:

1. Confirmar la indicación, el periodo y el responsable del monitoreo.
2. Inspeccionar la integridad y limpieza del wearable y sus accesorios.
3. Comprobar que el mantenimiento y la calibración estén vigentes, cuando corresponda.
4. Verificar que la batería tenga carga suficiente para el periodo previsto, encender el equipo y comprobar que no indique fallas.
5. Confirmar la identidad del paciente y vincular correctamente su registro con el dispositivo asignado.
6. Revisar o ingresar los datos clínicos requeridos, según los permisos del operario.
7. Comprobar la conexión con la plataforma y verificar la fecha y hora del sistema.

8. Verificar el perfil de monitoreo, los límites de alerta y los destinatarios de las notificaciones, según la configuración autorizada.
9. Realizar higiene de manos, explicar el procedimiento al paciente e inspeccionar la piel.
10. Colocar el wearable y los sensores según las instrucciones del equipo.
11. Obtener las lecturas basales y comprobar su calidad, la hora de registro y su recepción en la plataforma.

2. Ejecución

1. Iniciar la sesión de monitoreo y comprobar que las lecturas se actualicen.
2. Revisar los valores disponibles de FC, temperatura, SpO_2, FR y HRV, según las funciones implementadas y validadas del dispositivo.
3. Incorporar PAS y PAD obtenidas con un equipo validado cuando el protocolo lo requiera, indicando la hora y la fuente de la medición.
4. Comprobar que la plataforma muestre las tendencias, la calidad de señal y los resultados del análisis correspondientes al paciente.
5. Verificar el registro y la transmisión de datos, e informar cualquier interrupción.

3. Control durante el monitoreo

Supervisión habitual

1. Revisar periódicamente la batería, la posición del wearable, el contacto de los sensores y el estado de la piel.
2. Comprobar la calidad de las señales y la hora de la última lectura recibida.
3. Revisar los avisos de retraso de transmisión y los intervalos sin datos. Registrar las incidencias y las acciones realizadas.
4. Mantener la vigilancia clínica habitual. La ausencia de alertas no garantiza la ausencia de deterioro.

Ante una falla técnica

1. Revisar la causa indicada: contacto deficiente, movimiento, desconexión o batería baja.
2. Aplicar únicamente las correcciones permitidas por las instrucciones del equipo.
3. Si la falla persiste, informar al personal responsable y solicitar soporte, asegurando la vigilancia alternativa que indique el equipo clínico.
4. Ante pérdida de conexión, comprobar el almacenamiento local, si está implementado, y su sincronización posterior. El respaldo de datos no garantiza que continúen las alertas dependientes del servidor.

Ante una alerta clínica o deterioro observado

1. Notificar inmediatamente al personal de enfermería y al médico responsable, siguiendo el protocolo institucional. No esperar a resolver una posible falla de señal para comunicar un deterioro evidente.
2. Facilitar la revisión de las variables alteradas, sus tendencias, la calidad de señal y la hora de la alerta.
3. Mantener el monitoreo mientras el equipo clínico evalúa al paciente. El operario no confirma el diagnóstico ni decide el tratamiento.
4. Registrar la hora de alerta, notificación y primera acción adoptada para calcular el tiempo de respuesta a la alerta.
5. Incorporar posteriormente el resultado de la evaluación documentado por el equipo clínico, sin modificar por cuenta propia el modelo predictivo.

4. Finalización

1. Finalizar el monitoreo cuando lo indique el personal responsable, independientemente de que se hayan presentado alertas.
2. Verificar el guardado de los datos y gestionar cualquier información pendiente de sincronización antes de apagar el equipo.
3. Generar y revisar el reporte final, incluyendo alertas e interrupciones, y archivarlo en el registro correspondiente según el procedimiento institucional.
4. Cerrar la sesión de monitoreo y retirar y apagar el wearable siguiendo las instrucciones del equipo, conservando el historial registrado.
5. Inspeccionar la piel y comunicar cualquier irritación o lesión.
6. Desechar cualquier accesorio de un solo uso y limpiar y desinfectar los componentes reutilizables con un procedimiento compatible con el equipo.
7. Dejar el equipo preparado para almacenamiento o recarga, e informar si requiere mantenimiento

V. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DISEÑO ENFOCADO AL USUARIO-MATRIZ MORFOLÓGICA

A. Identificación de Problemas

Contexto clínico y carga de la enfermedad.

La sepsis es una disfunción orgánica aguda que amenaza la vida, resultante de una respuesta desregulada del huésped frente a una infección [1]. Su forma más grave, el shock séptico, se caracteriza por la necesidad de vasopresores para mantener una presión arterial media ≥ 65 mmHg junto con un lactato sérico > 2 mmol/L en ausencia de hipovolemia [2]. El estudio Global Burden of Disease 2021 estimó 166 millones de casos incidentes y 21.4 millones de muertes asociadas a sepsis, cerca de un tercio de la mortalidad global, con el incremento más reciente concentrado en personas de 70 años o más [3]. Estas cifras probablemente subestiman la carga real, pues la sepsis suele registrarse bajo la infección de origen y no como causa de muerte [4].

Problema 1. La progresión a shock séptico, y no el diagnóstico inicial, determina el desenlace.

En un análisis de 2,566,689 casos de sepsis en hospitales de Estados Unidos, la mortalidad aumentó de 5.6 % en sepsis sin disfunción orgánica a 14.9 % en sepsis severa y a 34.2 % en shock séptico, más de seis veces [5]. Esta progresión no es infrecuente: se estima que uno de cada cuatro pacientes con sepsis que acuden a emergencias evoluciona a shock séptico dentro de las 72 horas posteriores a su llegada [6]. El desenlace queda determinado, por tanto, en una ventana de horas posterior al primer contacto asistencial.

Problema 2. La progresión depende estrictamente del tiempo.

En 2,154 pacientes con shock séptico, cada hora de retraso entre el inicio de la hipotensión y la administración de un antimicrobiano efectivo se asoció con un aumento medio de 7.6 % en la mortalidad [7]. De forma consistente, en pacientes con sospecha de infección en emergencias, cada hora de retraso hasta el primer antimicrobiano se asoció con mayor probabilidad de progresión a shock (OR 1.03 por hora; IC 95 % 1.02–1.04; 4.0 % por hora tras ajustar por gravedad) [8]. Cuando cada hora modifica el pronóstico, el reconocimiento oportuno del deterioro adquiere una importancia clínica equivalente a la del tratamiento.

Problema 3. La vigilancia de signos vitales en sala general es intermitente y no es compatible con esa escala temporal.

La ventana de intervención depende de forma estricta del tiempo. Un estudio de 2,154 pacientes con shock séptico midió el tiempo entre el inicio de la hipotensión y la administración de antimicrobianos efectivos. Encontró que cada hora de retraso se asoció con un aumento medio de 7.6% en la mortalidad [7]. Un estudio publicado en CHEST midió directamente la progresión a shock en lugar de la mortalidad. Encontró que cada hora de retraso hasta el primer antimicrobiano se asoció con mayor probabilidad de progresión a shock séptico (OR 1.03 por hora; IC 95 % 1.02–1.04), lo que los autores describen como un aumento de 4.0 % por hora tras ajustar por gravedad [8]. Esta cronodependencia explica por qué el esquema de vigilancia habitual en sala general resulta insuficiente. En un hospital regional de Uganda, un estudio sobre 202 pacientes con sepsis severa en una sala médica general registró medianas de 1.1 controles diarios de presión arterial, 1.0 de temperatura y pulso y 0.5 de frecuencia respiratoria, es decir, aproximadamente un control al día para la mayoría de los signos vitales [9]. Aunque corresponde a un entorno de recursos limitados, y en hospitales peruanos los controles pueden ser más frecuentes (cada 4 a 6 horas según el médico internista entrevistado, véase la sección VII), en ambos casos el intervalo entre controles es de varias horas, un margen en el que el shock séptico puede instalarse. El paciente puede pasar de estable a inestable entre dos mediciones sucesivas sin que el sistema lo detecte a tiempo. En la misma línea, un análisis de causa raíz sobre ingresos no planificados a cuidados intensivos concluyó que el reconocimiento tardío del deterioro se debe sobre todo a fallos de monitoreo

relacionados con factores humanos [10]. Con vigilancia intermitente y espaciada, la progresión hacia el shock no se puede anticipar: solo se puede constatar después de ocurrida.

Problema 4. La sepsis y su progresión se concentran fuera de cuidados intensivos, incluso dentro del hospital.

En 2.2 millones de hospitalizaciones en 136 hospitales de Estados Unidos, 12.1 % de los casos de sepsis se desarrolló después del ingreso. Esa sepsis de inicio hospitalario tuvo una mortalidad de 33 % frente a 17 % en la presente al ingreso, y una probabilidad de muerte 2.1 veces mayor tras ajustar por severidad [11]. Se ha propuesto considerarla una entidad clínica diferenciada, por estar sub-estudiada y presentar mayor disfunción orgánica que la sepsis comunitaria [12]. El costo acompaña a este patrón: el costo por caso aumentó de US$ 16,324 en sepsis sin disfunción orgánica a US$ 38,298 en shock séptico, y fue de US$ 51,022 en los casos desarrollados durante la hospitalización frente a US$ 18,023 en los presentes al ingreso [5].

Problema 5. La capacidad de respuesta ante el deterioro es limitada precisamente donde ocurre.

Un programa multicéntrico de mejora de calidad elevó la adherencia al paquete de manejo de sepsis en pacientes de sala de 26.6 % a 48.2 %; aun así, más de la mitad no recibió el paquete completo [13]. Esto sugiere que la limitación no reside en la existencia del protocolo, sino en la rapidez con que se identifica al paciente que lo requiere. Las diferencias entre instituciones refuerzan esta lectura: en Brasil, la letalidad por sepsis fue de 46.3 % en general y de 64.5 % con ingreso a cuidados intensivos, y fue mayor en hospitales públicos (55.5 %) que en privados (37.0 %) [14]. En el Perú, la evidencia epidemiológica sobre sepsis es escasa y la literatura disponible señala de forma explícita la necesidad de mayor investigación [15], lo que limita dimensionar el problema a escala local.

B. Estructura de Funciones

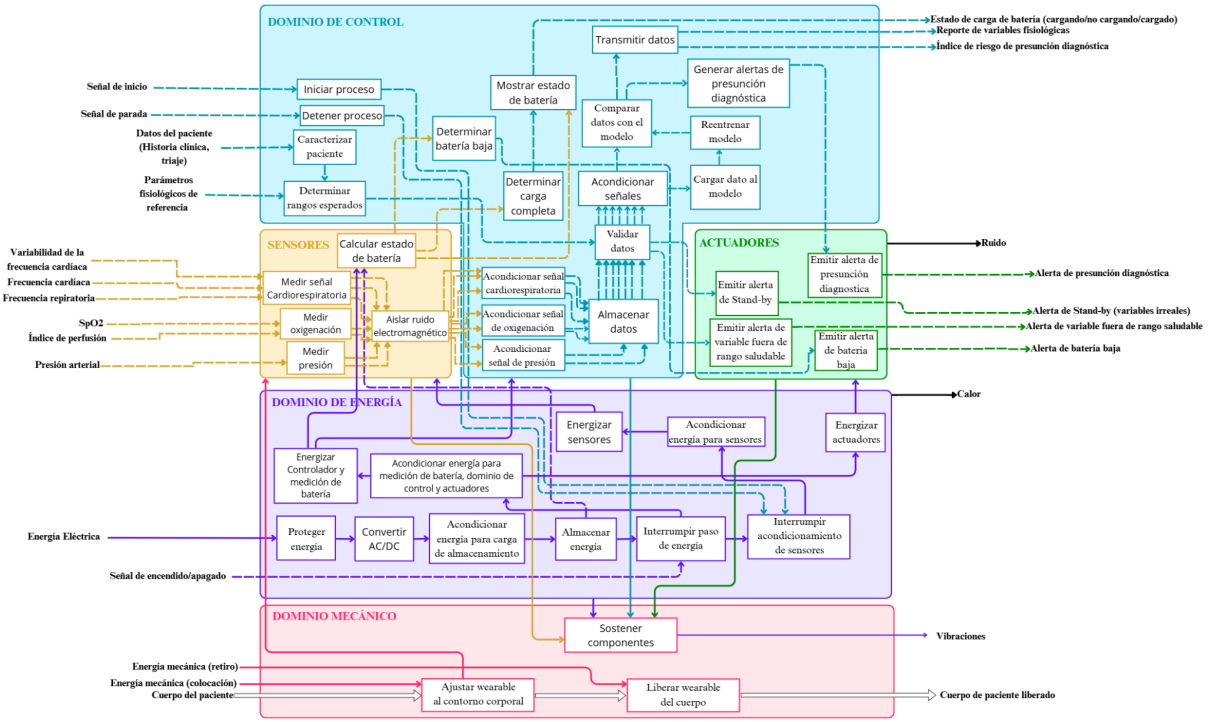


Fig. 18. Sistema integrado de la estructura de funciones con sus dominios

C. Matriz de Zwicky

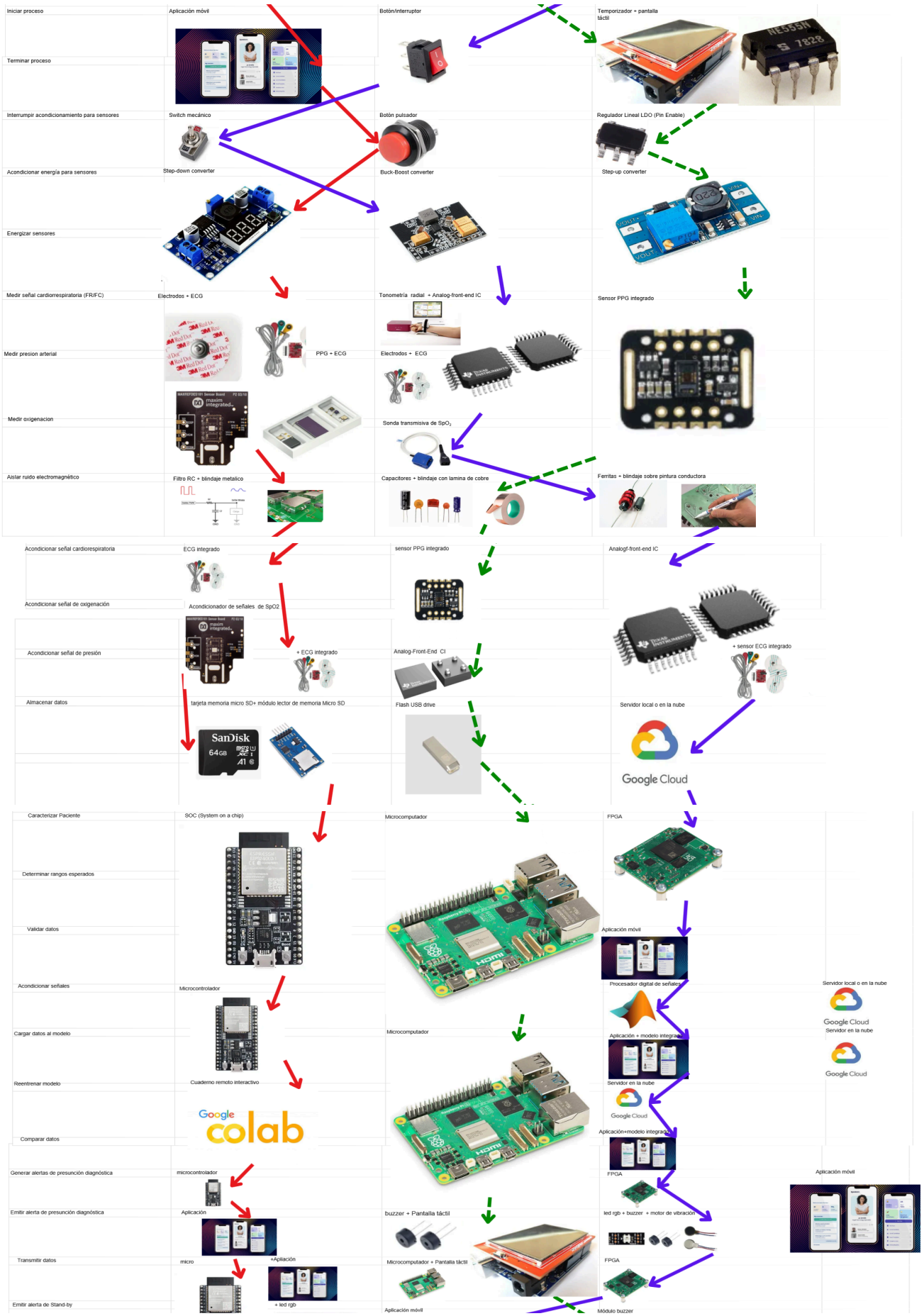
TABLA VI.

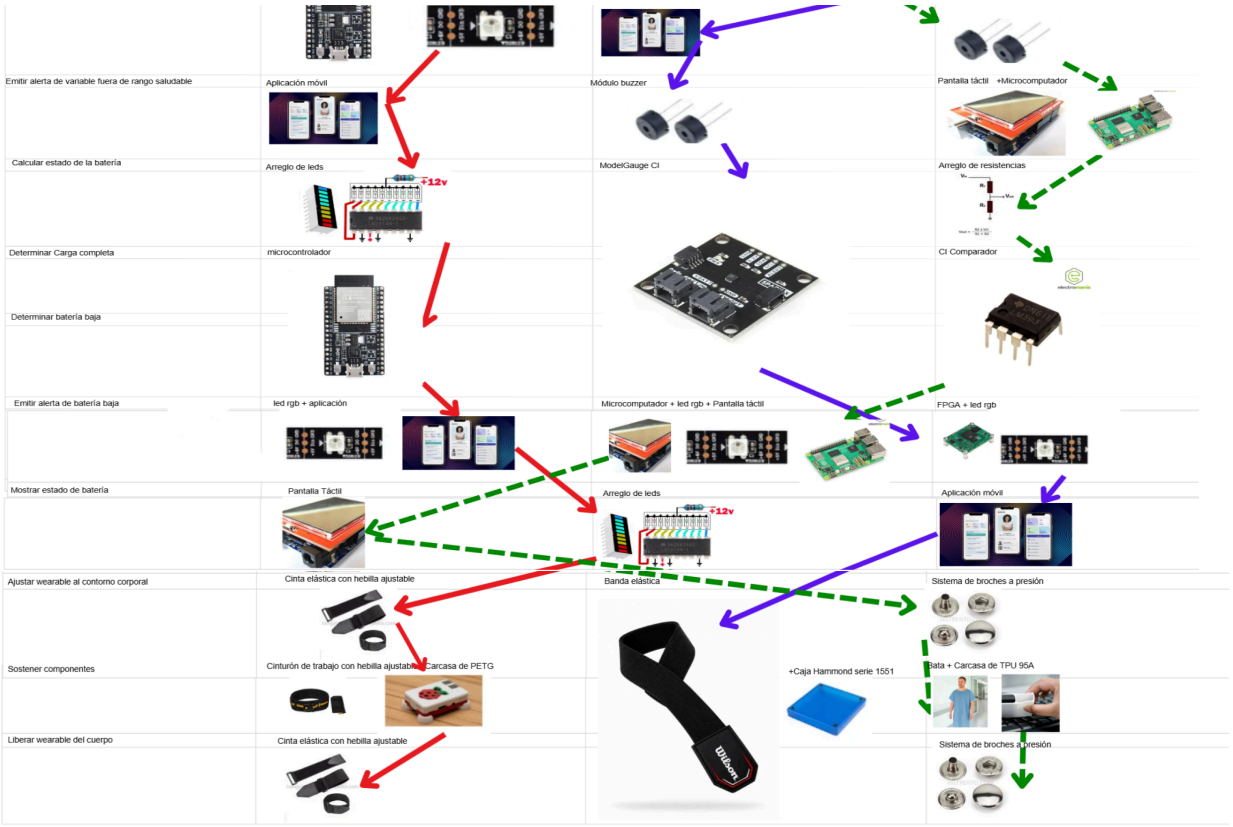
UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

MATRIZ ZWICKY

FUNCIONES	Opción 1	Opción 2	Opción 3	
Protegar energía	Fusible PTC+Diodo TVS	Varistores	Controlador de protección de batería con MOSFETs externos	
Convertir AC/DC	Módulo AC/DC conmutada	Fuente AC/DC lineal regulada	Fuente AC/DC lineal no regulada	
Acondicionar energía para carga de almacenamiento	módulo de carga lineal con entrada USB	Circuito integrado cargador lineal		
Almacenar energía	Batería Li-	Batería LiPo tipo pouch	Batería $LiFePO_4$	
Interrumpir paso de energía	Botón pulsador (estado fijado)	Switch mecánico	Relè electromecánico	
Acondicionar energía para medición de batería, dominio de control y actuadores	Step-down converter	Step-up converter	Buck-Boost converter	Regulador Lineal LDO
Energizar Controlador y medición de batería				
Energizar actuador				

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA





D. Investigación y Análisis de Soluciones

A continuación se enlistan los componentes pertenecientes a cada solución, junto con las funciones a las que satisfacen (nomenclatura expresa como Fn: Función número n), de manera que el análisis e investigación de la solución pueda evaluar cada componente en relación a sus funciones. Se realizaron juicios de integración, inferencias de diseño en base a los bocetos y cotizaciones generales sin considerar costos de envío, o especificidad según modelo. La matriz responde a un flujo de trabajo en el que previamente se ha entrenado un modelo a través de Machine Learning a través de MIMIC-IV v3.1 y Waveform v0.1.0, los cuales requieren emparejar pacientes, señales y tiempos. [49] [50]. Waveform aporta 200 registros de 198 pacientes; no toda la población clínica tiene esas señales. [50]. Al no contar con método directo de tensiómetros y requerir calibración manual por personal médico, la medición de presión requiere un constante monitoreo a fin de conseguir la mayor eficiencia del algoritmo [51].

A su vez, se están evaluando precios referenciales de los componentes en tiendas de Perú, de modo que se pueda estimar un costo general del prototipo, lo cual nos servirá a modo de comparación entre las soluciones.

1. Solución 1 (línea verde discontinua)

1.1. Fusible PTC

Factibilidad: F1, su uso va a permitir el uso seguro de todo el dispositivo al proteger de una sobrecorriente de entrada; su corriente de mantenimiento debe superar el consumo normal y los picos de arranque.

Integración: complementa al TVS, que limita sobretensiones; coordinar ambos con batería, pistas y convertidor, sin confundirlos con un cargador. [52]
Perú: Fusible reseteable 1812 de 500 mA publicado a S/1.40; su mención es únicamente en referencia de precio, no dimensionamiento para la microcomputadora. [53]
Adquisición: comprar el calibre definitivo; entrega local y eventual protección adicional de celda requieren cotización.
Síntesis: contribución útil y económica al conjunto, condicionada a verificar corriente y tiempo de actuación.

1.2. Diodo TVS

Factibilidad: F1, Viable frente a transitorios si la tensión de trabajo y el nivel de limitación corresponden al dominio protegido. Su uso permite la utilización segura de todo el dispositivo al proteger de picos de tensión.
Integración: trabaja junto al PTC; necesita trayectos cortos y una ruta de corriente que no atraviese señales sensibles. [52]
Perú: familia P6KE anunciada a S/2.50; confirmar variante y disponibilidad antes de comprar. [54]
Adquisición: no comprar únicamente por potencia nominal; añadir montaje y envío local, todavía sin cotizar.
Síntesis: mejora la protección transitoria del conjunto; PTC y TVS no acreditan por sí solos protección completa de una celda Li-ion.

1.3. Fuente AC/DC lineal no regulada

Factibilidad: F2, conversión AC/DC: realizable con transformador aislado, rectificación y filtrado, ubicada fuera del cuerpo durante la carga. Su uso es plausible pero más riesgoso debido a la verificación constante del rango del cargador.
Integración: la salida cambia con carga y red; debe permanecer dentro del rango del cargador, sin superar su tensión admisible. [55]
Perú: no se confirmó una oferta completa, de esta topología y tensión, con precio verificable; requiere cotización local.
Adquisición: incluir transformador, puente, capacitor, fusible y caja; un adaptador conmutado económico no demuestra equivalencia con esta alternativa.
Síntesis: La propuesta es construible, pero menos práctica por volumen y regulación insuficiente; su costo no puede cerrarse sin dimensionamiento.

1.4. Circuito integrado cargador lineal

Factibilidad: F3, acondicionamiento de carga: el uso de componentes compatibles con una celda Li-ion logra una salida correcta de la tensión final y corriente. [55]
Integración: la entrada no regulada exige verificar sobretensión y disipación; cargar con el wearable retirado simplifica la gestión de cargas simultáneas.
Perú: Mouser Perú publica S/3.11 por CI; corresponde a importación, no a módulo disponible localmente. [56]
Adquisición: placa adaptadora, pasivos, conector y protección incrementan el precio; transporte e impuestos requieren cotización.

Síntesis: cumple bien F3 en un módulo dimensionado; el CI suelto resulta menos accesible para la experiencia del equipo.

1.5. Batería Li-ion

Factibilidad: F4, almacenamiento: viable si la celda soporta la corriente requerida por microcomputadora, pantalla y elevador. Su implementación permitirá el uso autónomo del dispositivo sin la necesidad de estar constantemente en estado de carga.
Integración: añadir protección compatible y sujeción; la autonomía debe medirse con el modelo y brillo realmente utilizados.
Perú: 18650 de 1600 mAh anunciada a S/15 y en stock; su ficha declara apenas 320 mA de descarga máxima. [57]
Adquisición: esa referencia económica no es adecuada para dimensionar esta solución; cotizar celda de mayor descarga y portacelda.
Síntesis: la química es viable pero componentes baratos pueden limitar la potencia entregada al microcomputador.

1.6. Botón pulsador de estado fijado

Factibilidad: F5, interrupción de energía: el enclavamiento va a permitir al usuario comprobar fácilmente el estado encendido o apagado.
Integración: instalarlo accesible en la carcasa del pecho; verificar corriente DC y realizar apagado del sistema antes de cortar alimentación.
Perú: micro switch autobloqueante 7 × 7 publicado a S/0.50 en Electromanía; confirmar existencia y capacidad eléctrica. [58]
Adquisición: envío anunciado desde S/10 por pedido, sujeto a destino; puede necesitar un elemento de potencia adicional.
Síntesis: práctico para mantener el estado; un pulsador pequeño no debe conducir automáticamente toda la corriente de la microcomputadora.

1.7. Convertidor step-up

Factibilidad: F6–F8 y F12–F13, acondicionar y alimentar control, actuadores y sensores: viable para elevar tensión en caso de que el microcomputador, sensores, buzzers o la pantalla necesite voltajes de 5V o más a partir de baterías con menor tensión.
Integración: Se utilizará entre la batería y los demás componentes de la solución de modo que regulará la tensión y la corriente de salida final. [59]
Perú: MT3608 publicado a S/15; reutilización de un elevador propio solo tras verificar potencia y temperatura. [60]
Adquisición: faltan cotizar el elevador definitivo y las ramas de menor tensión; podrían requerirse varias etapas.
Síntesis: útil para el bus elevado; flaquea como solución única de todas las alimentaciones y puede limitar autonomía.

1.8. Temporizador

Factibilidad: F9–F10, iniciar y terminar el proceso: un temporizador puede definir ventanas o retardos; no sustituye la gestión del programa.
Integración: coordinarse con pantalla y microcomputadora para que una orden de término cierre archivos, controle el tiempo de monitoreo y deje el sistema en estado definido.
Perú: Ejemplo: NE555 publicado a S/0.40 en Volamper; referencia de CI, con disponibilidad por confirmar. [61]
Adquisición: añadir red de temporización, adaptación de niveles y placa; reutilizar materiales propios si son compatibles.
Síntesis: funciona para secuencias simples; su precisión y flexibilidad dependen del circuito, mientras el software debe gestionar el proceso completo.

1.9. Pantalla táctil

Factibilidad: F9–F10, F30–F31, F33 y F37–F38: viable para órdenes, visualización y alertas mediante una interfaz programada en la microcomputadora. La capacidad de utilizar una interfaz humano-máquina (HMI) integra de forma directa y sencilla la relación entre órdenes, alertas e informes del estado del paciente.
Integración: F31 necesita el enlace del anfitrión; la pantalla no transmite remotamente por sí sola. En pecho, comprobar alcance, lectura y consumo.
Perú: pantalla táctil de 3.5 pulgadas anunciada a S/250. Precio varía dependiendo de tamaño de pantalla y la gama [62].
Adquisición: incluir soporte, conexiones y desarrollo de interfaz; envío requiere cotización.
Síntesis: fuerte para interacción y batería visible; menos favorable para vigilancia remota o alertas cuando queda cubierta por ropa.

1.10. Regulador lineal LDO con pin Enable

Factibilidad: F11, un regulador lineal de tipo LDO con Enable permitirá una entrega de corriente solo cuando esté activo dicho PIN, su uso permitirá el encendido mediante la alimentación desde el microcomputador cuando se comience con el proceso al presionar en la pantalla táctil. [63]
Integración: Fácil integración entre el microcomputador y el dispositivo, es necesario comprobar corriente y evitar realimentación desde líneas de datos cuando esté apagado. [64]
Perú: no se verificó precio local de un módulo adecuado con Enable; compra específica requiere cotización.
Adquisición: considerar módulo o PCB adaptadora y capacitores, no solo el CI; importación y envío pendientes.
Síntesis: la alternativa es funcional, pero el ejemplo MCP1700 debe corregirse; el LDO seleccionado atendería sensores, no toda la potencia de la Pi.

1.11. Sensor PPG integrado

Factibilidad: F14-F16 y F18–F19: módulos de sensor de PPG integran adquisición óptica y acondicionamiento; entrega señales para estimar pulso y SpO_2 mediante algoritmos definidos. Es una estrategia no invasiva que puede utilizar el paciente de forma cómoda. [65]
Integración: FR es derivada; presión sigue provisional y requiere modelo/calibración. [65]

[51]
Perú: módulo MAX30102 publicado a S/30; confirmar stock y componentes de la placa. [66]
Adquisición: añadir soporte de dedo, control de luz y alivio de tensión del cable hacia el pecho; envío pendiente.
Síntesis: favorable para pulso y oxigenación experimental; más débil para FR y presión. Es necesario la validación y corrección del algoritmo con un método externo dada la concordancia de -5.1 a +7.2 respiraciones por minuto. [67]

1.12. Capacitores

Factibilidad: F17, reducción de ruido electromagnético: viables como desacoplo y parte de filtros, seleccionando capacitancia, tensión, ESR y ubicación. Su uso permitirá una mejor obtención de la señal de las variables del paciente. [68]
Integración: complementan la lámina de cobre; atacan ruido conducido mientras el blindaje reduce acoplamientos radiados, según montaje.
Perú: no se verificó precio de una lista concreta; el importe en soles requiere cotización al definir valores y cantidades.
Adquisición: descontar piezas ya incluidas en módulos; considerar montaje cerca de alimentación y AFE, no una compra indiscriminada de capacitores.
Síntesis: contribución importante y sencilla; el conjunto necesita buen cableado y retornos, sin prometer aislamiento galvánico ni eliminar artefactos de movimiento.

1.13. Blindaje con lámina de cobre

Factibilidad: F17, reducción de interferencia: viable formando una envolvente conductora con uniones eléctricas continuas y separación de pistas expuestas. Su uso permitirá una mejor obtención de la señal de las variables del paciente.
Integración: complementa capacitores y cableado; mantener libre la antena y evitar contacto accidental entre cobre, batería y electrónica.
Perú: rollo adhesivo de 10 mm × 25 m anunciado a S/44. [69]
Adquisición: el costo consumido puede ser menor, pero comprar el rollo exige ese desembolso; cortes y envío requieren cotización.
Síntesis: opción práctica para prototipo; la eficacia del conjunto debe comprobarse con señales reales, especialmente en recorridos largos desde los dedos.

1.14. CI de frente analógico

Factibilidad: F20, acondicionar señal de presión: un AFE procesa una señal de entrada; no convierte por sí mismo PPG en presión arterial.
Integración: Integrar al módulo de sensor de PPG antes del envío de datos al microcomputador y verificar que el módulo [70] [66]
Perú: no se confirmó un módulo específico para esta cadena de presión con precio y stock locales verificables.
Adquisición: cotizar solo después de definir señal, interfaz y canales; CI importado, adaptador y envío no están presupuestados.
Síntesis: pertinente si existe una señal analógica que acondicionar; la función provisional permanece incompleta hasta definir el método de estimación y calibración.

1.15. Flash USB drive

Factibilidad: tecnología de almacenamiento no volátil disponible, por ejemplo, en capacidades de 64–512 GB. Según el modelo, se publican velocidades de 70–310 MB/s de lectura y 10–250 MB/s de escritura; son rangos representativos, no límites de la tecnología ni velocidades garantizadas. Su uso es necesario para poder guardar códigos en un microcomputador que no tenga integrado una memoria Flash interna de gran capacidad.[71]

Integración: puede sustituir a la microSD porque también conserva información sin alimentación y permite leer y escribir los archivos del sistema operativo y del monitoreo. Para usarla como unidad principal, el equipo debe admitir arranque por USB; el puerto disponible limitará su rendimiento.

Perú y costo: como referencia concreta, una unidad oficial Raspberry Pi Flash Drive de 128 GB cuesta US$30, aproximadamente S/114 con un cambio presupuestal supuesto de S/3.80 por dólar; el precio local y el envío quedan por cotizar. [72]

Adquisición y montaje: cotizar primero alternativas locales, verificando velocidad de escritura, compatibilidad y dimensiones. Se propone sujetar la unidad dentro de la carcasa para evitar desconexiones y esfuerzos sobre el conector durante el movimiento.

Síntesis: adecuada para almacenar señales, registros y modelos. Su conveniencia frente a una microSD depende de la escritura sostenida y aleatoria, resistencia al desgaste, consumo y costo; una mayor velocidad anunciada, por sí sola, no garantiza mejor monitoreo.

1.16. Microcomputador

Factibilidad: F22–F29, F31, F33 y F37: Es el encargado de integrar procesamiento de sensores, desarrollo del algoritmo de predicción de shock séptico, control del periodo de toma de muestras, calibraciones mediante mediciones externas y vincularlos con la emisión de reportes y alertas. [60] El algoritmo permanece local: reentrenar modelos pequeños es plausible; corpus completo y modelos grandes exigen medir RAM.
Integración: Ubicación central en la placa PCB, es necesario la verificación del calor emitido por el dispositivo, especialmente al ubicarse en el pecho.
Perú: Pi 4 de 2 GB publicada a S/300. El precio varía según la capacidad de memoria RAM principalmente. [73]
Adquisición: añadir microSD, refrigeración, alimentación y entrada de medición de batería; el equipo no se posee.
Síntesis: flexible en adquisición y software; reentrenamiento, autonomía y calor son los puntos débiles. Ejecutar ML no acredita predicción clínica.

1.17. Módulo buzzer

Factibilidad: F30 y F32, Emisión de alertas de presunción diagnóstica y de espera por variable irreal. Su uso con un nivel de volumen regulado permite la alerta inmediata tanto al paciente como al personal de salud cercano. Se integra con la pantalla táctil para una visualización general del reporte, mientras que el buzzer permite que el paciente y el personal de salud puedan prestar atención a la alerta respectiva.
Integración: complementa la pantalla cuando no se mira; evitar un sonido continuo de espera que pueda confundirse con una alerta importante.
Perú: buzzer activo SFM-20B anunciado a S/5 y en stock; confirmar tensión de trabajo. [74]

Adquisición: prever controlador si la corriente excede la salida GPIO, además de abertura acústica y envío local.
Síntesis: solución simple para aviso local; comprobar audibilidad con ropa y ruido de sala, sin asumir que un sonido garantiza atención del personal.

1.18. Arreglo de resistencias

Factibilidad: F34, calcular estado de batería: el divisor únicamente escala tensión; necesita ADC y algoritmo para producir una estimación de carga. De esta forma, se logrará correlacionar un porcentaje de batería, en función de la tensión medida y los requerimientos mínimos de funcionamiento de los demás módulos.
Integración: la Pi requiere una interfaz de adquisición adicional para esta lectura; limitar corriente del divisor y verificar máxima tensión de entrada.
Perú: precio del conjunto en soles pendiente de valores, tolerancias y ADC; no existe una cotización cerrada verificable.
Adquisición: resistencias y conversor pueden formar un módulo; no contabilizar únicamente los pasivos como solución terminada.
Síntesis: útil para vigilar tensión; el porcentaje será aproximado bajo carga y temperatura variables, por lo que no debe presentarse como medición precisa de capacidad.

1.19. CI comparador

Factibilidad: F35–F36, carga completa y batería baja: un comparador detecta umbrales de tensión mediante una referencia y, preferiblemente, histéresis.
Integración: funciona bien para baja tensión; F35 necesita estado del cargador, porque alcanzar una tensión no equivale a terminar la carga. La capacidad de determinar niveles de batería dependerá también de los umbrales Low/High específicos al comparador mismo [56]
Perú: LM393 publicado a S/0.40; confirmar stock, alimentación y compatibilidad de entrada. [62]
Adquisición: incluir referencia, resistencias, pull-up y placa; envío por pedido requiere cotización.
Síntesis: económico y eficaz como detector de umbral; para carga completa debe complementar al cargador y no sustituir su criterio de terminación.

1.20. LED RGB

Factibilidad: F37, alerta de batería baja: viable como indicador visual directed por el comparador o por la microcomputadora. Un LED indicador de batería baja permite diferenciar la muestra del estado de la batería en la pantalla de una alerta que precisa de una nueva carga del dispositivo.
Integración: usar resistencia por canal y un estado inequívoco; situarlo visible en la carcasa, sin depender exclusivamente de distinguir colores.
Perú: LED RGB publicado a S/0.50 en Naylamp; referencia de componente, con stock a confirmar. [75]
Adquisición: añadir resistencias y posible controlador; puede agruparse el envío con los demás componentes pequeños.

Síntesis: cumple bien como aviso local de bajo costo; pierde utilidad bajo ropa o fuera de la vista y no calcula el estado de carga por sí mismo.

1.21. Sistema de broches a presión

Factibilidad: F39, ajuste al contorno: viable mediante posiciones discretas de broches; su separación define cuán fino puede ser el ajuste del brazo.
Integración: combinar con una banda que distribuya carga y no altere presión del sensor radial; reforzar zonas donde actúa el peso de la caja.
Perú: paquete de 36 broches surtidos publicado a S/6.80 y disponible en Tren. [76]
Adquisición: comprar un paquete, no uno por broche; costura o herramienta de colocación y envío se cotizan aparte.
Síntesis: práctico y accesible; menor ajuste continuo que una cinta deslizante, por lo que conviene probar tallas y retención.

1.22. Carcasa de TPU 95A

Factibilidad: F40, sostener con la faja: TPU 95A permite una envolvente flexible, aunque las placas necesitan apoyos que eviten deformaciones y esfuerzos. [77]
Integración: separar calor y batería de la piel; añadir anclajes, pasacables y acceso a pantalla, sin atribuir impermeabilidad a la impresión.
Perú: filamento TPU 95A publicado a S/150; servicios locales imprimen TPU desde S/25, según pieza. [78] [79]
Adquisición: cotizar el archivo y confirmar dureza 95A; la tarifa inicial no equivale al costo de la carcasa final.
Síntesis: favorable al ajuste corporal; rigidez, ventilación y limpieza requieren diseño y pruebas del conjunto.

1.23. Bata de hospitalización como soporte mediante costuras

Factibilidad: se propone coser un bolsillo reforzado con cierre para alojar la carcasa extraíble en una bata textil reutilizable. El transporte de monitores pequeños en bolsillos tiene antecedentes clínicos; la resistencia de esta adaptación debe comprobarse con el peso real del prototipo [80]. De esta forma, se favorece la higiene del paciente mientras que se realizan mediciones de forma estable
Integración: añadir pasacables cosidos para reducir tirones y ubicar el bolsillo donde no interfiera con la atención ni quede debajo del cuerpo al acostarse. Los electrodos ECG y el sensor PPG necesitan sujeción propia: la holgura de la bata no asegura su contacto estable.
Higiene y mantenimiento: retirar toda la electrónica antes del lavado; el bolsillo, los refuerzos y el cierre deben soportar el proceso de lavandería del hospital. La adaptación también debe permitir cambiar la bata y limpiar la carcasa fácilmente. [81]
Costo: Uso del mismo material de batas de hospitalización. El costo implicaría la manufactura para la adición de cableado por la sección superior. Para mantener el criterio de comprar todos los materiales nuevos, el presupuesto debe incluir también una bata destinada al prototipo.
Síntesis: puede reducir accesorios adicionales y facilitar la colocación, especialmente con una carcasa ligera. Su principal limitación es el desplazamiento de la tela por el peso; deben

comprobarse costuras, comodidad y tirones al caminar, sentarse, acostarse y cambiar de postura.

La solución plantea un uso de componentes local y sin necesidad de integrarlo a servidores externos, cuadernos de recurso interactivos o aplicaciones móviles. Se busca cumplir con las necesidades técnicas del dispositivo con un microcomputador, el uso de sensores de tipo PPG para medir las variables fisiológicas requeridas, así como actuadores de sonido y una pantalla interactiva para inicio y fin de monitoreo, así como la emisión de alertas de atención rápida. Posee flaqueza en la implementación de la fuente AC/DC no regulada y en el precio de los componentes principales. La implementación de la propia bata de hospitalización permite un buen nivel de higiene, aunque acompleja el armado de los cables hacia el sensor de PPG y ECG. La carcasa de TPU y los botones a presión son útiles para una fácil colocación y retiro del dispositivo. Es necesario, sin embargo, verificar los grados de incomodidad al revestir los miembros superiores y el tórax.

2. Solución 2 morada

2.1. Varistores

Factibilidad: F1, protección de energía, protege al paciente y al personal médico de descargas o daños por picos de tensión.
Integración: no sustituye protección de celda ni limitación de corriente; requiere coordinación con fusible y montaje externo al wearable.
Perú: MOV-14D471KC publicado a S/3.23 en Mouser Perú; es oferta de importación, no stock de tienda peruana. [82]
Adquisición: envío y cargos requieren cotización; definir cantidad y ubicación antes de comprar una variante para red.
Síntesis: útil en la entrada del cargador; la solución sigue necesitando protección compatible con $LiFePO_4$ en el dominio de batería.

2.2. Módulo AC/DC conmutado

Factibilidad: F2, conversión AC/DC: permite conectar el dispositivo a un tomacorriente para cargarlo, como el paciente no lleva el dispositivo durante la carga, el aislamiento reduce el riesgo eléctrico.

Integración: Módulo de conversión que entrega voltaje y potencia definida; comprobar margen para carga, aislamiento del montaje y disipación. [83]
Perú: Bracsa ofrece este módulo, costo por unidad de S/25
Adquisición: añadir caja, conexiones y protección de red; la ficha del módulo no acredita seguridad de una placa expuesta.
Síntesis: más compacto para F2; adecuado si se implementa como cargador externo protegido y su potencia coincide con la corriente de carga, convierte la tensión alterna en tensión continua

2.3. Circuito integrado cargador lineal

Factibilidad: F3, carga de almacenamiento: asegura recargas controladas sin que el personal las vigile, y reduce el riesgo de sobrecalentamiento de la batería junto al paciente. [56]
Integración: Toma la salida del módulo AC/DC y carga la batería con un perfil propio de su

composición química. [84]
Perú: MCP73831 cotizado en $1.10

Adquisición: incorporar placa, pasivos y corriente ajustada a la celda; importación y transporte permanecen pendientes.
Síntesis: F3 es viable después de esa corrección; reutilizar un cargador de 4.2 V para esta batería comprometería la compatibilidad del conjunto.

2.4. Batería $LiFePO_4$

Factibilidad: F4, almacenamiento: permite el monitoreo continuo sin cables conectados a la pared, el paciente puede ser trasladado y el personal no requiere cargarlo constantemente
Integración: Se carga desde el CI cargador y alimenta al convertidor buck-boost a través del interruptor de energía

Perú: OPALUX 26650, 3.2 V y 4500 mAh, publicada a S/15.90 con disponibilidad anunciada. [85]
Adquisición: capacidad del vendedor sin verificación independiente; sumar portacelda, protección, sujeción y envío.
Síntesis: alternativa técnicamente plausible; su viabilidad depende de una celda documentada y del volumen total de FPGA, batería y caja.

2.5. Relé electromecánico

Factibilidad: F5, interrupción de energía: Brinda una alternativa al mecanismo para encender y apagar el dispositivo.

Integración: Se intercala entre la batería y el convertidor. Lo comanda la lógica de control y su bobina deben ser compatibles con los niveles lógicos del controlador [86]
Perú: módulo de un canal anunciado a S/5 y en stock.
Adquisición: incluir adaptación de mando si procede; no duplicar transistor y protección cuando ya estén presentes en el módulo.
Síntesis: corta la alimentación eficazmente; su tamaño y consumo sostenido son desfavorables en el brazo, aunque no impiden un prototipo.

2.6. Convertidor buck-boost

Factibilidad: F6–F8 y F12–F13:Mantiene sensores y alertas con tensión estable hasta casi agotar la batería. El paciente no queda sin vigilancia por una caída silenciosa de voltaje, así las lecturas son consistentes para el personal. [87]
Integración: Recibe la tensión de la batería ya conmutada y alimenta las ramas de control, sensores y actuadores.
Perú: CI TPS63070 publicado desde S/13.12 en Mouser Perú, mediante importación. [88]
Adquisición: cotizar módulo completo con inductor, pasivos y envío; reutilización condicionada a identificar los convertidores disponibles.
Síntesis: apropiado para mantener alimentación durante la descarga; ruido, corriente y eficiencia deben comprobarse con la carga conjunta, no solo por la topología.

2.7. Botón/interruptor

Factibilidad: F9–F10, iniciar y terminar proceso: un pulsador o interruptor puede enviar órdenes fiables si se define su comportamiento en el programa lógico.
Integración: Envía su orden al controlador, con antirrebote, y se programa para distinguir entre detener la adquisición y apagar el sistema.

Perú: pulsador con tapa publicado a S/1 en Stacktronics; confirmar disponibilidad de la variante. [89]
Adquisición: añadir resistencia y cableado si no vienen en un módulo; el envío local requiere cotización.
Síntesis: cumple ambas órdenes con poco hardware; depende de la lógica de control para terminar registros y preservar los datos correctamente.

2.8. Switch mecánico

Factibilidad: F11, interrumpir acondicionamiento de sensores. Permite pausar los sensores durante el baño o un procedimiento sin apagar todo el equipo. Evita falsas alarmas por desconexión y ahorra batería.

Integración: Corta la rama de alimentación de los sensores y sus acondicionadores. El controlador debe recibir su estado para tratar la ausencia de señal como pausa y no como deterioro clínico.
Perú: interruptor pequeño MSS-22D18 publicado a S/0.50 en Electromanía; verificar capacidad y stock. [59]
Adquisición: sumar fijación y envío por pedido, anunciado desde S/10 sujeto a destino.
Síntesis: sencillo y eficaz para desconexión manual; requiere coherencia entre corte físico, adquisición y avisos de sensor desconectado.

2.9. Tonometría radial

Factibilidad: F14, señal cardiorrespiratoria . Obtiene el pulso sin pinchazos ni manguito inflable, lo que resulta menos molesto para el paciente. El médico dispone de una señal continua en lugar de mediciones puntuales. [90]
Integración: la ubicación radial dibujada es coherente, pero la sujeción debe estabilizar el sensor; FR sería estimada y aún requiere evidencia específica.
Perú: no se encontró módulo tonométrico completo con precio y stock local verificables; no equiparar un sensor de fuerza genérico con ese sistema.
Adquisición: transductor, montaje y calibración requieren cotización; importación y envío sin confirmar.
Síntesis: plausible para pulso en condiciones controladas; el contacto y movimiento hacen más difícil F14 que con un módulo integrado convencional.

2.10. CI de frente analógico

Factibilidad: F14–F15 y F18–F20: Entrega señales limpias al algoritmo, de modo que las lecturas que ve el personal sean confiables.

Integración: Se ubica entre cada sensor y el procesamiento digital. Se necesita una cadena por tipo de señal (tonométrica,óptica,ECG) y un conversor analógico digital hacia el controlador [72] [91].
Perú: módulo AD8232 publicado a S/50, frente óptico/tonométrico específico sin cotización

local verificada. [92]
Adquisición: contar canales y etapas reales, evitando duplicar el ECG integrado; importar módulos faltantes requiere cotización.
Síntesis: sólida función de acondicionamiento cuando se especifica por señal; la cobertura universal y presión provisional permanecen sin justificar.

2.11. Electrodos

Factibilidad: F15, presión junto a AFE y ECG: los electrodos aportan biopotenciales; su utilidad es obtener una referencia eléctrica sincronizada, no presión directamente.Capturan la actividad del corazón y dan al médico los tiempos cardíacos para estimar la tendencia de presión sin manguito. [93]
Integración: Se conectan al ECG integrado por cables, que van del tórax a la caja del brazo, así que necesitan alivio de tracción. Su señal se sincroniza con la del pulso para el algoritmo de presión, que requiere calibración externa.

Perú: kit AD8232 con cable y electrodos publicado a S/50, actualme, no hay precio separado confirmado. [92]
Adquisición: cotizar reposición y consumibles; contabilizar el kit una sola vez junto al ECG.
Síntesis: adecuados como parte de la cadena complementaria; el alcance de F15 sigue condicionado al método y calibración de todo el sistema.

2.12. ECG integrado

Factibilidad: F15 y F20,Aporta frecuencia cardíaca continua y el insumo para estimar la presión entre los controles manuales. El médico ve cómo evoluciona el paciente, no solo un dato aislado. [91]
Integración: Recibe la señal de los electrodos, la acondiciona y la entrega digitalizada al procesamiento. Se sincroniza con el pulso periférico, y por sí solo no mide presión.

Perú: kit AD8232 publicado a S/50 en Naylamp. [92]
Adquisición: necesita ADC y cableado, salvo integración demostrada; no volver a cobrar electrodos incluidos ni el mismo AFE.
Síntesis: fuerte como cadena ECG; su aporte a presión es complementario y requiere calibración en base a mediciones externas [51].

2.13. Sonda transmisiva de SpO_2

Factibilidad: F16, oxigenación: Da oxigenación continua sin que el personal deba medirla manualmente. Detecta caídas entre controles. [70]
Integración: Se coloca en el dedo y requiere un frente óptico compatible con sus emisores y fotodetector

Perú: Costo de 320 en Equilux [93]
Adquisición: incluir conector, pinout, soporte y frente óptico, evitando comprar una sonda de monitor sin compatibilidad eléctrica.
Síntesis: Se propone colocar la sonda en un dedo, con emisores rojo e infrarrojo enfrentados al fotodetector. Se conecta a un frente óptico compatible para adquirir las señales utilizadas en el cálculo de SpO_2.

2.14. Ferritas

Factibilidad: F17, atenuación de ruido: viables en alimentación o cables según la interferencia; seleccionar impedancia frente a frecuencia y corriente de operación. [70]
Integración: complementan pintura conductora; usar desacoplo apropiado y verificar resonancias, sin atribuirles eliminación de artefactos mecánicos o de todo ruido de red.
Perú: Costo por 3 unidades de 1.87 soles [94]

Adquisición: no intercambiar sin criterio una ferrita de cable con una perla SMD; considerar lo ya instalado en los módulos.
Síntesis: contribución útil al conjunto EMI; su eficacia depende de ubicación y ruido medido, no de añadir ferritas indiscriminadamente.

2.15. Blindaje mediante pintura conductora

Factibilidad: F17, blindaje EMI: viable con recubrimiento especificado para ese uso, continuidad entre superficies y conexión controlada a referencia. [95]
Integración: complementa ferritas; comprobar adhesión sobre la caja, aislamiento interior y efecto sobre antenas, conservando acceso a mantenimiento.
Perú: pintura reparadora Baku anunciada a S/55, pero esa oferta no acredita desempeño como blindaje EMI. [96]
Adquisición: recubrimiento adecuado y aplicación requieren cotización; importación, transporte y consumibles permanecen sin verificar.
Síntesis: puede funcionar bien como envolvente conductora; elegir pintura solo por ser conductora deja incierto el resultado y el costo real.

2.16. Servidor

Factibilidad: F21 y F27. Guarda el historial para que el médico revise la evolución del paciente. Permite además que el modelo mejore con más datos sin recargar de trabajo al dispositivo.

Integración: Recibe los datos desde la aplicación móvil por internet y devuelve el modelo reentrenado [51]
Perú: acceso por internet; no existe precio único en soles, pues cómputo, almacenamiento y transferencia se cobran según uso. [97]
Adquisición: cotizar escenario mensual; servidor local no es gratuito si hay que comprarlo, y no reemplaza silenciosamente el reentrenamiento asignado a nube.
Síntesis: flexible y escalable; conectividad, administración y gasto recurrente son sus debilidades para el presupuesto académico.

2.17. FPGA

Factibilidad: F22–F23, F29, F31 y F37:Decide y dispara las alertas con respuesta rápida y predecible, para que el personal sea avisado sin demora.

Integración: caracterizar al paciente requiere entrada de datos; transmitir necesita un enlace físico. El aprendizaje de HDL y depuración condiciona la factibilidad del equipo.
Perú: placa Cyclone II EP2C5T144 publicada a S/300 y en stock; dimensiones anunciadas de 80 × 60 mm. [98]
Adquisición: cotizar programador, enlace inalámbrico y alimentación; no se dispone de esta placa.

Síntesis: fuerte en lógica determinista; manejo de perfiles y comunicaciones exige más desarrollo y periféricos, además de volumen en el brazo.

2.18. Aplicación móvil

Factibilidad: F24, F26, F28, F32 y F38: viable para validar entradas, cargar datos, comparar resultados y presentar espera y batería con software propio.
Integración: necesita enlace con FPGA y anfitrión móvil; F28 depende de umbrales/modelo, y la batería debe provenir de una medición real.
Perú: desarrollo propio sin compra obligatoria de aplicación; costo monetario del teléfono y conectividad pendiente, pues no se confirmó disponibilidad.
Adquisición: sin envío de software; contemplar horas de programación, pruebas y mantenimiento, además del servicio remoto.
Síntesis: apropiada para interacción y visualización; menos sólida ante desconexión o suspensión de la app, que deben manejarse explícitamente.

2.19. Procesador digital de señales

Factibilidad: F25, acondicionamiento digital:limpia el ruido y el movimiento de la señal,reduciendo así las falsas alarmas

Integración: Recibe las señales digitalizadas y entrega señales filtradas al modelo.

Perú: no se identificó modelo de módulo DSP con precio local verificable para esta propuesta; requiere cotización.
Adquisición: incluir placa, programador y desarrollo; implementarlo en la FPGA sería una modificación explícita, no ahorro ya confirmado.
Síntesis: técnicamente pertinente para filtrado; la falta de hardware definido añade costo e integración sin beneficio demostrado frente a la carga prevista.

2.20. Modelo integrado

Factibilidad: F26 y F28, Su implementación ejecutará la comparación de los datos ingresados con el algoritmo de predicción de shock séptico para determinar índices de riesgo y posibles alertas por presunción diagnóstica.
Integración: Una vez se determine en qué entorno será entrenado el modelo, se debe homologar variables y tiempos con el conjunto clínico/waveform realmente vinculado. [51] [52]
Perú: sin compra de componente físico; costo de desarrollo, anfitrión y uso del servidor todavía no cuantificado en soles.
Adquisición: contabilizar entrenamiento en el servidor una sola vez; no suponer licencias o inferencia gratuitas sin elegir plataforma.
Síntesis: viable para comparación predictiva tras desarrollo; la precisión en mayores de 70 años y generalización clínica siguen pendientes de validación.

2.21. LED RGB

Factibilidad: F30 y F37, alerta de presunción y batería baja: El uso de distintos patrones de color y periodos de encendido pueden facilitar la atención del usuario y del personal médico a tomar acción en base a las alertas emitidas en el LED RGB.
Integración: coordinarse con buzzer y vibración; impedir que una alerta de batería oculte una

de mayor prioridad, y verificar visibilidad con ropa. Es necesario conocer el tipo de conexión.
Perú: LED RGB publicado a S/0.50. [75]
Adquisición: sumar resistencias, fijación y, si corresponde, controlador; agrupar transporte con electrónica pequeña.
Síntesis: satisface ambos avisos visuales con una unidad; débil como único canal por orientación del brazo y necesidad de que alguien lo observe.

2.22. Módulo buzzer

Factibilidad: F30 y F33,alerta al personal médico de avisos de presunción y variable fuera de rango: viable con secuencias distintas y activación desde la lógica de control.
Integración: complementa LED y vibración; la decisión clínica pertenece al software, mientras el buzzer únicamente hace audible su resultado.
Perú: SFM-20B activo anunciado a S/5 y en stock; verificar tensión y corriente del módulo adquirido. [74]
Adquisición: incluir controlador si hace falta y salida acústica en la caja; transporte local requiere cotización.
Síntesis: adecuado para captar atención sin mirar el brazo; comprobar volumen real y evitar patrones ambiguos que confundan los dos tipos de aviso.

2.23. Motor de vibración

Factibilidad: F30, alerta de presunción: viable como aviso táctil, complementario a los canales visual y sonoro; no interpreta el estado clínico, sirve como una alerta para el personal médico y el paciente.
Integración: fijarlo a la carcasa para transferir vibración y aislar mecánicamente la adquisición cuando sea necesario
Perú: módulo PWM de vibración publicado a S/6 y en stock, con controlador integrado según proveedor. [99]
Adquisición: no duplicar el driver si viene incluido; sumar montaje y envío, y verificar la alimentación durante el arranque.
Síntesis: útil para quien porta el equipo; no asegura aviso al personal y puede contaminar temporalmente señales sensibles al movimiento.

2.24. CI medidor del estado de carga de la batería

Factibilidad: F34–F36. El personal sabe cuánto tiempo de monitoreo queda y recibe un aviso antes de que el equipo se apague, evitando huecos en la vigilancia.
Integración: Mide la batería y reporta su estado al controlador por un bus digital. Debe ser compatible con la batería que vamos a utilizar. [100]
Perú: MAX17048 suelto publicado a S/17.32 en Mouser. [101]
Adquisición: cotizar medidor/módulo apropiado y envío; añadir comunicación y configuración de la celda.
Síntesis: valioso para F34/F36 cuando está bien seleccionado; F35 debe apoyarse también en el estado del cargador.

2.25. Banda elástica

Factibilidad: F39-F40, ajuste corporal: viable para acomodar el conjunto del pecho a distintos contornos sin desplazar sensores durante movimientos normales.
Integración: graduar tensión y ancho para sostener sin comprimir excesivamente; la elasticidad debe coordinarse con faja y hebilla.
Perú: se localizaron ofertas de elástico textil, pero no un precio comparable para el ancho y longitud todavía indefinidos. [102]
Adquisición: cotizar material por metro, costura y acabado; no es necesario importar una banda completa para este prototipo.
Síntesis: funcional y fabricable localmente; confirmar comodidad, desplazamiento y comportamiento tras limpieza antes de extender su uso.

2.26. Caja Hammond serie 1551

Factibilidad: F40, soporte con faja: Protege la electrónica de golpes y fluidos del entorno, y al paciente del contacto con componentes y batería. [103] [98] El uso de una caja comercial permite prescindir de métodos de impresión 3D para el desarrollo de una carcasa. Sin embargo, es necesario que las dimensiones de la caja sean las ideales para los componentes de la solución
Integración: batería, conectores y holguras agravan el problema; elegir una FPGA más compacta sería una corrección explícita de la implementación.
Perú: referencia 1551ATSK a S/13.20 en Mouser pertenece a 1551MINI y no sirve para esta placa. [104]
Adquisición: caja definitiva, importación, mecanizado y envío requieren cotización; no contabilizar esa referencia como solución compatible.
Síntesis: la caja rígida es útil, pero deben examinarse las medidas, es necesario evaluar cambios de serie o material en caso de no coincidir con las dimensiones requeridas.

Dada la complejidad de uso de un FPGA en aplicaciones avanzadas como el uso de machine learning. Se opta por una mayor dependencia de la aplicación móvil, en aras de aprovechar su capacidad de memoria RAM, mientras se utiliza el FPGA como gerente del sensado y la emisión de alertas al aprovechar su eficiencia en la realización de tareas en paralelo, dicho proceso lo hace más vulnerable a problemas de conectividad. Se plantea la utilización de otros medios de sensado para cálculo de oxigenación y mediciones cardiorespiratorios como lo son la tonometría radial y la sonda de SpO2 para la medición de señales cardiorrespiratorias y de oxigenación. La caja Hammond, junto con encajes para el ajuste con una banda elástica permitirá una adherencia moderada al antebrazo del usuario, de modo que no se sienta una presión excesiva y a su vez, mantenga estable la carcasa.

3. Solución 3 roja

3.1. Controlador de protección de batería con MOSFET externos

Factibilidad: F1, protección de energía: este tipo de módulos puede regular el paso de corriente mediante el uso de MOSFETS, lo cual es adecuado para proteger una celda LiPo frente a sobrecarga, sobredescarga y sobrecorriente. [105]
Integración: complementan el cargador; verificar que la corriente de disparo y resistencia de los MOSFET soporten los picos de radio y sensores.

Perú: módulo TP4056 con protección publicado a S/6; confirmar los componentes efectivamente montados. [106]
Adquisición: puede resolver protección y carga en una compra; no contabilizar dos módulos si se usa esa combinación.
Síntesis: conjunto práctico para F1 en prototipo; el protector no sustituye el perfil de carga ni acredita toda la seguridad del dispositivo corporal.

3.2. Fuente AC/DC lineal regulada

Factibilidad: F2, conversión AC/DC: viable como fuente aislada y regulada externa, empleada únicamente al retirar el wearable para cargarlo. Genera una tensión y corriente adecuados para la carga adecuada de las baterías.
Integración: debe alimentar el cargador USB dentro de su rango y corriente admisible; no introducir red dentro de la carcasa de cintura.
Perú: no se confirmó oferta con precio verificable que garantice específicamente topología lineal regulada; requiere cotización en soles.
Adquisición: incluir caja y protección; la apariencia de un adaptador de pared no demuestra que sea lineal, y uno conmutado sería un cambio explícito.
Síntesis: funcional para la carga, aunque su tamaño y disipación son poco favorables; al ser externa no penaliza directamente el peso corporal.

3.3. Módulo de carga lineal con entrada USB

Factibilidad: F1 y F3, acondicionamiento para carga: El módulo permite una conexión segura con la fuente AC/DC lineal regulada y controla que la potencia brindada sea la ideal para la batería.
Integración: usarlo con el equipo retirado y apagado; comprobar protección incluida y conectar batería/carga a los terminales previstos.
Perú: versión con protección publicada a S/6 en Naylamp; confirmar stock y conector. [106]
Adquisición: costo incremental compartido con F1, cobrado una sola vez; faltan cable USB y fuente externa si no se poseen.
Síntesis: opción accesible para F3; adecuada con parámetros verificados, sin atribuir al módulo una gestión de alimentación simultánea no demostrada.

3.4. Batería LiPo tipo pouch

Factibilidad: F4, almacenar energía: Su geometría permite la optimización de espacio en una carcasa ubicada en la cintura; necesita corriente de descarga, capacidad y dimensiones documentadas.
Integración: inmovilizar sin comprimir ni perforar y coordinar con cargador/protector; reservar espacio para cables y tolerancias de la envolvente.
Perú: LiPo 3.7 V/5000 mAh anunciada a S/45 sin IGV; capacidad comercial no verificada independientemente. [107]
Adquisición: sumar impuesto, envío y conector compatible; no se dispone de esta batería y debe cotizarse el total.
Síntesis: buena integración geométrica; autonomía y seguridad dependen de una celda confiable, sin suponer que mayor capacidad nominal asegura mejor resultado.

3.5. Switch mecánico

Factibilidad: F5, interrumpir energía: viable con interruptor dimensionado para la corriente continua total y montado accesiblemente en la cintura. Su fácil interpretación es útil para un correcto uso del dispositivo por los usuarios.
Integración: guardar registros antes del corte; comprobar que el conector de carga no mantenga alimentada una rama que debía estar desconectada.
Perú: MSS-22D18 pequeño publicado a S/0.50; confirmar stock y corriente, pues el precio no acredita capacidad para toda la carga. [59]
Adquisición: envío anunciado desde S/10 por pedido, según destino; una variante de mayor corriente requiere cotización.
Síntesis: práctico y de bajo consumo propio; funciona bien si el corte eléctrico y el cierre de archivos se coordinan.

3.6. Convertidor step-down

Factibilidad: F6–F8 y F12–F13: Brinda un acondicionamiento de tensión y corriente al disminuir la tensión brindada por la batería, es necesario verificar la tensión de fuente y la tensión de entrada de los componentes para evaluar su uso. [108]
Integración: Integrar entre la batería y el microcontrolador o los sensores y actuadores. Es necesario verificar un mínimo de caída de tensión para evaluar su eficiencia durante el periodo de descarga del dispositivo.
Perú: módulo LM2596 publicado a S/12; su bajo precio no soluciona la incompatibilidad. [109]
Adquisición: identificar reguladores propios; cotizar una etapa compatible. Cambiar a buck-boost debe declararse como corrección de esta alternativa.
Síntesis: F6–F8 y F12–F13 no están resueltas con el ejemplo mostrado; deben definirse primero todos los dominios y el rango útil de descarga.

3.7. Aplicación móvil

Factibilidad: F9–F10, F30–F31, F33 y F37: viable para órdenes, transferencia y avisos si se programa comunicación fiable con el microcontrolador. Permite una integración más dinámica y directa entre el personal médico y el estado del paciente y una visualización más oportuna de cualquier reporte o alerta del sistema a pesar de que el personal no se encuentre en una misma sala monitoreando al paciente.
Integración: distinguir pérdida de enlace, pausa y alarma; la carcasa en cintura permite interfaz remota, pero aumenta la dependencia del teléfono y sus permisos.
Perú: aplicación propia sin compra obligatoria de licencia; teléfono y conexión no confirmados, por lo que su costo no puede asumirse nulo.
Adquisición: presupuestar desarrollo, pruebas en segundo plano y anfitrión, sin envío de software.
Síntesis: fuerte para interacción y presentación; flaquea como único canal de alerta si se cierra, pierde conectividad o queda lejos del usuario.

3.8. Botón pulsador

Factibilidad: F11, interrupción de acondicionamiento de sensores: un pulsador momentáneo entrega una orden; su estado presionado representa el correcto encendido de los sensores y el estar listo para la medición de variables fisiológicas.

Integración: necesita lógica de estado y elemento de conmutación o Enable; la orden debe detener adquisición antes de quitar alimentación.
Perú: pulsador con tapa publicado a S/1 en Stacktronics; verificar stock y resistencia al uso previsto. [91]
Adquisición: añadir antirrebote y etapa de corte si no existe en los módulos; costos y envío por cotizar.
Síntesis: adecuado como interfaz de F11; la función se cumple mediante el conjunto de mando y conmutación, no por el botón aislado.

3.9. Electrodos

Factibilidad: F14, señal cardiorrespiratoria: junto al módulo de ECG captan biopotenciales útiles para FC; FR exige extracción de modulación respiratoria y algoritmo con una calibración previa en función del dispositivo y de la persona. [91] [49]
Integración: la ubicación torácica dibujada es coherente; aliviar tracción de cables hacia la cintura y vigilar desprendimiento y movimiento.
Perú: kit AD8232 con sondas y electrodos publicado a S/50, agotado; consumibles de reposición requieren cotización. [92]
Adquisición: contar el kit una vez en ECG; no asumir electrodos reutilizables ni costo cero por ensayo.
Síntesis: buena contribución a FC dentro del conjunto; FR queda condicionada a calidad de señal y validación, especialmente fuera del reposo.

3.10. ECG integrado

Factibilidad: F14–F15 y F18/F20: Permite la medición y acondicionamiento de biopotenciales para FC, presión arterial y FR derivada, a su vez, ejecuta la digitalización y lo dispone para el futuro procesamiento según la calibración del dispositivo mediante pruebas externas. [91] [49]
Integración: complementa PPG para explorar presión mediante tiempos sincronizados; ECG solo no mide presión, y F20 conserva carácter indirecto.
Perú: kit AD8232 publicado a S/50, agotado; precio de referencia, no compra inmediata asegurada. [92]
Adquisición: incluir ADC adecuado si el del controlador no satisface resolución/ruido; electrodos del kit no se cobran aparte.
Síntesis: fuerte para adquisición cardíaca; el algoritmo para determinar frecuencia respiratoria necesita de calibración previa para determinar márgenes de error. Además, la técnica de hallar presión arterial precisa de calibración por medición externa.

3.11. Sensor óptico PPG

Factibilidad: F15–F16, presión y oxigenación: un sensor rojo/infrarrojo permite adquirir pulsos ópticos, su implementación representa un análisis no intrusivo y fiable en los valores obtenidos al correlacionar con los valores obtenidos en ECG. [66]
Integración: con ECG sincronizado puede explorar estimación de presión; SpO_2 exige algoritmo y contacto estable en el dedo, además de control de luz.
Perú: módulo MAX30102 publicado a S/30; incluye funciones que pueden cubrir sensor, placa y acondicionador óptico. [67]
Adquisición: contabilizar una sola unidad si se confirma esa integración; sumar soporte y

cableado a cintura.
Síntesis: favorable para oxigenación experimental; presión provisional requiere calibración y validación específica, sin heredar precisión de equipos comerciales.

3.12. Placa asociada al sensor óptico PPG

Factibilidad: F16, medición de oxigenación: la placa facilita alimentación y conexión del sensor, cumple un rol en la digitalización y disposición para el futuro procesamiento de la señal respiratoria.
Integración: comprobar esquema, niveles I²C y tensiones reales, es necesario verificar si el módulo de medición también cuenta con unidad de procesamiento y digitalización.[66]
Perú: referencia conjunta de S/30 por módulo; no es una segunda compra si corresponde al mismo sensor de la entrada anterior. [67]
Adquisición: confirmar fabricante de la placa y accesorios; envío y sujeción física requieren cotización.
Síntesis: mejora la factibilidad con poca experiencia de soldadura; F16 se completa con adquisición, algoritmo y validación, no únicamente con la placa.

3.13. Filtro RC

Factibilidad: F17, reducción de ruido: viable como filtro analógico si su frecuencia de corte conserva la información necesaria y limita interferencia antes del ADC.
Integración: coordinarlo con blindaje y filtros existentes en ECG; valores arbitrarios podrían distorsionar tiempos utilizados para la estimación de presión. [91]
Perú: costo en soles sin cerrar porque no están definidos resistencia, capacitor, tolerancia y número de canales.
Adquisición: cotizar únicamente lo no integrado en módulos; montaje y tierra de señal importan tanto como los pasivos.
Síntesis: económico en principio y útil en conjunto; no elimina todo ruido electromagnético ni reemplaza adquisición sincronizada o rechazo de movimiento.

3.14. Blindaje metálico

Factibilidad: F17, blindaje: viable con envolvente conductora continua, conexión controlada y aislamiento eléctrico de sensores de variables fisiológicas. Si bien no se cuentan con motores, su implementación permitirá obtener una señal más limpia y con menor presencia de ruido electromagnético
Integración: complementa el filtro RC, se debe evaluar el método de entrada y salida de las señales antes de la colocación del blindaje, a fin de no perder la señal pero sí protegerla de ruido proveniente de otros componentes eléctricos.
Perú: lámina adhesiva de cobre en rollo publicada a S/44 sirve como referencia de material; el blindaje a medida requiere cotización. [69]
Adquisición: separar precio del rollo de la fracción usada; incluir montaje, aislante y envío.
Síntesis: ayuda frente a interferencia radiada; comprobar efecto sobre señal y enlace inalámbrico antes de cerrar la carcasa definitiva.

3.15. Tarjeta microSD

Factibilidad: F21, almacenamiento: viable para señales y resultados si se dimensiona escritura, capacidad y recuperación frente a cortes de alimentación. Su gran capacidad de almacenamiento permite el guardado de mucha data relacionado al sistema de predicción y la información del monitoreo del paciente, con ello, es posible realizar reportes del estado de salud a modo de tendencia, con el objetivo de visualizar la evolución del paciente en el tiempo de hospitalización.
Integración: usar el lector SPI y escritura por bloques para no interrumpir muestreo; la tarjeta no es una base de datos ni respaldo automático.
Perú: Kingston Canvas Select Plus de 32 GB anunciada a S/17.90 en Hiraoka; confirmar variante y precio final. [110]
Adquisición: tarjeta y lector son compras distintas; transporte requiere cotización y conviene verificar procedencia.
Síntesis: capacidad suficiente para muchos ensayos, según muestreo; el punto débil es integridad ante corte brusco o errores de escritura, no solo velocidad nominal.

3.16. Módulo lector de microSD

Factibilidad: F21, acceso al almacenamiento: viable mediante SPI si alimentación y niveles lógicos coinciden con microcontrolador y tarjeta.
Integración: Evaluar tensión de entrada y conexiones SPI al microcontrolador. [111]
Perú: modelo anunciado a S/8 y en stock; es referencia de precio, no selección ya compatible.
Adquisición: cotizar lector diseñado para 3.3 V o resolver alimentación explícitamente; sumar conexiones sin duplicar la tarjeta.
Síntesis: función sencilla con la variante correcta; elegirlo solo por «compatible con ESP32» ocultaría una incompatibilidad importante de suministro.

3.17. Microcontrolador

Factibilidad: F22–F26, F29, F31–F32 y F35–F36: ESP32 permite ordenar la obtención de muestras, filtrado, comunicación entre aplicación y el cuaderno remoto interactivo y control de actuadores. [112]
Integración: F32 necesita un actuador; F35, estado del cargador; F36, medición de batería. El microcontrolador no obtiene esos estados sin entradas.
Perú: ESP32 disponible a s/.40 con 38 pines y capacidad de conexión wi-fi/Bluetooth, útil para conexión con aplicación y el cuaderno remoto interactivo [113].
Adquisición: faltan posibles ADC, adaptación de niveles y cableado; verificar memoria y modelo antes de adquirir extras.
Síntesis: favorable para control/comunicación; ML complejo y adquisición analógica exigente pueden superar recursos o precisión disponibles. [114]

3.18. Cuaderno remoto interactivo

Factibilidad: F27-F28, reentrenamiento: Colab permite ejecutar notebooks remotos para preparar datos y entrenar, manteniendo esta tarea fuera del microcontrolador. Su uso permite una correcto prototipado de la solución y facilitará la implementación física de los componentes, al realizar todo procesamiento digital y el uso del modelo entrenado en un entorno virtual.

Integración: exportar modelo y preprocesamiento compatibles; verificar acceso y condiciones de MIMIC antes de usar almacenamiento remoto o compartir derivados. [51]
Perú: Colab ofrece modalidad sin costo, equivalente a S/0 de suscripción; recursos y disponibilidad de GPU no están garantizados. [115]
Adquisición: ordenador anfitrión, internet y almacenamiento no confirmados; planes pagados requieren cotización, sin asumir gasto obligatorio.
Síntesis: adecuado para ensayos académicos; sesiones variables y límites pueden dificultar entrenamientos largos y reproducibilidad operacional.

3.19. LED RGB

Factibilidad: F32 y F37, alerta de Stand-by y batería baja: viable con estados diferenciados, definidos por el microcontrolador y alimentados mediante resistencias. Su color y estado de encendido permitirá visualizar el tipo de alerta a la que se está refiriendo y en relación con la alerta de presunción diagnóstica, permite al personal de salud, una vez que también se haya emitido la alerta en la aplicación, la oportuna identificación del paciente al tener encendido el LED RGB.
Integración: el LED completa la salida física de F32; priorizar batería baja y usar patrones además de color para evitar interpretaciones ambiguas.
Perú: LED RGB publicado a S/0.50 en Naylamp; confirmar stock y conexión común. [75]
Adquisición: una unidad puede cubrir ambas funciones; sumar pasivos y envío agrupado, sin duplicar compra por función.
Síntesis: indicador local sencillo; en cintura puede quedar oculto, por lo que su utilidad depende de posición y complemento con la aplicación.

3.20. Arreglo de LED

Factibilidad: F34 y F38, calcular y mostrar batería: los LED se encienden en forma de niveles de batería en función de la medición analógica del voltaje. Ello permitirá una visualización más interactiva del nivel de batería. Sin embargo, el cálculo requiere medición de tensión/carga y lógica adicional para determinar rangos de tensión.
Integración: conectar el indicador a una estimación válida del controlador; definir umbrales para la química y reducir consumo con activación temporal.
Perú: no se verificó precio de un módulo de barra compatible con esta batería; costo en soles requiere cotización.
Adquisición: incluir resistencias/controlador y medición; no atribuir al precio de LED sueltos la función completa.
Síntesis: útil para F38 de forma aproximada; F34 cumple su función al entregar valores fácilmente procesables por un microcontrolador para determinar el nivel de batería.

3.21. Cinta elástica con hebilla ajustable

Factibilidad: F39 y F41, ajuste y liberación: viable si longitud y cierre sostienen la carcasa de cintura y permiten retirarla sin arrastrar sensores.
Integración: la hebilla ajustable regula la tensión, pero no necesariamente tiene liberación rápida; verificar cómo se abre el conjunto dibujado.
Perú: se localizaron elásticos y hebillas, sin precio verificable del conjunto y ancho requeridos. [76] [81]
Adquisición: cotizar una cinta confeccionada con cierre compatible, costura y envío; evitar

duplicar funciones de la faja.
Síntesis: buena adaptación corporal; F41 depende del mecanismo real de apertura, mientras resistencia y comodidad deben comprobarse con la carga final.

3.22. Cinturón de trabajo con hebilla ajustable

Factibilidad: F40, anclaje de PETG: viable para repartir el peso en cintura, manteniendo la electrónica accesible y separada de la piel.
Integración: asegurar anclajes y fijar contra deslizamientos y recorridos de ECG/PPG sin tirones. Es necesario realizar comprobaciones de comodidad y correcta toma de datos al estar el paciente sentado y parado.
Perú: ToughBuilt TB-CT-41P anunciado en el catálogo de Promart a S/89,90 como referencia. [116]
Adquisición: Es necesario confirmar tallas y costos de envío. La hebilla incorporada evita comprar cierres adicionales.
Síntesis: favorece estabilidad con la carcasa y la electrónica. Es pertinente evaluar la acumulación de calor o presión durante el reposo del paciente y acción del dispositivo.

3.23. Carcasa de PETG

Factibilidad: F40, sostener componentes: PETG permite una carcasa rígida con apoyos y acceso a conectores; la impresión no garantiza sellado ni aptitud clínica. [117]
Integración: redondear bordes, fijar placas y proteger la LiPo; comprobar espacio y presión entre faja y cintura durante flexión.
Perú: servicio local de impresión PETG desde S/25; es tarifa inicial, no cotización de esta geometría. [80]
Adquisición: enviar dimensiones/archivo para cotizar pieza, tornillería y posibles iteraciones; evita comprar una bobina completa.
Síntesis: práctica para integrar módulos; requiere validar anclajes, acabado y limpieza del conjunto, con costo final aún dependiente del diseño.

La última solución plantea un balance entre el uso de microcontroladores para el sensado y generación de alerta, mientras se hace uso de cuadernos remotos interactivos para procesamiento a nivel de prototipo. Por otro lado, la aplicación se plantea para la emisión de alertas y el inicio de procesos, de modo que se logre un contacto directo con el personal de salud y una identificación más oportuna del estado de salud de cada paciente. Se opta por la ubicación de la carcasa principal en la cintura para facilitar el acceso hacia ambas extremidades para determinar valores de oxigenación y por su cercanía a la ubicación de electrodos en el tórax del usuario. Es necesario medir temperatura y grado de comodidad tanto sentado como parado con el cinturón y el dispositivo colocado.

VI. CONCEPTOS DE SOLUCIÓN DE SOLUCIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO

A. Análisis de Factibilidad (Matriz PUGH)

TABLA VII.
MATRIZ PUGH

N.º	Criterios técnicos y económicos	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1	Exactitud y continuidad del monitoreo fisiológico	2	3	3
2	Capacidad de estimar anticipadamente el riesgo de shock séptico	2	2	2
3	Autonomía durante el monitoreo continuo (horas de funcionamiento)	2	1	3
4	Detección y rechazo de señales no confiables	3	3	3
5	Envío de datos y respaldo ante desconexiones	3	1	2
6	Rapidez y claridad de las alertas	3	3	2
7	Seguridad del paciente durante el uso prolongado	3	2	3
8	Comodidad, ajuste y facilidad de colocación de la banda torácica	3	2	3
9	Facilidad de fabricación, limpieza y reemplazo de componentes	2	2	3
10	Costo total de materiales del prototipo	2	1	3
11	Compatibilidad e integración de componentes	2	2	3
12	Disponibilidad y facilidad de adquisición en Perú	3	2	3
13	Facilidad de calibración y validación experimental	2	2	3
14	Privacidad y seguridad de los datos	3	1	2
	Suma total	**35**	**27**	**38**

B. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS

1. Comparación General

TABLA VIII.
COMPARACIÓN GENERAL

Indicador	Solución 1 (verde)	Solución 2 (morada)	Solución 3 (roja)
Suma de partidas con precio publicado (S/)	S/ 1109.71	S/ 1537.24	S/ 597.40
Envío Local	S/ 80	S/ 100	S/ 80
Envío de importación	S/ 70	S/ 70	S/ 0
Imprevistos (15%)	S/ 188.96	S/ 256.09	S/ 101.61
Costo final	**S/ 1448.67**	**S/ 1963.33**	**S/ 779.01**

2. Dificultad de Conseguir Materiales

Se evalúa qué tan difícil es obtener los componentes en Perú (importación, envío, oferta local) y qué tan complejo es integrarlos.

TABLA IX.
COMPARACIÓN DE DIFICULTAD DE CONSEGUIR MATERIALES

Criterio	Peso	Sol 1	Sol 2	Sol 3	Justificación
Dependencia de importación	25%	3	5	2	Sol 1: CI cargador (Mouser) y posible AFE/LDO; Pi, pantalla y PPG se hallan localmente. Sol 2: varistor, buck-boost, medidor de carga, ferritas, caja Hammond y cargador por importación. Sol 3: casi todo local (módulo cargador, módulo PPG, microcontrolador propio, cinturón Promart).
Partidas sin precio/oferta local verificable	20%	3	5	3	Sol 1: fuente AC/DC lineal, LDO, AFE, capacitores, divisor. Sol 2 (menos partidas, pero las más críticas): tonometría, DSP, front-end óptico, app, nube y sonda sin frente compatible. Sol 3: fuente lineal regulada, filtro RC, arreglo de LED, elástico/hebilla.
Fabricación a medida (impresión, costura, mecanizado)	15%	4	4	3	Sol 1: carcasa TPU, faja y hebilla a medida. Sol 2: caja rígida con mecanizado, faja a medida del brazo, costura. Sol 3: carcasa PETG y ajuste de cinturón; menos piezas a medida.
Complejidad de integración y armado	30%	3	5	3	Sol 1: Pi + pantalla + varias etapas de potencia + sensores (complejidad media-alta). Sol 2: FPGA con HDL, ECG + tonometría + SpO2, DSP, app y enlace inalámbrico (la más compleja). Sol 3: microcontrolador + ECG + PPG + microSD + app + Colab, con ML pequeño (media).
Incompatibilidades por corregir antes de comprar	10%	3	4	4	Sol 1: batería de baja descarga (320 mA) y cargador lineal por verificar. Sol 2: cargador no apto para LiFePO4, caja que no sirve. Sol 3: step-down y lector microSD incompatibles con LiPo 1S; ECG.
Puntaje ponderado	100 %	3.15	4.75	2.85	
Posición		2	3	1	

Escala 1 (fácil) a 5 (muy difícil). Los puntajes y pesos son un juicio del autor basado en la matriz de componentes.

La solución 2 es la más difícil de conseguir y de armar: combina más componentes importados (Mouser, Perú sin stock), cadenas de sensado sin oferta local (tonometría, front-end óptico, DSP), una sonda clínica costosa y una FPGA que exige aprender HDL, además de depender de app y nube. Cada pieza añade plazo de envío, impuestos y riesgo de incompatibilidad.

La solución 1 ocupa un nivel intermedio: la microcomputadora, la pantalla y el PPG se compran localmente, pero la fuente AC/DC lineal, el LDO, el AFE y la batería adecuada exigen cotización o importación.

La solución 3 es la más accesible: usa módulos disponibles en tiendas peruanas, reutiliza el microcontrolador y delega el entrenamiento a Colab.

3. Comodidad del Usuario

Se evalúa qué tan cómodo resulta para el paciente llevar cada solución puesta, según el calor, el peso, los cables y la facilidad de colocación.

TABLA X.
COMPARACIÓN DE COMODIDAD DEL USUARIO

Criterio	Peso	Sol 1	Sol 2	Sol 3	Justificación
Calor y presión sobre la piel	25%	2	3	4	Sol 1: Raspberry Pi y batería en el pecho; el documento advierte calor. Sol 2: caja rígida en el brazo con batería y FPGA, calor y presión localizados. Sol 3: microcontrolador de bajo consumo en la cintura, lejos del tórax.
Peso y volumen sobre el cuerpo	20%	2	2	3	Sol 1: Pi + pantalla + batería sobre el pecho. Sol 2: caja Hammond rígida con FPGA y batería en el brazo (volumen mayor). Sol 3: LiPo plana en carcasa de cintura, electrónica más ligera.
Puntos de contacto y cables hacia el cuerpo	20%	4	1	2	Sol 1: solo el sensor de dedo con cable al pecho. Sol 2: electrodos torácicos + tonómetro radial + sonda de dedo + cables al brazo. Sol 3: electrodos torácicos y sensor de dedo con cables a la cintura.
Facilidad de colocar y retirar	20%	4	3	3	Sol 1: hebilla de liberación lateral y banda elástica. Sol 2: velcro y broches; hay que retirar sin tirar de electrodos ni sonda. Sol 3: hebilla ajustable sin liberación rápida confirmada.
Ajuste a distintos contornos corporales	15%	4	3	3	Sol 1: banda elástica de ajuste continuo. Sol 2: broches de posiciones discretas. Sol 3: cinturón por tallas (confirmar medidas).
Puntaje ponderado	**100 %**	**3.10**	**2.40**	**3.05**	
Posición (1 = más cómoda)		**1**	**3**	**2**	

Escala 1 (muy incómodo) a 5 (muy cómodo). Puntajes y pesos son un juicio del autor basado en la descripción de cada solución.

La solución 2 es la menos cómoda para el paciente: tiene más sensores y cables (tórax, muñeca y dedo), una caja rígida pesada en el brazo y un tonómetro radial sensible al movimiento y a la presión de sujeción.

Las soluciones 1 y 3 quedan muy cerca. La 1 destaca por tener un solo cable (dedo) y una hebilla de liberación rápida, pero su Raspberry Pi y la pantalla sobre el pecho aportan peso y calor. La 3 reparte el peso en la cintura y calienta menos, aunque requiere cables desde los electrodos del tórax.

En conjunto, la solución 1 obtiene un puntaje ligeramente superior en comodidad (diferencia pequeña, dentro del margen de juicio), mientras que la 3 sería preferible si el calor en el tórax resulta crítico. Todas requieren pruebas con pacientes sentados, de pie y en movimiento.

C. Impacto y Sostenibilidad

Impacto clínico en hospitalización

La sepsis es una respuesta descontrolada del organismo a una infección que daña sus propios órganos. Cuando la presión arterial cae a niveles peligrosos pese a recibir líquidos, evoluciona a shock séptico. Según el estudio GBD 2021, la sepsis (en todas sus etapas) se relacionó con 21,4 millones de muertes en 2021, cerca de un tercio de la mortalidad mundial [3]. El punto crítico es la progresión a shock: la mortalidad pasa de 5,6 % en sepsis a 34,2 % en shock séptico [5]. En pacientes de emergencia con sepsis, el 8,4 % progresa a shock entre 4 y 48 horas después de llegar [6]. Además, cada hora de retraso del antibiótico se asocia a 7,6 % más mortalidad [7].

En hospitalización, la sepsis adquirida durante la estancia representó el 12,1 % de los casos y tuvo una mortalidad de 33 %, frente a 17 % en la presente al ingreso (2,1 veces más riesgo tras ajustar por otros factores) [11]. Estos datos corresponden a sepsis en general y no a shock, pero muestran que el paciente hospitalizado es de alto riesgo.

A esto se suma la poca vigilancia en sala. Se registran en promedio 1,1 controles de presión arterial por día y 0,5 de frecuencia respiratoria [9], y el reconocimiento tardío del deterioro en salas generales se ha atribuido a fallas de la monitorización humana [10]. El personal entrevistado confirmó una ventana de 4 a 6 horas sin vigilancia continua entre controles (I2).

SepsiAlert busca acortar esa demora. Mide de forma continua (electrocardiograma, saturación de oxígeno y tiempo de llegada del pulso, o PAT) y avisa cuando se sostiene el riesgo de progresión a shock. Existe evidencia indirecta de que es posible. Un modelo con PAT y variabilidad de la frecuencia cardíaca anticipó el deterioro entre 6 y 36 horas en datos de cuidados intensivos [16], y un wearable lo detectó entre 5,5 y 9 horas antes que la medición manual en pacientes febriles de emergencia [17]. Ambos estudios se hicieron en otros entornos, por lo que su utilidad en sala de hospitalización es una hipótesis que este proyecto deberá validar. En Perú la evidencia local es escasa [15], lo que refuerza la necesidad de validar con datos propios.

Impacto económico para el hospital

En un hospital público, el costo de una complicación no lo paga el paciente en el momento de la atención, sino la institución y el sistema de salud que la financia, mediante días de estancia, camas de cuidados intensivos, medicamentos e insumos. En hospitales de EE. UU., el costo por caso aumenta de US$16 324 en sepsis a US$38 298 en shock séptico, y la sepsis adquirida en el hospital cuesta US$51022 frente a US$18 023, la presente al ingreso [5]. Estas cifras no son directamente extrapolables a Perú, pero muestran que evitar la progresión libera recursos hospitalarios. Respecto al equipo, el médico entrevistado indicó que un monitor multiparámetro supera los S/ 1000 y que el sistema público necesita una alternativa más barata (I4). Los materiales de los prototipos cuestan S/ 776,31 (Solución 3, roja), S/ 1448,67 (Solución 1, verde) y S/ 1963,33 (Solución 2, morada). Esta comparación es referencial, porque contrasta el costo de materiales de un prototipo con el precio comercial de un equipo certificado.

Impacto operativo y social en la sala

Las entrevistas definieron cómo debe integrarse el dispositivo al trabajo de enfermería:

- **Alertas que no perturben el descanso.** El sonido fuerte afecta el descanso del paciente y no se ubica desde el pasillo, por lo que se propone una luz de alarma (LED RGB) además del aviso en la aplicación (I8).
- **Comodidad del paciente.** Los dispositivos en el brazo pueden interferir con las vías endovenosas y despertar al paciente (I7). Por eso la solución ganadora ubica la electrónica en una caja de cintura.
- **Aplicación viable.** Solo funciona si cada servicio dispone de un teléfono institucional (I9).
- **IA transparente.** El personal pidió una "caja blanca" que muestre tendencias y no solo un puntaje (I5). La IA actúa como apoyo y no reemplaza el criterio clínico.

Sostenibilidad técnica e institucional

- **Equipo reutilizable.** Solo los electrodos son descartables. Se usa batería recargable y módulos reemplazables.
- **Limpieza entre pacientes.** La carcasa y los accesorios se limpian y desinfectan entre pacientes según ISO 17664-1 [48].
- **Mantenimiento.** El diseño permite reparar o cambiar piezas según IEC 60601-1 [47]. Lo realizaría el área de ingeniería biomédica del hospital.
- **Cumplimiento normativo a futuro.** Se contemplan ISO 13485 [38], IEC 60601-1-2 [39], ISO 14971 [40], ISO 10993-1 [43], IEC 62304 [44] e IEC 60601-1-8 [45].
- **Fin de vida.** Las baterías y tarjetas electrónicas deben entregarse a un gestor autorizado de residuos electrónicos.

TABLA XI. COMPARACIÓN DE SOSTENIBILIDAD ENTRE SOLUCIONES

Aspecto	Solución 1 (verde)	Solución 2 (morada)	Solución 3 (roja)
Batería	Li-ion	LiFePO4	LiPo pouch
Autonomía	Media	Baja	Alta
Componentes en Perú	Parcial (algunos importados)	Varios importados (varistor, buck-boost, medidor de carga, ferritas, caja Hammond y cargador)	Casi todos locales
Fabricación, limpieza y reemplazo	Media	Media	Alta
Privacidad de datos	Alta	Baja	Media
Costo final del prototipo	S/ 1448,67	S/ 1963,33	S/ 776,31

Sostenibilidad a largo plazo y riesgos

Sostenibilidad a largo plazo y riesgos

El modelo de IA se reentrenará con datos locales de pacientes hospitalizados y se validará clínicamente antes de uso real. Si el diseño resulta viable, podría ampliarse a otros modos de monitoreo hospitalario. Los principales riesgos y sus mitigaciones son:

- **Falsas alarmas.** Se alerta solo ante riesgo sostenido y se muestran tendencias en vez de un puntaje aislado.
- **Batería agotada.** Se emite un aviso al 20 % de carga.
- **Caída de la red Wi-Fi.** En la solución roja, una microSD guarda los datos localmente hasta recuperar la conexión (I13).

D. Propuesta de Solución

A partir de la matriz de Zwicky se desarrollaron tres propuestas, una por ruta, que cubren las funciones del sistema: protección, conversión y almacenamiento de energía, medición de señales cardiorrespiratorias, oxigenación y presión, acondicionamiento, procesamiento, alertas y sujeción al cuerpo. Cada figura muestra el wearable sobre el paciente, la caja de electrónica abierta con sus componentes y dimensiones, y vistas de detalle. Todas son no invasivas y realizan mediciones de forma continua.

Solución 1 (ruta verde):
La electrónica va en un bolsillo del pecho de una bata, con pantalla táctil que muestra las señales, y los cables de los electrodos de tela y del sensor PPG corren cosidos en canales a lo largo de la manga. La caja mide 200 x 120 mm, con 30 mm de espesor. Por fuera tiene pantalla táctil, buzzer, botón pulsador de estado fijo y LED RGB de alerta. Por dentro lleva una fuente AC/DC lineal no regulada, fusible y diodo TVS (que recorta picos de voltaje), un cargador lineal, una batería Li-ion, una microcomputadora, un convertidor step-up, un regulador lineal LDO, un AFE, capacitores, un sensor PPG integrado, un arreglo de resistencias y un comparador que vigila la batería.

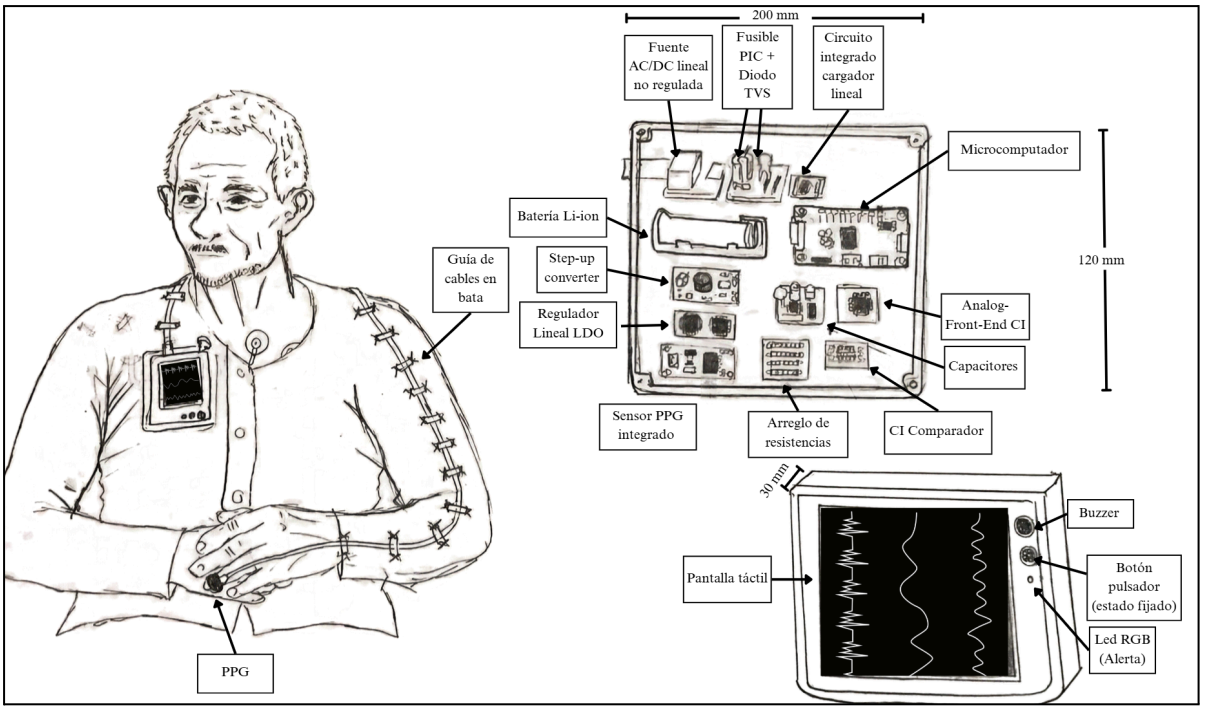


Fig. 19. Solución 1

Solución 2 (ruta morada). La caja (200 x 120 mm, 30 mm de espesor) se coloca en el antebrazo con una correa, y los cables suben hacia los electrodos del pecho. En el dedo va una sonda transmisiva de SpO2. Por fuera tiene un interruptor de encendido, un interruptor para iniciar sensores, un buzzer y un motor de vibración. Por dentro lleva una batería LiFePO4, varistores (componentes que desvían picos de voltaje), un módulo AC/DC conmutado, un cargador lineal, un relé electromecánico, un convertidor Buck-Boost (que sube o baja el

voltaje a un valor fijo), dos tarjetas con AFE (Analog Front End, chip que amplifica, filtra y digitaliza señales), ferritas contra ruido, un medidor de batería ModelGauge y un FPGA (circuito reprogramable que procesa en paralelo). Los datos se envían a un servidor y a una aplicación móvil.

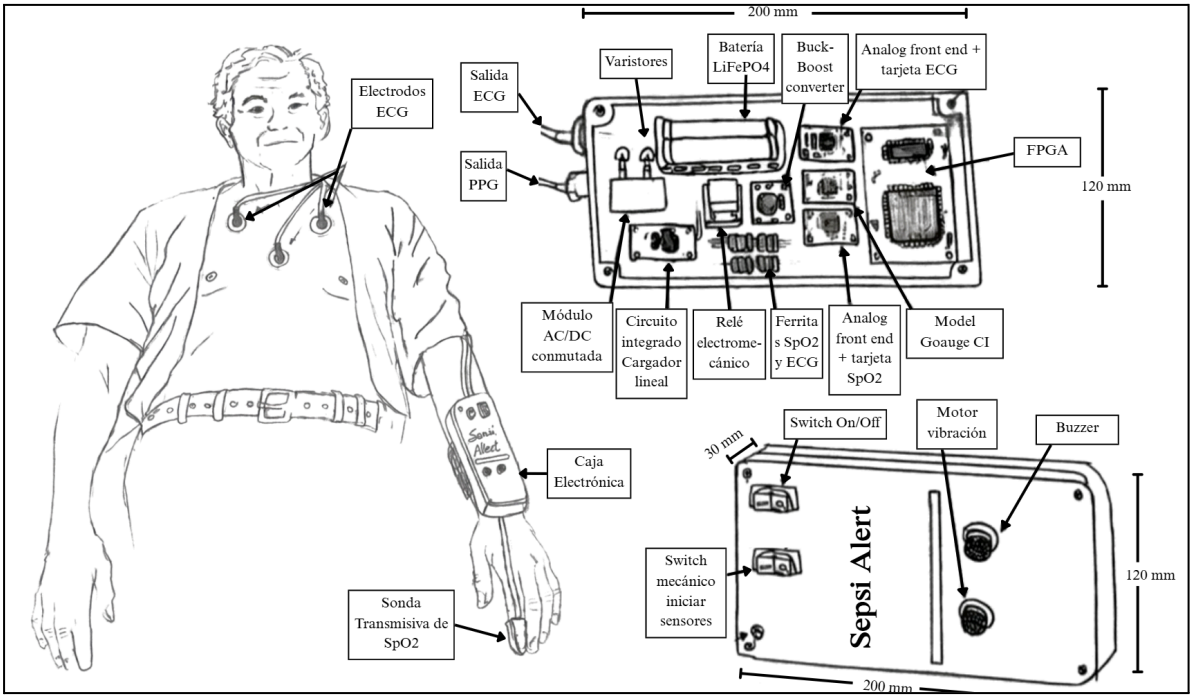


Fig. 20. Solución 2

Solución 3 (ruta roja). La caja de electrónica (120 x 150 mm, 50 mm de alto) va sujeta a la cintura con una cinta elástica ajustable. Tres electrodos de ECG en el tórax se conectan a ella por cables, y un anillo de PPG (fotopletismografía, medición del pulso con luz) en el dedo, de 15 x 25 mm, envía la señal de pulso y SpO2 por otro cable. Por fuera tiene puertos de ECG y SpO2, un botón para iniciar mediciones, un interruptor de encendido, una barra de LEDs de estado de batería, un LED RGB de alarma y la ranura microSD. Por dentro lleva una batería LiPo tipo pouch, un microcontrolador ESP32, un regulador de corriente MOSFET como protección, un módulo de carga lineal con entrada USB, un convertidor step-down, un módulo microSD y un recinto blindado (jaula de Faraday) con las tarjetas amplificadoras de ECG y SpO2 y un filtro RC. La presión arterial se estima con ECG y PPG. La carcasa propuesta es de PETG.

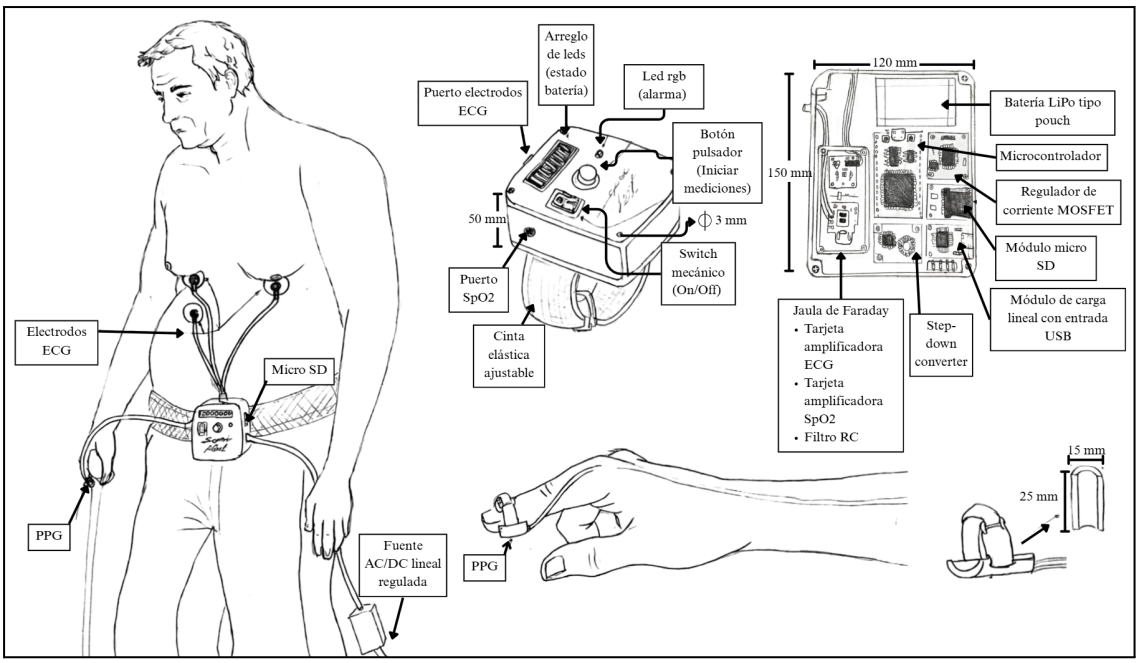


Fig. 21. Solución 3

Solución propuesta. Se propone **la ruta roja**. Obtuvo el mayor puntaje en la matriz de Pugh (38, frente a 35 y 27), el menor costo estimado (S/ 776,31) y la mayor facilidad de obtención de componentes en Perú. Su comodidad (3,05) queda cerca de la verde (3,10) y por encima de la morada (2,40). Aborda los problemas identificados así:

Vigilancia espaciada: monitoreo continuo con ECG y PPG.
Presión arterial como señal tardía: seguimiento de frecuencia cardíaca, respiratoria y SpO2 en tendencia.
Presupuesto del hospital público: componentes locales y bajo costo.
Alarmas que molestan: alerta con LED RGB y aplicación.
Dependencia de batería o Wi-Fi: respaldo en microSD y barra de batería.

VII. ENTREVISTA AL USUARIO

A. Preparación de la Entrevista

Objetivo de la investigación

Validar el flujo de trabajo clínico en sepsis, identificar barreras operativas y evaluar la viabilidad de un wearable con IA que detecte de forma temprana la progresión hacia shock séptico en hospitales.

Aspectos a descubrir:

- Cómo se vigila hoy a un paciente con sepsis desde su ingreso a emergencias.
- En qué momentos y lugares hay puntos ciegos de dicho flujo.
- Qué necesitan ver los profesionales para confiar en la alerta del dispositivo.
- Qué condiciones de uso, comodidad, costo y alarmas harían viable el dispositivo en un entorno hospitalario.

Criterios de selección de entrevistados

Se buscó profesionales del servicio de salud público con experiencia en el sector de hospitalización y emergencias.

TABLA XII.
SELECCIÓN DE ENTREVISTADOS

Usuarios	Importancia de rol	Qué información se espera obtener
Médico internista	Evalúa el grado de deterioro sistémico del paciente en piso o emergencia para determinar si requiere un nivel de cuidado crítico o intermedio.	Escalas de deterioro, evidencia necesaria para escalar a UCI
Enfermera de emergencia y hospitalización	Mide los signos vitales, usa los equipos y recibe las alarmas. Compara hospital público y clínica privada.	Flujo real desde triaje, rondas, fallas de equipo y transmisión de alerta.
Enfermeras con experiencia en áreas críticas	Más de 20 años de práctica y mirada complementaria (quirófano y UCI).	Variabilidad de la progresión, tiempos de respuesta médica, canal de alertas, materiales
Paciente con shock séptico previo	Es quien llevaría el dispositivo puesto durante horas.	Parámetros de comodidad en zonas del cuerpo y experiencia en faltas de vigilancia continua.

Fechas programadas de entrevistas

TABLA XIII.
FECHAS PROGRAMADAS DE ENTREVISTA

Entrevistados	Rol y establecimiento	Años de experiencia y carga de pacientes por turno	Fecha programada de entrevista
Enrique Oshiro Romero	Médico internista, Hospital Cayetano Heredia (público) y docente UPCH	-18 años de experiencia. -12 pacientes por turno diurno de 12 h.	23/09/2026
Diana Elizabeth Magallanes Nolasco	Enfermera de emergencia (triage, trauma shock), tópicos y hospitalización.	-15 años de experiencia. -Más de 8 pacientes por enfermera en emergencia.	28/09/2026
Julia Soledad Saldaña	Enfermera de centro quirúrgico. EsSalud	-25 años de experiencia. -1 a 4 pacientes por turno.	27/09/2026
Vanessa Isabel Yap Grados	Enfermera de UCI Cardiopediátrica. EsSalud	-24 años de experiencia. -1 a 4 pacientes por turno	27/09/2026

Gilda Giulianna Villarreal Albujar	Paciente crónica (lupus, infecciones y fibromialgia) con experiencia directa de sepsis a shock séptico.	Cerca de 20 años de internamientos periódicos (UCI, UCIN, emergencia, piso).	28/09/2026

Logística de protocolo: acciones previas realizadas

TABLA XIV.
LOGÍSTICA DE PROTOCOLO

Acción previa	Hecho [X]
Diseño de guía de entrevista (preguntas abiertas) para cada usuario	X
Confirmación del tiempo de disponibilidad de cada usuario (1 hora)	X
Se repartió los entrevistados entre los integrantes del grupo (máximo 2 entrevistadores por persona)	X
Se preparó el material de registro (tablet para apuntes y grabadora)	X
Confirmación de consentimiento de recolección de datos (grabación y uso de datos personales) para todos los usuarios	X

De forma general se ejecutó la siguiente guía de entrevista, cabe resaltar que se adaptó la guía: a la enfermera se le preguntó por el flujo desde triaje, rondas, parámetros adicionales para confiar en la alerta, riesgos, ubicación del sensor, desinfección y canal de alerta. A la paciente se le preguntó por la comodidad del sensor, ubicación en el cuerpo, ruido de alarmas y viabilidad de una aplicación para el personal.

Estructura general de las entrevistas

TABLA XV.
ESTRUCTURA GENERAL DE LAS ENTREVISTAS

Bloque	Información	Qué se buscaba responder
Introducción	Presentación, objetivo del dispositivo, confidencialidad y permiso de grabación.	Generar confianza y obtener consentimiento.
General	• Flujo de trabajo ante sospecha de deterioro. • Escalas o herramientas de vigilancia. • Signos que tardan más en	Proceso actual y variables fisiológicas relevantes para el sensor.

	evidenciarse.	
Saturación y puntos ciegos	• Barreras humanas y logísticas del reconocimiento tardío. • Tiempo sin reevaluación en la madrugada.	Dónde y cuándo aparece el punto ciego.
Priorización y derivación	• Evidencia en pantalla para justificar un traslado a UCI. • Quién decide la transferencia UCI	Criterios de decisión y usuario que recibe la alerta.
Infraestructura y alarmas	Canal y tipo de alarma preferido.	Restricciones técnicas y diseño del sistema de alertas.
Eficiencia del dispositivo y costo	Impacto y costo esperado de la propuesta presentada	Valor clínico y económico de la alerta temprana.
Perfil	Años de experiencia, tipo de hospital, servicio, pacientes a cargo, turno.	Obtener información del usuario.
Cierre	Verificar información, repreguntar, añadir datos, documentar y agradecer.	Cerrar con validación y mitigar dudas.

B. Profundidad de las Entrevistas

1. Introducción:

Guión de presentación del investigador: términos de confidencialidad y permisos:

Buenas tardes, muchas gracias por aceptar la entrevista, soy estudiante de ingeniería biomédica y con mis compañeros estamos desarrollando un dispositivo el cual busca monitorear señales fisiológicas tales como frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y presión arterial, continuamente con la finalidad de obtener un índice de presunción diagnóstica de un posible shock séptico en una determinada cantidad de horas. Su experiencia como [médico/enfermera] nos ayudará a entender mejor cómo monitorean a estos pacientes hoy y qué dificultades enfrentan. La información es confidencial y será usada sólo para fines académicos. ¿Nos autoriza grabar la conversación?

2. Preguntas principales por tipo de usuario

Dr Enrique Oshiro Romero (D1)

TABLA XVI.
ENTREVISTA CON DR ENRIQUE OSHIRO ROMERO

Tema	Pregunta	Respuesta (resumen)
Flujo clínico	Actualmente, ¿cómo es el flujo de trabajo cuando sospechan que un paciente con sepsis se está deteriorando hacia un shock?	Lo más importante y lo inicial es la evaluación clínica: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión, temperatura, diuresis y nivel de conciencia, más el examen físico. El

		laboratorio acompaña. No hay otro monitoreo. Edad, comorbilidades (diabetes, cáncer) y medicamentos aumentan el riesgo de shock
Escalas	¿Qué escalas o herramientas usan hoy para vigilar el deterioro hacia el shock séptico?	Funciones vitales y el índice de shock (relación entre frecuencia cardíaca y presión arterial). No requiere laboratorio y sirve para cualquier tipo de shock.
Signos tardíos	En su experiencia, ¿cuáles son los signos o variables fisiológicas que más tardan en evidenciarse cuando un paciente en sala general está progresando silenciosamente hacia un shock séptico?	Lo último que cae es la presión. Antes se alteran el flujo urinario y el estado neurológico (somnolencia).
Frecuencia de controles	¿Cada cuánto tiempo se toman las funciones vitales, sobre todo la presión?	Sala normal: cada 4 a 6 h por enfermería. Intermedios: cada 2 a 4 h. UCI: cada hora. Si hay un paciente complicado en sala general, se vigila cada hora.
Barreras	En su experiencia aquí, ¿cuáles son las principales barreras o fallos humanos y logísticos que causan que el reconocimiento del deterioro séptico sea tardío?	Depende de la experticia del médico asistente y del equipo. Si la evaluación no es adecuada se puede pasar por alto el aumento de frecuencia cardíaca, que deje de orinar o la somnolencia.
Tiempo sin revisión	Considerando su carga actual de pacientes, ¿cuánto tiempo puede pasar en una madrugada/tarde/mañana sin que un paciente con sepsis sea reevaluado?	No sabe con exactitud porque no hace guardia nocturna. Recomienda consultar con enfermería, ya que controla cada 2 a 4 h en emergencia, con ocho pacientes por enfermera..
Detección temprana	¿Cuál es la razón por la cual no es detectada tempranamente un shock séptico?	La carga de trabajo y el hacinamiento. Lo ideal es ubicar al paciente inestable en una cama con monitor, pero no es igual con un paciente en silla de ruedas que va a laboratorio o radiografía: llega con buena presión y a las 3 o 4 h está indetectable.
Falta de camas en UCI	¿Qué ocurre cuando sospechan sepsis progresando a shock séptico pero no hay camas de UCI?	Se maneja en hospitalización general. Si hay disponibilidad va a Trauma Shock; habitualmente se les da pase y se envía a un área para pacientes chocados.
Evidencia para UCI	¿Qué evidencia fisiológica exacta necesitaría ver en la pantalla para justificar un traslado inmediato a UCI?	No hay un número mágico. Con presión, latidos, orina y estado de alerta se ve que entra en shock. Los dispositivos usados son pulsioxímetro, medidor de presión y alguien que cuente la orina.
Decisión de	¿Quién toma al final la decisión de escalar a UCI?	El médico asistente, coordinación entre

escalar a UCI		emergencista e internista
Alerta	¿Cómo opina que debería ser la alerta (sonora u otra) considerando la hospitalización?	Una alerta al celular del médico o equipo a cargo, porque todos lo tienen cerca. Las alarmas sonoras en piso suenan por el movimiento del paciente y el personal ya no las escucha.
Prevención y costo	Un caso de sepsis desarrollado en hospitalización puede costar tres veces más. Si el algoritmo diera 6 horas de anticipación, ¿qué medidas preventivas tomaría en piso?	Hay pocas medidas preventivas (lavado de manos, retiro de catéteres). No se puede prevenir con un dispositivo; lo que se quiere es identificar temprano para tratar rápido.
Preguntas adicionales		
Destino del paciente	No necesariamente al tener sepsis se va a UCI, ¿no?	Van a UCI si hay inestabilidad hemodinámica, es decir, si baja la presión.
Progresión en piso	Entre controles en piso puede progresar a shock séptico, ¿y ha pasado acá continuamente?	Es posible. No tiene el dato exacto, pero la mayoría son adultos mayores con muchas enfermedades. No es habitual pero puede pasar. No hay monitoreo continuo regular en piso ni unidad exclusiva de sepsis.
Necesidad	¿Considera que el dispositivo es necesario o no hay muchos pacientes que pasen por eso?	La sepsis es de las causas más frecuentes de hospitalización (urinarias y pulmonares). La mayoría no va a shock, pero algunos sí. El dispositivo debe ser más barato que un monitor multiparámetro, preciso, más fácil de usar y no tan grande.
Viabilidad de la IA	El software estimaría en horas cuándo un paciente con sepsis puede progresar a shock. ¿Lo considera viable?	Le parece complicado predecir horas exactas. Le preocupa que la IA quite criterio al médico y a los estudiantes. Ayuda en muchas situaciones, pero hay que evitar atrofiar el criterio clínico.
IA como caja blanca	Las variables continuas se mostrarían en una app como «caja blanca» para que el médico decida. ¿Qué opina?	La IA puede ver la tendencia y dar opciones; sirve como complemento. Su amenaza es que ya existen dispositivos que registran tendencias. Hay que definir el foco: seguridad del paciente o aprendizaje. Para seguridad del paciente le parece muy bien. Sin enfrentar problemas no se aprende. Para seguridad del paciente es muy buena, siempre que no dicte tratamientos a ciegas, porque la IA se equivoca y alucina.
Recomendaciones	¿Qué recomendaciones podría brindarnos respecto a la propuesta presentada?	La población es buena a evaluar porque la sepsis tiene alta mortalidad. Recomienda mirar los costos y validar el dispositivo clínicamente.

Biomarcadores	Hay algún biomarcador como el lactato que se pueda medir de forma subcutánea o no invasiva?	El lactato es el medidor clave de hipoperfusión y en sangre es lo más preciso. No conoce un medidor subcutáneo no invasivo igual de preciso.
Requisitos	¿Qué consideraría que debería tener este dispositivo para brindar más apoyo en el entorno hospitalario?	Ser asequible para un hospital público, fácil de usar, preciso, confiable y accesible económica y técnicamente.
Costo	¿Cuánto es el costo aproximado de un equipo de monitoreo?	Un monitor multiparámetro cuesta más de 1,000 soles. Un wearable pequeño, económico, preciso y con alertas al celular sería muy interesante. Sugiere un ensayo contra el estándar de referencia y entrevistar al personal de Trauma Shock.
Cierre		
Nombre	¿Nos podría brindar su nombre completo?	Enrique Oshiro Romero
Experiencia	¿Cuántos años de experiencia tiene como médico?	18 años
Servicios y carga de pacientes	¿En qué servicio trabaja y cuántos pacientes suele tener a cargo en su turno?	Diurno de 12 horas.

Diana Elizabeth Magallanes Nolasco (E1)

TABLA XVII.
ENTREVISTA A DIANA MAGALLANES

Tema	Pregunta	Respuesta (resumen)
Flujo clínico	¿Cuántos pacientes suele tener a cargo en un turno de tópico (UCI UCIN Piso), y con qué equipos cuentan (oxímetros, tensiómetros, monitores) en el hospital?	Hospital: 4 camas de Trauma Shock con monitores, coche de paro y resucitación.
Tipo de pacientes	¿Cuántos pacientes llegan por emergencia a la clínica a diferencia de un hospital?	En la clínica los casos son menos críticos: Trauma Shock llega una o dos veces por semana. En el hospital llegan todos los días. Trauma Shock es prioridad uno. En la clínica entra de todo por el tipo de seguro; las urgencias se derivan al primer piso y las emergencias se quedan, lo que satura. En el hospital se maneja el SIS y se deriva por prioridad; triaje maneja todo.
Frustraciones	En su día a día ¿cuál es el obstáculo o tarea repetitiva que más le frustra y le gustaría cambiar?	La falta de recursos: Trauma Shock debería ser más amplio, los equipos ya no son modernos y fallan, y solo hay un ventilador mecánico. En observación, de seis

		monitores solo tres funcionan.
Organización en hospital	¿Cómo atienden en emergencia del hospital? ¿Cuántas enfermeras hay y cómo se organizan?	Hay Trauma Shock, tópicos (cirugía, traumatología) y consulta de urgencia. Hay pocos recursos y faltan camas; muchos pacientes se quedan en sillas.
Edad de los pacientes	¿Cuál es el rango de edad de quienes ingresan más a emergencias?	Muchas veces son adultos mayores.
Tiempo sin revisión	¿Hay algún momento en hospitalización en que el paciente pase tiempo sin supervisión directa de signos vitales? ¿Cómo se compara con el hospital?	En la clínica se controla constantemente y hay equipos portátiles. Si un paciente se queda un día en emergencia, se monitorea según necesidad (monitor continuo o portátil) en mañana, tarde y noche. Si se pone crítico pasa a Trauma Shock o al tópico siete.
Rondas en clínica	¿Cada cuántas horas hace la revisión la enfermera y evalúa el estado mental?	Ronda cada 2 a 3 h en emergencia de la clínica. Ya hospitalizados, los controles son por turno: mañana, tarde y noche.
Rondas en el hospital	¿Cómo son las rondas en el hospital?	Por la falta de recursos y la mayor cantidad de pacientes se controla mañana, tarde y noche en emergencia y hospitalización. Observan la máquina periódicamente, pero la anotación formal es por turnos.
Flujo de ingreso	¿Podría describir el flujo de ingreso de un paciente con malestar general hasta que desarrolla shock séptico y cómo se detecta?	Triaje evalúa funciones vitales y temperatura (en la clínica lo hace enfermería, en el hospital el médico). Los adultos mayores desarrollan más sepsis (urinaria, dérmica, pulmonar). Fiebre con hipotensión (85/50) pasa directo a Trauma Shock. Algunos llegan con fiebre y presión normal: el laboratorio detecta la infección. Triaje es el punto clave
Señales tempranas	¿Cuáles son los síntomas o señales tempranas en un paciente que esté iniciando un shock séptico?	Mayormente iniciamos, evaluando con la escala de Glasgow. Un paciente puede entrar conversando y desorientarse en el tópico, como el caso de una gestante con pielonefritis que se subestimó por ser joven y pasó a UCI.
Decisión de escalar a UCI	¿Todos los pacientes con sepsis pasan a UCI inmediatamente?	Depende. Si llega crítico se estabiliza y se deriva a UCI o Cuidados Intermedios. Si está consciente, con presión estable y responde a antibióticos, pasa a

		piso.
Trabajo en piso	¿Cómo se desarrolla un cuadro así en piso?	Muchas veces es silencioso, pese a que el trabajo es rutinario: reporte de la colega, control de funciones, antibióticos cada 8, 12 o 24 h y notas de enfermería. Si el paciente se descompensa, el familiar suele avisar.
Señales de shock	¿Cuáles serían las señales para un shock séptico y cuándo se detecta que llegó a ese estado?	En la sepsis inicial la presión sube y la fiebre cede con tratamiento. Si no mejora y los exámenes muestran falla orgánica, es shock séptico. Contó un caso de un paciente de 90 años con 85 mm Hg y 120 lpm que requirió vasopresores y falleció.
Signos silenciosos	¿Cuáles son las variables o signos más silenciosos que tardan en manifestarse en adultos mayores?	Influyen la falta de historia clínica fiable, el incumplimiento del tratamiento ambulatorio y la falta de urocultivos oportunos, que enmascaran la progresión y generan resistencia antes de que caiga la presión.
Puntos ciegos	En el hospital, ¿cuál zona posee más puntos ciegos, emergencia u hospitalización?	En Emergencia.
Fallos logísticos	¿Qué fallos logísticos o del personal demoran la detección del shock séptico?	Sobrecarga laboral (una enfermera para demasiados pacientes), fallas del sistema informático de indicaciones y antecedentes no reportados (VIH, TBC). La suma de falta de personal, equipos que fallan e información incompleta genera demoras críticas.
Tiempo sin revaluación	¿Cuánto tiempo puede pasar sin que un paciente con sepsis sea reevaluado?	Depende del turno y del flujo. Ejemplo: un paciente con celulitis facial ingresó a mediodía y la reevaluación médica fue unas 4 h después. Con leucocitos alterados, cada 2 a 3 h. Sin cama en piso, permanece 4 a 5 h más en emergencia
Traslado a UCI	En el hospital, ¿cuánto demoran en promedio en trasladar a un paciente con sepsis a UCI?	Con cama disponible, de 30 a 60 min. Sin cama, se estabiliza en una zona de contención en emergencia con monitoreo fijo o portátil.
Confianza en la alerta	Si el dispositivo emitiera una alerta de alto riesgo, ¿qué variables adicionales necesitaría ver para confiar?	El estado de conciencia, que ninguna máquina mide. Si marca 70/40 y el paciente está lúcido, dudan de la calibración y miden manualmente.

Riesgos	¿Qué inconvenientes o riesgos percibe en el uso del proyecto propuesto?	Que pierda precisión por movimiento o descalibración. La auscultación manual con estetoscopio sigue siendo el contraste.
Comodidad	¿Qué tan cómodo sería para el paciente llevar este dispositivo en la zona torácica varias horas?	Debe ser ligero y ergonómico. Si es abultado, ruidoso o comprime (como el Holter o la presión repetida), incomoda e interrumpe el descanso.
Ubicación	¿En qué parte del cuerpo sugiere ubicarlo?	Depende del diseño. En pie o tobillo suele ser más cómodo que en el brazo, que se dobla y altera las mediciones
Desinfección	¿Con qué sustancia suelen desinfectar los dispositivos que van sobre el cuerpo?	Alcohol al 70% o 96%, detergente enzimático y paños desinfectantes para la limpieza externa.
Canal de alerta	¿De qué manera preferiría recibir la alerta: al celular, al monitor o a la estación de enfermería de emergencia?	El celular personal no es ideal, porque los familiares pueden pensar que está distraída. Lo ideal es una pantalla centralizada en la estación, como en UCI, con una alarma que indique qué paciente requiere atención.
Alerta en hospital público	¿Y en la zona de hospitalización de un hospital público?	Por limitaciones presupuestales, una alarma sonora y luminosa tipo timbre de enfermería en la habitación y en la central del piso.
Viabilidad de app	En un hospital público, ¿qué tan viable considera que la alerta llegue a una app en el celular de la enfermera?	Solo si el hospital da un teléfono corporativo para la estación. En la clínica sí los brindan; en el hospital público no, aunque podría gestionarse uno por servicio.
Shock en hospitalización	¿Podría un paciente en hospitalización desarrollar shock séptico? ¿Por qué factores?	Sí. Por resistencia bacteriana a los antibióticos: mientras llega el cultivo (3 a 4 días) se da un antibiótico de amplio espectro y, si la bacteria es resistente, el paciente empeora.
Preguntas adicionales		
Recomendaciones	¿Qué recomendaciones podría brindarnos respecto a la propuesta presentada?	Que sea económico y accesible para hospitales públicos, ergonómico (brazalete delgado o tipo pulsioxímetro), fácil de usar, sin componentes innecesarios y con una hoja de valoración clínica o protocolo escrito
Medición de PA	¿Es posible medir la PA en otras partes del cuerpo que no sea el brazo?	En el tobillo, aunque los valores de presión suelen menos exactos que en el brazo.

Frecuencia respiratoria y cardíaca	¿Qué otras formas existen para medir frecuencia cardíaca y respiratoria?	La respiratoria se mide manualmente contando la expansión torácica durante un minuto; hoy las máquinas la registran. Rango normal: 15 a 20 por minuto. Siempre se correlaciona la máquina con la clínica (con saturación de 89 a 90% se esperaría cianosis y agitación).
Eficiencia	¿Cree que el monitoreo continuo marcaría mayor diferencia en emergencia o en hospitalización del hospital público?	En el hospital público, en Emergencia, por el volumen de pacientes sépticos (5 a 8 casos diarios). En la clínica privada, en hospitalización. Un dispositivo portátil, liviano y económico facilitaría su adopción por el Estado.
Cierre		
Nombre	¿Nos podría brindar su nombre completo?	Diana Elizabeth Magallanes Nolasco
Experiencia	¿Cuántos años de experiencia tiene como enfermera?	15 años.
Servicios y carga de pacientes	¿En qué servicio trabaja y cuántos pacientes suele tener a cargo en su turno?	Enfermera de emergencia, más de 8 pacientes a cargo en turno de hospital.

Paciente Gilda Giulianna Villarreal Albujar (P1)

TABLA XVIII.
ENTREVISTA A GILDA VILLARREAL

Tema	Pregunta	Respuesta (resumen)
Comodidad	¿Qué tan incómodo sería tener un dispositivo con varios sensores en el brazo o en el pecho, y qué parámetros considerarías para que sea cómodo?	Es más cómodo en el tobillo o el muslo. En el brazo se aplasta o se apaga al moverse, y en el pecho también al girar. En UCI no se percibe por la gravedad, pero luego molestan la manga, el aparato bajo el brazo y las sondas. En nivel intermedio es mejor que vías y tensiómetros no vayan en los brazos.
Zonas no monitoreadas	Bajo tu experiencia, ¿en qué zona hay menos monitoreo continuo: emergencia, UCI, USIN u hospitalización?	En USIN hay módulos con una enfermera a cargo de 2 o 3 pacientes y conviene un modo silencioso que avise afuera. En piso propone dividir en Zona A (rutina) y Zona B (monitoreo continuo). Relató una hipoglucemia no detectada durante 5 h que terminó en coma. Considera muy necesaria la propuesta.

Tipo de alarma	¿Preferirías que la alarma fuera silenciosa en tu habitación pero directa al módulo de enfermería?	Sí. El sonido de las máquinas es espantoso y las bombas interrumpen el sueño. El soporte queda muy pegado a la cama. Pide volumen más bajo.
Respuesta del personal	¿Qué tan frecuentemente las enfermeras están atentas al monitor en su sala o usan su celular?	Solo acuden si la máquina suena; si no llama con el timbre, puede sonar 3, 4 o 5 h. Propone una luz roja por habitación que indique en la central qué paciente llama.
App en celular	Solo acuden si la máquina suena; si no llama con el timbre, puede sonar 3, 4 o 5 h. Propone una luz roja por habitación que indique en la central qué paciente llama.	Les serviría, porque están muy pendientes de sus celulares. Una app que emita luz o sonido y que activen al iniciar su turno sería práctica y daría tranquilidad al paciente.
Comentario adicional	-	El manguito en el brazo es molesto: se infla cada 20 minutos, suena si se dobla el brazo y despierta al paciente. Cuando el brazo será intervenido se coloca en el talón. Opina que la propuesta es más cómoda en UCI o piso.
Cierre		
Nombre	¿Nos podría brindar su nombre completo?	Gilda Giulianna Villarreal Albujar
Experiencia	¿Cuántos años de experiencia tiene como paciente en la clínica?	20 años

Julia Saldaña y Vanessa Isabel Yap Grados (E2 y E3, respectivamente)

TABLA XIX.
ENTREVISTA A JULIA SALDAÑA Y VANESSA YAP

Pregunta	**Respuesta (resumen: ideas principales)**	
	Julia Saldaña	**Vanessa Yap**
¿Cuántos pacientes suele tener a cargo en su turno habitual?	¿Cuántos pacientes suele tener a cargo en su turno habitual?	
¿Cuál es su turno habitual (día, noche, rotativo)?	Turno de día	Turno rotativo
Pensando en su día a día en la sala general, ¿cuál es ese obstáculo o tarea repetitiva que más le frustra y que le gustaría cambiar, ya sea con mejores equipos o una organización distinta?	Falta de recursos materiales.	Necesidad de mejores equipos.
En su turno habitual de sala general, ¿con qué equipo cuenta disponible para el monitoreo de pacientes (oxímetros,	Oxímetro, tensiómetro, termómetro y monitor multiparámetro.	Monitor multiparámetro

tensiómetros, monitores multiparámetro, etc.)?		
En la práctica, ¿cada cuánto tiempo logra tomar los signos vitales a cada paciente? ¿Esta frecuencia varía según el estado del paciente (por ejemplo, lo hace más seguido si lo nota inestable, y menos seguido si está estable)?	Control horario (cada hora)	
En un paciente con neumonía, ¿qué signos o cambios le hacen sospechar que podría estar progresando hacia sepsis?	Respiración acelerada, taquicardia, desaturación y alteración marcada de funciones vitales.	Fiebre persistente, caída de presión, confusión, respiración acelerada, taquicardia y signos de bajo gasto.
Describa una situación en la que haya notado que un paciente avanzaba a shock séptico. ¿Cómo se dio cuenta?	Señales de hipotensión, hipertermia y taquicardia.	Datos de laboratorio y variables hemodinámicas.
Según su experiencia, ¿qué tan rápido puede pasar un paciente de sepsis a shock séptico?	Sin patrón fijo; la rapidez varía mucho según el paciente.	Muy variable, sin patrón fijo.
¿Cuánto tiempo en promedio pasa un paciente con sospecha de sepsis en Urgencias antes de pasar a hospitalización o UCI?	Menos de 30 minutos	De 1 a 2 horas
¿Donde considera usted que hay menos vigilancia o monitoreo del estado completo del paciente (signos vitales, consciencia, temperatura, etc) y es más probable desarrollar un shock séptico en un hospital?	En hospitalización	En hospitalización
¿Qué tan cómodo cree que sería para el paciente llevarlo puesto durante varias horas en el ambiente hospitalario? ¿Qué podría dificultar su uso (higiene, movilidad, tolerancia)?	No se trata de comodidad del paciente, sino de la necesidad de mantenerlo monitorizado.	Biocompatibilidad y tolerancia del material en la piel, para evitar reacciones adversas.
¿Qué información o parámetros adicionales necesitaría ver junto con esa alerta (por ejemplo: los valores de signos vitales, su	Valores directos de las funciones vitales con alta precisión.	Evolución de los signos vitales en el tiempo.
¿De qué manera le gustaría recibir esa alerta (por ejemplo: celular, central de enfermería, alarma en el cuarto del paciente)?	Alerta directa a la central de enfermería	Alarma sonora en la habitación del paciente
¿Qué inconvenientes o riesgos percibe en el uso del dispositivo descrito (por ejemplo: falsas alarmas, aumento de carga de trabajo, dependencia de batería o wifi)?	Dependencia de la batería o de la conexión Wi-Fi.	Falsas alarmas.

C. Registro de Información

La información se documentó en tres niveles: registro bruto (ficha y transcripciones), registro procesado (informe resumen con matrices por entrevistado) y registro de síntesis (comparativos y requisitos). Esto permite volver de cada requisito de diseño hasta la frase original.

TABLA XX.
REGISTRO DE INFORMACIÓN

Evidencia	Nivel	Contenido
Ficha de entrevista del médico	Bruto	Guión, preguntas, perfil y checklist de cierre. Notas finales: costos y validación.
Transcripción verbatim del médico (23 min)	Bruto	Diálogo completo con marcas de tiempo.
Transcripción depurada enfermera y paciente	Bruto	Texto sin muletillas con la estructura de diálogo.
Informe por entrevistado	Procesado	Ficha técnica, flujo clínico, barreras, evaluación de la solución y requisitos.
Registro de preguntas y respuestas	Procesado	Todas las preguntas con su respuesta por entrevistado, con código para citar.
Comparativo hospital público y clínica privada	Síntesis	Emergencia y hospitalización, con recomendación de uso del dispositivo.

Matriz consolidada de insights

TABLA XXI.
MATRIZ DE INSIGHTS

ID	Insight	Evidencia	Fuente
I1	La presión arterial cae al final. Las señales tempranas son taquicardia, baja diuresis y alteración de conciencia.	«Lo último que cae es la presión». Paciente de 90 años con 120 lpm antes del colapso.	D1, E1, E2, E3
I2	En piso hay una ventana de 4 a 6 h sin vigilancia continua en la que el paciente puede deteriorarse.	Controles por turno. Alteraciones fisiológicas no detectadas hasta por 5 h.	D1, E1, P1
I3	En la emergencia pública el problema es la saturación y los equipos defectuosos, lo que impide que las enfermeras estén pendientes de todos los pacientes.	8 o más pacientes por enfermera, pacientes en sillas, 3 de 6 monitores operativos.	D1, E1
I4	El sistema público necesita una solución más barata que un monitor multiparámetro.	Monitor de más de 1,000 soles. «Si cuesta igual, mejor pones un monitor».	D1, E1
I5	La IA debe ser una caja blanca de apoyo y mostrar tendencias.	Preocupación por atrofia del criterio clínico y por «alucinaciones».	D1, E1, E3
I6	El profesional contrasta siempre la máquina con la clínica (conciencia, color, esfuerzo respiratorio).	Presión 70/40 con paciente lúcido: se mide manualmente.	E1

I7	Muchas veces los dispositivos ubicados en el brazo se descalibran, interfieren con vías y despierta al paciente en un entorno de hospitalización.	Manguito que falla al doblar el brazo, aviso de madrugada.	P1, E1
I8	Las alarmas sonoras pegadas a la cama dañan el descanso y no se localizan desde el pasillo.	Alarmas de 3 a 5 h sin atención. Propuesta de luz tipo timbre.	P1, E1, D1
I9	En un hospital público no hay teléfonos corporativos; el celular personal genera desconfianza en familiares.	La app sería viable sólo con un teléfono institucional por servicio.	E1
I10	La progresión a shock es muy variable y sin patrón fijo.	«Sin patrón fijo» en las enfermeras entrevistadas.	E2, E3, E1
I11	Los adultos mayores con comorbilidades y los casos con información incompleta son los más expuestos.	Falta de antecedentes (VIH, TBC, diabetes) y de urocultivo oportuno.	D1, E1
I12	La resistencia a antibióticos puede causar shock en piso mientras se espera el cultivo.	Demora de 3 a 4 días en el antibiograma.	E1
I13	Se necesita confiabilidad técnica: batería y conectividad estables.	Temor a depender de la batería o del Wi-Fi.	E2

Mapas de empatía

Cada mapa resume lo que el usuario ve, oye, dice y hace, piensa y siente, junto con sus esfuerzos y resultados esperados. Se construyó con la información recolectada en las entrevistas. Se hicieron tres mapas porque cada perfil vive el problema de forma distinta.

Mapa 1. Médico internista (D1)

Fuente: entrevista al Dr. Oshiro. Decide la escalada a UCI y recibiría la alerta como responsable del paciente.

TABLA XXII.
MAPA DE EMPATÍA DEL DR ENRIQUE OSHIRO ROMERO

<table>
<tr><td>Ve
Adultos mayores con muchas enfermedades que se hospitalizan por riesgo de complicarse.
Pacientes en emergencia hacinados, enviados en silla de ruedas a laboratorio o radiografía.
Pocas camas de intermedios, por lo que hay pacientes complicados en sala general.
Residentes e internos que aprenden a reconocer el deterioro.</td><td>Oye
Controles de enfermería cada 4 a 6 h en piso.
Alarmas sonoras que suenan a cada rato por el movimiento del paciente y el personal ya ni las escucha.
Propuestas de dispositivos que ya registran tendencias.</td></tr>
<tr><td>Dice y hace
Evalúa por funciones vitales, diuresis y estado de conciencia. Usa el índice de shock.
«No hay un número mágico»: el examen físico manda.
Recomienda cuidar el costo y validar clínicamente el dispositivo.
Pide que la alerta llegue al celular del médico a cargo.</td><td>Piensa y siente
Confía en su experiencia clínica y duda de que la IA prediga las horas exactas.
Le preocupa que la IA atrofie el criterio de estudiantes y residentes.
Cree que cualquier monitoreo de pacientes infectados es bueno si es preciso y barato.
Teme que la IA se equivoque o «alucine».</td></tr>
<tr><td>Esfuerzos (dolores)
Carga de trabajo y hacinamiento en emergencia.
Sin monitoreo continuo en piso ni unidad exclusiva de sepsis.
Pacientes que llegan ya muy graves.
Monitores multiparámetros que sobrepasan el presupuesto del hospital público.</td><td>Resultados (ganancias)
Identificar temprano para tratar rápido, sobre todo con antibiótico pronto.
Un dispositivo más barato, pequeño y fácil de usar que un monitor tradicional.
IA que muestre tendencias como complemento, sin quitarle la decisión.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Necesidad que se desprende
Una herramienta barata y confiable que le avise a tiempo, con datos de tendencia que él pueda verificar con su criterio clínico.</td></tr>
</table>

Mapa 2. Personal de enfermería (E1, E2, E3)

Fuente: entrevistas a tres enfermeras. Miden los signos vitales, atienden las alarmas y conocen los equipos.

TABLA XXIII.
MAPA DE EMPATÍA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA

Ve • Pacientes en pasillos y sillas, y monitores malogrados (3 de 6 funcionan). • Adultos mayores llegan en mal estado, con escaras y sondas infectadas. • Pacientes que entran conversando y se desorientan o se adormilan. • Lecturas de la máquina que no coinciden con el aspecto del paciente.	**Oye** • Al familiar que avisa cuando el paciente se descompensa. • Alarmas de monitores y bombas que se mezclan y cuesta localizar. • El reporte de la colega al cambiar de turno. • Indicaciones del médico y resultados de laboratorio.
Dice y hace • Hace rondas cada 2 a 3 h (clínica) o por turno (hospital público). • Valida con estetoscopio, escala de Glasgow y observación del paciente. • Recomienda pantalla central, luz y sonido tipo timbre, y teléfono institucional. • Sugiere un diseño ligero, intuitivo y con hoja de valoración.	**Piensa y siente** • «La máquina da números; el profesional evalúa el aspecto general». • Desconfía de lo que no coincide con la clínica y teme perder precisión por movimiento. • Teme las falsas alarmas (E3) y depender de batería o Wi-Fi (E2). • Cree que el celular personal da mala imagen ante los familiares.
Esfuerzos (dolores) • Sobrecarga: 8 o más pacientes por enfermera. • Equipos obsoletos, pocos ventiladores y falta de camas. • Antecedentes incompletos (VIH, TBC, diabetes) y cultivos que tardan 3 a 4 días. • Fatiga de alarmas.	**Resultados (ganancias)** • Detectar la progresión antes de que caiga la presión. • Un equipo económico y fácil de colocar que facilite la adopción por el Estado. • Una central que indique qué paciente requiere atención. • Gráfica de tendencia y materiales hipoalergénicos.
Necesidad que se desprende • Una alerta clara, localizable y con pocas falsas alarmas, en un dispositivo simple y barato, que complemente su valoración clínica en lugar de reemplazarla.	

Mapa 3. Paciente (P1)

Fuente: entrevista a Gilda, paciente con experiencia de sepsis a shock séptico y cerca de 20 años de internamientos.

TABLA XXIV.
MAPA DE EMPATIA DEL PACIENTE

Ve • Máquinas y bombas con soportes pegados a la cama. • Enfermeras observando desde el módulo en USIN, pero sin acudir en piso mientras la máquina suena. • Pacientes estables y graves mezclados en el mismo piso.	**Oye** • Alarmas estridentes junto al oído al moverse o por problemas de goteo. • Máquinas que suenan 3, 4 o 5 h sin que acudan. • La licenciada pidiéndole en la madrugada que extienda el brazo.
Dice y hace • Pide modo silencioso en la habitación y aviso afuera. • Sugiere sensores en tobillo, muslo, talón o tórax en vez del brazo. • Opina que una app en el celular de las enfermeras sería práctica.	**Piensa y siente** • Se siente incómoda y quiere descansar. • Teme que no la vean a tiempo: vivió una hipoglucemia no detectada durante 5 h y fue dada por muerta. • Le parece excelente una propuesta de monitoreo continuo y más cómoda ya sea en emergencia o hospitalización.
Esfuerzos (dolores) • Sueño interrumpido por alarmas y mediciones. • El brazo cargado con vía, bomba y tensiómetro. • Sensores que se aplastan o se apagan al moverse. • Esperar a que alguien acuda.	**Resultados (ganancias)** • Descansar sin ruido a su lado. • Un dispositivo cómodo, fuera del brazo. • Vigilancia continua en piso, con aviso directo al personal. • Tranquilidad de saber que alguien está atento.
Necesidad que se desprende • Ser monitoreada de forma continua sin que el dispositivo ni sus alarmas le quiten el descanso, y que el aviso llegue al personal y no al oído del paciente.	

Los tres mapas coinciden en que la alerta debe llegar al personal sin ruido en la habitación. Difieren en quién debe recibirla (médico, central o enfermera) y en qué tanta confianza se le da a la IA.

Necesidad no resuelta (propuesta unificada)

En base a las necesidades evidenciadas en los usuarios, la necesidad común es:

Monitoreo continuo de las tendencias fisiológicas de pacientes con sepsis en áreas de hospitalización general para detectar de forma temprana la progresión hacia shock séptico y reducir las complicaciones derivadas del retraso en la atención.

Requisitos de diseño trazables

TABLA XXV.
REQUISITOS DE DISEÑO TRAZABLES

ID	Requisito	Prioridad	Insight	Fuente
R1	Precisión equivalente a equipos validados (estándar de referencia).	Alta	I6	D1, E1
R2	Costo claramente inferior a un monitor multiparámetro.	Alta	I4	D1, E1
R3	Medir FC, FR, SpO2, temperatura, presión y calcular índice de shock y tendencias.	Alta	I1	D1, E1, E3
R4	Dispositivo ligero, compacto y no invasivo que no comprima ni limite el movimiento.	Alta	I7	D1, E1, P1
R5	Ubicación alternativa al brazo (tobillo, talón, muslo o tórax lateral), validando la precisión de cada zona.	Media	I7	P1, E1
R6	IA tipo caja blanca: mostrar probabilidad y tendencia, no un tiempo exacto, y dejar la decisión al médico.	Media	I5	D1, E1, E3
R7	Mostrar con la alerta los valores actuales y la gráfica de tendencia.	Media	I6	E2, E3
R8	Alerta sin ruido en la habitación, con aviso a central, luz tipo timbre y app en dispositivo institucional.	Alta	I8, I9	P1, E1, D1
R9	Reducir falsas alarmas y artefactos por movimiento.	Alta	I5, I8	E3, E1, D1
R10	Generar o integrarse a una hoja de valoración para el seguimiento clínico.	Baja	I6	E1
R11	Plan de validación clínica comparando con el estándar de referencia.	Alta	I6	D1

VIII. REFERENCIAS

[1] M. Singer, C. S. Deutschman, C. W. Seymour, M. Shankar-Hari, D. Annane, M. Bauer, R. Bellomo, G. R. Bernard, J.-D. Chiche, C. M. Coopersmith, R. S. Hotchkiss, M. M. Levy, J. C. Marshall, G. S. Martin, S. M. Opal, G. D. Rubenfeld, T. van der Poll, J.-L. Vincent, and D. C. Angus, "The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)," JAMA, vol. 315, no. 8, pp. 801–810, Feb. 2016, doi: 10.1001/jama.2016.0287.

[2] M. Shankar-Hari, G. S. Phillips, M. L. Levy, C. W. Seymour, V. X. Liu, C. S. Deutschman, D. C. Angus, G. D. Rubenfeld, and M. Singer, "Developing a New Definition and Assessing New Clinical Criteria for Septic Shock," JAMA, vol. 315, no. 8, pp. 775–787, Feb. 2016, doi: 10.1001/jama.2016.0289.

[3] GBD 2021 Global Sepsis Collaborators, "Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990–2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021," The Lancet Global Health, vol. 13, no. 12, pp. e2013–e2026, Dec. 2025, doi: 10.1016/S2214-109X(25)00356-0.

[4] K. Reinhart, R. Daniels, N. Kissoon, F. R. Machado, R. D. Schachter, and S. Finfer, "Recognizing Sepsis as a Global Health Priority — A WHO Resolution," New England Journal of Medicine, vol. 377, no. 5, pp. 414–417, Aug. 2017, doi: 10.1056/NEJMp1707170.

[5] C. Paoli, M. A. Reynolds, M. Sinha, M. Gitlin, and E. Crouser, "Epidemiology and Costs of Sepsis in the United States—An Analysis Based on Timing of Diagnosis and Severity Level," Critical Care Medicine, vol. 46, no. 12, pp. 1889–1897, Dec. 2018, doi: 10.1097/CCM.0000000000003342.

[6] R. Capp, C. L. Horton, S. S. Takhar, et al., "Predictors of Patients Who Present to the Emergency Department With Sepsis and Progress to Septic Shock Between 4 and 48 Hours of Emergency Department Arrival," Critical Care Medicine, vol. 43, no. 5, pp. 983–988, May 2015, doi: 10.1097/CCM.0000000000000861.

[7] A. Kumar, D. Roberts, K. E. Wood, et al., "Duration of hypotension before initiation of effective antimicrobial therapy is the critical determinant of survival in human septic shock," Critical Care Medicine, vol. 34, no. 6, pp. 1589–1596, Jun. 2006, doi: 10.1097/01.CCM.0000217961.75225.E9.

[8] R. Bisarya, X. Song, J. Salle, et al., "Antibiotic Timing and Progression to Septic Shock Among Patients in the ED With Suspected Infection," CHEST, vol. 161, no. 1, pp. 112–120, 2022, doi: 10.1016/j.chest.2021.06.029.

[9] S. B. Asiimwe, S. Okello, and C. C. Moore, "Frequency of Vital Signs Monitoring and its Association with Mortality among Adults with Severe Sepsis Admitted to a General Medical Ward in Uganda," PLoS ONE, vol. 9, no. 2, e89879, 2014, doi: 10.1371/journal.pone.0089879.

[10] L. S. van Galen, P. W. Struik, B. E. J. M. Driesen, et al., "Delayed Recognition of Deterioration of Patients in General Wards Is Mostly Caused by Human Related Monitoring Failures: A Root Cause Analysis of Unplanned ICU Admissions," PLOS ONE, vol. 11, no. 8, e0161393, Aug. 2016, doi: 10.1371/journal.pone.0161393.

[11] C. Rhee, R. Wang, Z. Zhang, D. Fram, S. S. Kadri, and M. Klompas, "Epidemiology of Hospital-Onset Versus Community-Onset Sepsis in U.S. Hospitals and Association With Mortality: A Retrospective Analysis Using Electronic Clinical Data," Critical Care Medicine, vol. 47, no. 9, pp. 1169–1176, Sep. 2019, doi: 10.1097/CCM.0000000000003817.

[12] J. C. Ginestra, A. O. Coz Yataco, S. P. Dugar, and M. R. Dettmer, "Hospital-Onset Sepsis Warrants Expanded Investigation and Consideration as a Unique Clinical Entity," CHEST, vol. 165, no. 6, pp. 1421–1430, 2024, doi: 10.1016/j.chest.2024.01.028.

[13] G. Monti, E. Rezoagli, A. Calini, et al., "Effect of a quality improvement program on compliance to the sepsis bundle in non-ICU patients: a multicenter prospective before and after cohort study," Frontiers in Medicine, vol. 10, art. 1215341, 2023, doi: 10.3389/fmed.2023.1215341.

[14] R. A. Quintano Neira, S. Hamacher, and A. M. Japiassú, "Epidemiology of sepsis in Brazil: Incidence, lethality, costs, and other indicators for Brazilian Unified Health System hospitalizations from 2006 to 2015," PLOS ONE, vol. 13, no. 4, e0195873, Apr. 2018, doi: 10.1371/journal.pone.0195873.

[15] R. Ayala-García and L. Huamaní-Huamán, "Sepsis en Perú," Interciencia Médica, vol. 13, no. 4, pp. 51–52, 2023, doi: 10.56838/icmed.v13i4.182.

[16] M. M. Soliman et al., «Parsimonious waveform-derived features consisting of pulse arrival time and heart rate variability predicts the onset of septic shock», Biomed. Signal Process. Control, vol. 92, p. 105974, jun. 2024, doi: 10.1016/j.bspc.2024.105974.

[17] A. Choi, K. Chung, S. P. Chung, K. Lee, H. Hyun, and J. H. Kim, "Advantage of Vital Sign Monitoring Using a Wireless Wearable Device for Predicting Septic Shock in Febrile Patients in the Emergency Department: A Machine Learning-Based Analysis," Sensors, vol. 22, no. 18, p. 7054, Sep. 2022, doi: 10.3390/s22187054.

[18] «Data-driven discovery of a novel sepsis pre-shock state predicts impending septic shock in the ICU Scientific Reports». Accedido: 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.nature.com/articles/s41598-019-42637-5

[19] R. Quinn and W.-J. Tan, "Systems and methods for sepsis detection and monitoring," U.S. Patent Application 2021/0052218 A1, Feb. 25, 2021.

[20] S. Prasad, S. Nandakumar, B. Kannan, M. Kumar, and A. Suryavanshi, "Sepsis monitoring device," World Intellectual Property Organization Patent WO 2024/148047 A1, Jul. 11, 2024.

[21] N. Liu and M. E. Ong, "Methods and systems for sepsis risk stratification," World Intellectual Property Organization Patent WO 2023/128863 A2, Jul. 6, 2023.

[22] J. Carrera Fabra, R. Bru Gibert, and R. M. Ivey, "Sistemas y métodos para la detección de sepsis y tratamiento de los pacientes," Spain Patent Application ES 2 978 358 A1, Sep. 11, 2024.

[23] R. L. Winslow, S. V. Sarma, and R. Liu, "Early diagnosis and treatment methods for pending septic shock," U.S. Patent Application 2023/0078248 A1, Mar. 16, 2023.

[24] O. Gajic and V. Herasevich, "Sepsis monitoring and control," U.S. Patent 8,527,449 B2, Sep. 3, 2013.

[25] Zephyr Technology Corporation, "ZephyrLIFE™," Product Catalog. [Online]. Available: https://pdf.medicalexpo.com/pdf/zephyr/zephyr-life/83995-97425.html.

[26] NanoEnTek Inc., "FREND™ System PCT," Product Brochure. [Online]. Available: https://pdf.medicalexpo.com/pdf/nanoentek/pct-brochure/94199-213219.html.

[27] Nova Biomedical Corporation, "StatStrip® Lactate Meter," Product Information. [Online]. Available: https://www.novabiomedical.com/point-of-care-meters/statstrip-lactate/ .

[28] Sensium Healthcare Ltd., "Sensium® Wireless Vitals Monitoring," Product Brochure, sep. 2021 [Online]. Available: https://sw.dk/wp-content/uploads/2024/08/SensiumBrochure.pdf .

[29] Caretaker Medical, LLC., "VitalStream® Parameters," Caretaker Medical, Charlottesville, VA, USA. [Online]. Available: https://caretakermedical.net/wp-content/uploads/2024/04/VitalStream-Parameters-New-GUI-V2-4.8.24.pdf .

[30] Masimo Corporation, "Radius VSM™ Patient-Worn, Continuous Vital Signs Monitor," Masimo, Irvine, CA, USA, Brochure PLM-14552A. [Online]. Available: https://www.masimo.com/siteassets/us/documents/pdf/plm-14552a-brochure-radius-vsm-us.pdf .

[31] VitalConnect, Inc., "Cardiac Monitoring — VitalPatch® RTM," VitalConnect, San Jose, CA, USA. [Online]. Available: https://vitalconnect.com/cardiac-monitoring/ .

[32] ams OSRAM, "OSRAM BIOFY™, SFH 7072," ams OSRAM. [En línea]. Disponible en: https://ams-osram.com/products/multi-chips/optical-modules/osram-biofy-sfh-7072.

[33] Analog Devices, "MAX86141: Best-in-Class Optical Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health," Analog Devices. [En línea]. Disponible en: https://www.analog.com/en/products/MAX86141.html.

[34] Analog Devices, "AD8232: Single-Lead, Heart Rate Monitor Front End," Analog Devices. [En línea]. Disponible en: https://www.analog.com/en/products/ad8232.html.

[35] Nordic Semiconductor, "nRF5340 SoC," Nordic Semiconductor. [En línea]. Disponible en: https://www.nordicsemi.com/Products/nRF5340.

[36] Texas Instruments, "TMP117 High-Accuracy, Low-Power Digital Temperature Sensor," Texas Instruments. [En línea]. Disponible en: https://www.ti.com/product/TMP117.

[37] Mao Q, Jay M, Hoffman JL, et al. *Multicentre validation of a sepsis prediction algorithm using only vital sign data in the emergency department, general ward and ICU*. BMJ Open. 2018;8:e017833. doi:10.1136/bmjopen-2017-017833.

[38] International Organization for Standardization, Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes, ISO 13485:2016, 2016.

[39] International Electrotechnical Commission, Medical electrical equipment — Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance — Collateral standard: Electromagnetic disturbances — Requirements and tests, IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020, 2020.

[40] International Organization for Standardization, Medical devices — Application of risk management to medical devices, ISO 14971:2019, 2019.

[41] International Organization for Standardization, Ergonomics principles in the design of work systems, ISO 6385:2016, 2016.

[42] J. Pajuelo Ramírez, L. Torres Aparcana, R. Agüero Zamora, e I. Bernui Leo, "El sobrepeso, la obesidad y la obesidad abdominal en la población adulta del Perú," Anales de la Facultad de Medicina, vol. 80, nº 1, pp. 21-27, 2019, doi: 10.15381/anales.v80i1.15863.

[43] International Organization for Standardization, Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk management process, ISO 10993-1:2025, 2025.

[44] International Electrotechnical Commission, Medical device software — Software life cycle processes, IEC 62304:2006+AMD1:2015, 2015.

[45] International Electrotechnical Commission, Medical electrical equipment — Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance — Collateral standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems, IEC 60601-1-8:2006+AMD1:2012+AMD2:2020, 2020.

[46] International Electrotechnical Commission, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code), IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013, 2013.

[47] International Electrotechnical Commission, Medical electrical equipment — Part 1: General requirements for basic safety and essential performance, IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020, 2020.

[48] International Organization for Standardization, Processing of health care products — Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices — Part 1: Critical and semi-critical medical devices, ISO 17664-1:2021, 2021.

[49] A. Johnson et al., “MIMIC-IV, versión 3.1”, PhysioNet, 2024, doi: 10.13026/kpb9-mt58. [En línea]. Disponible en: https://physionet.org/content/mimiciv/3.1/. [Consulta: 7 oct. 2026].

[50] B. Moody et al., “MIMIC-IV Waveform Database, versión 0.1.0”, PhysioNet, 2022, doi: 10.13026/a2mw-f949. [En línea]. Disponible en: https://physionet.org/content/mimic4wdb/0.1.0/. [Consulta: 7 oct. 2026].

[51] Z.-D. Liu et al., “Cuffless Blood Pressure Measurement Using Smartwatches: A Large-Scale Validation Study”, IEEE J. Biomed. Health Inform., vol. 27, n.º 9, pp. 4216–4227, 2023, doi: 10.1109/JBHI.2023.3278168. [En línea]. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37204948/. [Consulta: 7 oct. 2026].

[52] Littelfuse, “Single Cell Battery Protection”, s. f.. [En línea]. Disponible en: https://www.littelfuse.com/en/applications/consumer-electronics-solutions/mobile-battery-solutions/single-cell-battery-protection. [Consulta: 7 oct. 2026].

[53] Stacktronics Perú, “Fusible Reseteable PTC 1206”. [En línea]. Disponible en: https://stacktronics.com/producto/fusible-reseteable-ptc-1206/. [Consulta: 8 oct. 2026].

[54] Stacktronics, “P6KE diodo TVS unidireccional”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://stacktronics.com/producto/p6ke-diodo-tvs-unidireccional/. [Consulta: 7 oct. 2026].

[55] Microchip Technology, “MCP73831: controlador de carga Li-ion/Li-polymer”, documentación de producto, DS20001984. [En línea]. Disponible en: https://www.microchip.com/en-us/product/MCP73831. [Consulta: 7 oct. 2026].

[56] Mouser Electronics, “MCP73831T-2DCI/MC”, catálogo en PEN; importación. [En línea]. Disponible en: https://www.mouser.pe/es/ProductDetail/Microchip-Technology/MCP73831T-2DCI-MC?qs=sGAEpiMZZMuLLNXTG1MZaiWZ0v3JEGSK22f3BHW57oI%3D. [Consulta: 7 oct. 2026].

[57] Naylamp Mechatronics, “Batería litio 18650 3.7 V 1600 mAh”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://naylampmechatronics.com/baterias/1309-bateria-litio-18650-3v-1600mah.html. [Consulta: 7 oct. 2026].

[58] Electromanía Perú, “Pulsadores e interruptores: catálogo”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://www.electromania.pe/productos/componentes-electronicos/pulsadores-switches/pulsadores/. [Consulta: 7 oct. 2026].

[59] Raspberry Pi, “Raspberry Pi 4 Model B: specifications”, documentación de producto. [En línea]. Disponible en: https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/. [Consulta: 7 oct. 2026].

[60] Naylamp Mechatronics, “Convertidor DC/DC step-up MT3608”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://naylampmechatronics.com/conversores-dc-dc/119-convertidor-voltaje-dc-dc-step-up-2a-mt3608.html. [Consulta: 7 oct. 2026].

[61] Volamper, “Catálogo: NE555 y LM393”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://volamper.com/catalogo. [Consulta: 7 oct. 2026].

[62] MTLAB, “Pantalla Nextion Discovery 2.4″ / 2.8″ / 3.5″, HMI táctil resistivo”. [En línea]. Disponible en: https://mtlab.pe/producto/pantalla-nextion-discovery-2-4-2-8-3-5-hmi-tactil-resistivo/. [Consulta: 8 oct. 2026].

[63] Microchip Technology, “MCP1700 Low Quiescent Current LDO”, documentación de producto, DS20001826. [En línea]. Disponible en: https://www.microchip.com/en-us/product/MCP1700. [Consulta: 7 oct. 2026].

[64] Texas Instruments, “TPS7A02: LDO de 200 mA con Enable”, hoja de datos, rev. C. [En línea]. Disponible en: https://www.ti.com/product/TPS7A02. [Consulta: 7 oct. 2026].

[65] Analog Devices, “MAX30102: High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor”, hoja de datos, rev. 1, 2018. [En línea]. Disponible en: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/max30102.pdf. [Consulta: 7 oct. 2026].

[66] Naylamp Mechatronics, “Pulsioxímetro MAX30102”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://naylampmechatronics.com/biomedico/444-pulsioximetro-max30102.html. [Consulta: 7 oct. 2026].

[67] P. H. Charlton et al., “An assessment of algorithms to estimate respiratory rate from the electrocardiogram and photoplethysmogram”, Physiol. Meas., vol. 37, n.º 4, pp. 610–626, 2016, doi: 10.1088/0967-3334/37/4/610. [En línea]. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27027672/. [Consulta: 7 oct. 2026].

[68] Texas Instruments, “General hardware design/BGA PCB design/BGA decoupling”, nota de aplicación SPRABV2, feb. 2019. [En línea]. Disponible en: https://www.ti.com/lit/an/sprabv2/sprabv2.pdf. [Consulta: 7 oct. 2026].

[69] Sodimac Perú, “Cinta Cobre Conductor W10mm Rollo 25 Metros”, vendedor DOC Electronic Perú. [En línea]. Disponible en: https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/articulo/125292345/Cinta-Cobre-Conductor-W10mm-Rollo-25-Metros/125292347. [Consulta: 8 oct. 2026].

[70] Texas Instruments, “AFE4490: integrated analog front-end for pulse oximeters”, hoja de datos, rev. H, 2014. [En línea]. Disponible en: https://www.ti.com/product/AFE4490. [Consulta: 7 oct. 2026].

[71] Kingston Technology, “Dispositivos de memoria flash USB para necesidades personales, comerciales y encriptación de datos”, catálogo técnico. [En línea]. Disponible en: https://www.kingston.com/es/usb-flash-drives. [Consulta: 10 oct. 2026].

[72] Raspberry Pi Ltd., “Raspberry Pi Flash Drive”, especificaciones y precios oficiales. [En línea]. Disponible en: https://www.raspberrypi.com/products/flash-drive/. [Consulta: 10 oct. 2026].

[73] Naylamp Mechatronics, “Raspberry Pi 4 B 2 GB”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://naylampmechatronics.com/raspberry-pi/757-raspberry-pi-4-b-2gb.html. [Consulta: 7 oct. 2026].

[74] Naylamp Mechatronics, “Piezo buzzer activo SFM-20B”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://naylampmechatronics.com/audio-sonido/367-piezo-buzzer-activo-sfm-20b-dc3-24v-2312.html. [Consulta: 7 oct. 2026].

[75] Naylamp Mechatronics, “Prototipado: LED RGB”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://naylampmechatronics.com/35-accesorios-y-prototipado?p=4&page=4. [Consulta: 7 oct. 2026].

[76] Tren, “Broches a presión surtidos, 36 unidades”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://tren.com.pe/producto/broches-presion-surtidos/. [Consulta: 7 oct. 2026].

[77] eSUN, “eTPU-95A Technical Data Sheet”, ver. 4.0, nov. 2021. [En línea]. Disponible en: https://www.esun3d.com/media/esun/catalog/certification/product/TPU-95A/eSUN_TPU-95A_Filament_TDS_V4.0.pdf. [Consulta: 8 oct. 2026].

[78] Imprime3D, “eSUN 3D TPU 95A”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://www.imprime3d.pe/producto/esun-3d-tpu-95a/. [Consulta: 7 oct. 2026].

[79] Luzaga, “Servicio de impresión 3D: PETG y TPU”, tarifa inicial publicada; cotización según modelo. [En línea]. Disponible en: https://luzaga.pe/. [Consulta: 7 oct. 2026].

[80] Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, “Ambulatory ECG Monitor”, nov. 2021. [En línea]. Disponible en: https://www.cuh.nhs.uk/patient-information/ambulatory-ecg-monitor/. [Consulta: 9 oct. 2026].

[81] Centers for Disease Control and Prevention, “G. Laundry and Bedding”, ene. 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/environmental-control/laundry-bedding.html.

[82] Mouser Electronics, “Bourns MOV-14D471KC”, catálogo en PEN; importación. [En línea]. Disponible en: ghttps://www.mouser.pe/es/www.mouser.pe/es/ProductDetail/Bourns/MOV-14D471KC?qs=bDnubaabCY%2FtKu9XTkPjyQ%3D%3D. [Consulta: 7 oct. 2026].

[83] Bracsan, “Fuente AC/DC aislada Hi-Link HLK-PM01 5 V 3 W”, catálogo comercial; cotización. [En línea]. Disponible en: https://bracsan.pe/producto/fuente-de-alimentacion-aislado-pcb-entrada-220vac-salida-5v-3w-hilink-hlk-pm01-3w/. [Consulta: 7 oct. 2026].

[84] Microchip Technology, “MCP73123: controlador de carga LiFePO4”, documentación de producto. [En línea]. Disponible en: https://www.microchip.com/en-us/product/mcp73123. [Consulta: 7 oct. 2026].

[85] Westor, “Batería OPALUX IFR26650-4500 3.2 V 4500 mAh”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://westor.pe/bateria-recargable-3-2v-4500mah-ifr26650-4500-opalux/. [Consulta: 7 oct. 2026].

[86] Naylamp Mechatronics, “Módulo Relay 1CH 5VDC”, ficha del módulo y catálogo. [En línea]. Disponible en: https://naylampmechatronics.com/drivers/297-modulo-relay-1-canal-5vdc.html. [Consulta: 7 oct. 2026].

[87] Texas Instruments, “TPS63070: buck-boost converter”, hoja de datos, rev. B, 2016. [En línea]. Disponible en: https://www.ti.com/product/TPS63070. [Consulta: 7 oct. 2026].

[88] Mouser Electronics, “Catálogo de reguladores buck-boost: TPS63070”, catálogo en PEN; importación. [En línea]. Disponible en: https://www.mouser.pe/en/c/semiconductors/power-management-ics/voltage-regulators-voltage-controllers/?type=Buck-Boost+Converter. [Consulta: 7 oct. 2026].

[89] Stacktronics, “Pulsador 12 × 12 mm con tapa”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://stacktronics.com/producto/pulsador-12x12mm-con-tapa/. [Consulta: 7 oct. 2026].

[90] T. Ouyoung et al., “Machine-Learning Classification of Pulse Waveform Quality”, Sensors, vol. 22, n.º 22, art. 8607, 2022, doi: 10.3390/s22228607. [En línea]. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36433203/. [Consulta: 7 oct. 2026].

[91] Analog Devices, “AD8232: Single-Lead, Heart Rate Monitor Front End”, hoja de datos, rev. D, 2020. [En línea]. Disponible en: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8232.pdf. [Consulta: 7 oct. 2026].

[92] Naylamp Mechatronics, “Módulo ECG AD8232 con sondas”, catálogo comercial; agotado en la consulta. [En línea]. Disponible en: https://naylampmechatronics.com/biomedico/324-modulo-sensor-de-pulsos-ecg-ad8232-con-sondas.html. [Consulta: 7 oct. 2026].

[93] Equipos Médicos del Perú S.A.C. (Equilux), “SPO2 sensor de punta suave de silicona, adulto, 1M, reusable,” Equilux. [Online]. Available: https://equilux.pe/shop/2-004-00143-spo2-sensor-de-punta-suave-de-silicona-adulto-1m-reusable-53

[94] Fair-Rite Products Corp., “2508051217Y6: Multilayer chip bead, Z = 120 Ω @ 100 MHz, 25%,” Mouser Electronics. [Online]. Available: https://www.mouser.pe/es/ProductDetail/Fair-Rite/2508051217Y6?qs=paL1wOLBYNdSlNbDsszWbQ%3D%3D

[95] MG Chemicals, “EMI/RFI Acrylic Conductive Coatings”, ficha técnica de recubrimientos. [En línea]. Disponible en: https://www.mgchemicals.com/downloads/pdf/flyers/EMI_RFI_Acrylic_Conductive_Coatings_Flyer.pdf. [Consulta: 7 oct. 2026].

[96] Mercado Libre Perú, “Pintura conductora con partículas de plata Baku”, anuncio comercial; no acredita blindaje EMI. [En línea]. Disponible en: https://www.mercadolibre.com.pe/pintura-conductora-con-particulas-de-plata-baku/up/MPEU4585025625. [Consulta: 7 oct. 2026].

[97] Google Cloud, “Pricing overview”, documentación de precios. [En línea]. Disponible en: https://cloud.google.com/pricing. [Consulta: 7 oct. 2026].

[98] Naylamp Mechatronics, “Tarjeta FPGA Altera Cyclone II EP2C5T144”, catálogo y ficha de placa. [En línea]. Disponible en: https://naylampmechatronics.com/cpld-y-fpga/531-tarjeta-fpga-altera-cyclone-ii-ep2c5t144.html. [Consulta: 7 oct. 2026].

[99] Stacktronics, “Módulo motor de vibración 5 V controlable por PWM”, ficha de módulo y catálogo. [En línea]. Disponible en: https://stacktronics.com/producto/modulo-motor-de-vibracion-5v-controlable-por-pwm/. [Consulta: 7 oct. 2026].

[100] Analog Devices, “MAX17048: micropower fuel gauge”, hoja de datos, rev. 7, 2016. [En línea]. Disponible en: https://www.analog.com/en/products/max17048.html. [Consulta: 7 oct. 2026].

[101] Mouser Electronics, “MAX17048G+T10”, catálogo en PEN; importación. [En línea]. Disponible en: https://www.mouser.pe/es/ProductDetail/Analog-Devices-Maxim-Integrated/MAX17048G%2BT10?qs=D7PJwyCwLAoGnnn8jEPRBQ%3D%3D. [Consulta: 7 oct. 2026].

[102] Mercado Libre Perú, “Elástico por metro: ofertas locales”, catálogo; sin precio unitario comparable confirmado. [En línea]. Disponible en: https://listado.mercadolibre.com.pe/elastico-por-metro. [Consulta: 7 oct. 2026].

[103] Hammond Manufacturing, “1551: miniature plastic enclosures”, documentación y planos de fabricante. [En línea]. Disponible en: https://www.hammfg.com/electronics/small-case/plastic/1551. [Consulta: 7 oct. 2026].

[104] Mouser Electronics, “Hammond 1551ATSK”, catálogo en PEN; importación. [En línea]. Disponible en: https://www.mouser.pe/en/ProductDetail/Hammond-Manufacturing/1551ATSK?qs=YCa%2FAAYMW01oz616vJPtAw%3D%3D. [Consulta: 7 oct. 2026].

[105] Fortune Semiconductor, “DW01A: One Cell Lithium-ion/Polymer Battery Protection IC”, hoja de datos, rev. 1.2. [En línea]. Disponible en: https://www.ic-fortune.com/upload/Download/DW01A-DS-12_EN.pdf. [Consulta: 7 oct. 2026].

[106] Naylamp Mechatronics, “Módulo 03962A cargador TP4056 con protección, micro USB”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://naylampmechatronics.com/baterias/641-modulo-03962a-cargador-de-bateria-litio-tp4056-con-proteccion-micro-usb.html. [Consulta: 7 oct. 2026].

[107] Mercado Libre Perú, DOC Electronic, “Batería recargable polímero de litio LiPo 3.7 V 5000 mAh”, anuncio comercial; precio sin IGV. [En línea]. Disponible en: https://www.mercadolibre.com.pe/bateria-recargable-polimero-de-litio--lipo--37v-5000mah/up/MPEU2462794576. [Consulta: 7 oct. 2026].

[108] Texas Instruments, “LM2596: 150-kHz 3-A Step-Down Voltage Regulator”, hoja de datos, rev. G, 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.ti.com/product/LM2596. [Consulta: 7 oct. 2026].

[109] Naylamp Mechatronics, “Convertidor step-down LM2596”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://naylampmechatronics.com/conversores-dc-dc/196-convertidor-voltaje-dc-dc-step-down-3a-lm2596.html. [Consulta: 7 oct. 2026].

[110] Hiraoka, “Tarjeta microSD Kingston 32 GB Canvas Select Plus”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: https://hiraoka.com.pe/tarjeta-micro-sd-kingston-32gb-canvas-select-plus. [Consulta: 7 oct. 2026].

[111] Stacktronics, “Módulo Micro SD”, ficha del módulo y catálogo. [En línea]. Disponible en: https://stacktronics.com/producto/modulo-micro-sd/. [Consulta: 7 oct. 2026].

[112] Espressif Systems, “ESP32 Series Datasheet”, versión 5.3. [En línea]. Disponible en: https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.html. [Consulta: 7 oct. 2026].

[113] MTLAB, “ESP32 USB-C basado en ESP32-WROOM 30/38 pines, Wi-Fi, BT”. [En línea]. Disponible en: https://mtlab.pe/producto/esp32-usb-c-basado-en-esp32-wroom-30-38-pines-wi-fi-bt/. [Consulta: 10 oct. 2026].

[114] Google, “LiteRT for Microcontrollers”, documentación oficial. [En línea]. Disponible en: https://developers.google.cn/edge/litert/microcontrollers/overview. [Consulta: 7 oct. 2026].

[115] Google, “Colaboratory: preguntas frecuentes”, documentación oficial. [En línea]. Disponible en: https://research.google.com/colaboratory/faq.html?hl=es. [Consulta: 7 oct. 2026].

[116] Promart, “Cinturón de trabajo acolchado con hebilla ToughBuilt TB-CT-41P”, catálogo comercial. [En línea]. Disponible en: enlace del producto. [Consulta: 9 oct. 2026].

[117] eSUN, “PETG”, ficha de material. [En línea]. Disponible en: https://uk.esun3d.com/petg-product. [Consulta: 7 oct. 2026].